

내과전공의를 위한 진료지침

혈액종양분과



빈혈

1. 빈혈의 정의

	남자	여자
6개월-6세		Hb<11 gm/dL
6-14세		Hb<12 gm/dL
성인	Hb<13 gm/dL Hct<39%	Hb<12 gm/dL Hct<36%
임산부		Hb<11 gm/dL

2. 빈혈의 임상 증상

빈혈은 조직에 대한 산소공급의 감소에 기인하는 다양한 증상으로 이 증상은 빈혈의 정도와 발생속도에 따라 매우 다양하게 나타날 수 있다.

1) 급성실혈 : 혈액량의 감소에 따른 shock의 증상으로 나타날 수 있다.

2) 만성실혈

가) 피부 및 점막 : 피부 및 점막의 창백, 손금의 핑크색의 감소(Hb<7 gm/dL 시), 만성빈혈 시 반상출혈(ecchymosis)출현, 손톱의 광택이 소실되고, 부서지기 쉬우며, 오목하게 변형됨(koilonychia), 용혈성빈혈 시 하지의 궤양출현

나) 호흡기 및 순환기계의 증상 : 호흡곤란, 빈맥(tachycardia), 부종(심부전이 발생하여 부종출현), 수축성 잡음, 경부혈관상의 humming sound

다) 신경근육계 증상 : 두통, 현기증, 실신, 쉽게 추위를 느낌, 이명, 눈 앞의 흑점, 근력의 저하, 쉽게 피로함, 자극과민, 불안증

라) 소화기계의 증상 : 식욕부진, 구역질, 구토, 복부불쾌감, 변비, 설사, 악성빈혈시 설염(glossitis), 혀유두의 위축(papillae atrophy), 연하-곤란

마) 생식비뇨기계 증상 : 월경장애, 성욕감퇴, 경도의 단백뇨 및 신기능 장애

3. 빈혈환자의 임상 기록 요령

1) 병력기록

가) 증상에 대한 기술 : 호흡곤란의 정도, 증상의 진행 양상(급성 또는 만성)

나) 과거력에 대한 문진 : 출산후 철분제제의 복용력, 위장수술력, 상

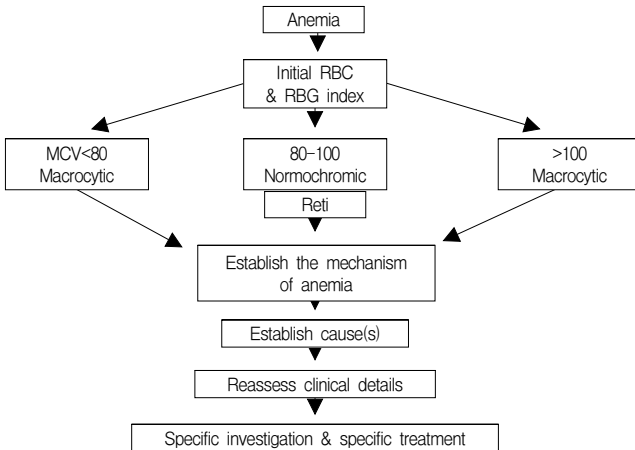
복부동통이나 혈변의 증상, 용혈성 빈혈이 의심될 경우에는 가족력상에 담낭결석의 유무와 약재복용여부

2) 이학적 소견

가) 빈혈의 정도 파악 : 결막의 창백한 정도 및 심혈관계 이상여부

나) 질환의 감별 : 간종대, 비장종대의 유무

4. 말초 혈구 검사의 판독



5. 빈혈의 원인적 분류

1) Excessive destruction or loss of erythrocytes

가) Blood loss

(1) Acute

(2) Chronic

나) Extracorporeal hemolytic disease

(1) Antibodies

(2) Infection (malaria, etc)

(3) Splenic sequestration and destruction

(4) Associated disease states, e.g. lymphoma

(5) Drugs, chemicals, and physical agents

- (6) Trauma to RBC
 - 다) Intracorporeal hemolytic disease
 - (1) Hereditary
 - ① Disorders of glycolysis
 - ② Faulty synthesis or maintenance of reduced glutathione
 - ③ Qualitative or quantitative abnormalities in synthesis of globin
 - ④ Abnormalities of RBC membranes
 - ⑤ Erythropoietic porphyria
 - (2) Acquired
 - ① Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
 - ② Lead poisoning
 - 2) Inadequate production of mature erythrocytes
 - 가) Deficiency of essential substances
 - (1) Iron, folic acid, vitamin B12
 - (2) Protein
 - (3) Possibly ascorbic acid
 - (4) Experimentally : copper, cobalt, pyridoxine, niacin, riboflavin, thiamin
 - 나) Deficiency of erythroblasts
 - (1) Atrophy of bone marrow : aplastic anemia
 - ① Chemical or physical agents
 - ② Hereditary
 - ③ Antibodies
 - (2) Isolated erythroblastopenia ("pure red cell aplasia")
 - ① Thymoma
 - ② Chemical
 - ③ Antibodies
 - 다) Infiltration of bone marrow
 - (1) Leukemia, lymphoma
 - (2) Multiple myeloma
 - (3) Carcinoma, sarcoma
 - (4) Myelofibrosis
 - 라) Endocrine abnormality
 - (1) Myxedema
 - (2) Addison's adrenal insufficiency

- (3) Pituitary insufficiency
- (4) Hyperthyroidism
- 마) Chronic renal disease
- 바) Chronic inflammatory diseases
 - (1) Infection
 - (2) Noninfectious diseases, including granulomatous and collagen disease
- 사) Cirrhosis of liver

6. 빈혈의 진단/치료 지침

- 1) RBC index (MCV, MCH, MCHC) : microcytic , normocytic, macrocytic
- 2) Reticulocyte count 확인 : 용혈성 빈혈의 진단에 중요
- 3) CBC상 다른 혈구의 부족(neutropenia와 thrombocytopenia)의 동반여부
평가 : 적혈구의 단독이상 이외의 질환여부를 확인. 이러한 소견들이
같이 동반된다면, 골수검사 등을 시행하는 것이 다른 질환의 감별에 중요.
- 4) 2차적인 현상으로 빈혈 : 예) 철 결핍성 빈혈 환자에서의 소화기 악성
질환이 동반경우

7. 빈혈의 감별진단을 위한 추가 검사

iron/TIBC, s-ferritin, VitB12/folate, s-LDH
 CEA, stool OB, LFT, RFT, electrolyte, urinalysis
 Chest X-ray, s-erythropoietin
 BM aspiration with biopsy

8. 빈혈의 진단과 치료

1. 철결핍성 빈혈(iron deficiency anemia)

1) 개요

가) 서론

- (1) 임상적으로 가장 흔한 질환
- (2) 철 요구량 증가나 출혈로 인하여 나타나는 하나의 현상
- (3) 기저 원인을 규명하여 적절히 치료하는 것이 가장 중요

나) 원인(표 1)

- (1) 우리나라에 흔한 원인 : 임신, 성장기, 간헐적인 출혈이 유발
되는 상태임
- (2) 성인 남자 : 다른 원인이 규명되기 전까지는 상부 또는 하부

- 위장관 출혈을 생각해야함.
 상부 위장관 : 궤양, 하부 위장관 : 치질, 대장암 등
 (3) 가임기 여성 : 과다월경(자궁근종, 기능성자궁출혈)이 흔하므로, 산부인과 검진을 요함.
 (4) 10대의 성장기, 특히 운동 선수에서 종종 관찰할 수 있음.

표 1. 철결핍성 빈혈의 원인

-
- 1) 철 수요의 증가
 유아 또는 청년기와 같은 성장기
 임신
 erythropoietin 치료
 - 2) 철 소실의 증가
 급·만성 실혈(성인남자 : 위장관 출혈, 가임기 여성 : 자궁근종, 기능성 자궁출혈)
 월경
 혈액 공여
 진성적혈구 과다증의 치료로서 사혈요법
 - 3) 철 섭취 또는 흡수의 장애
 불충분한 식이
 흡수장애(질환 : 소장 질환, 수술 : 위절제술)
 급·만성 염증
-

다) 임상 증상

- (1) 일반적인 빈혈의 증상 : 피로, 창백, 운동능 저하
- (2) 30%에서는 혀의 papillary atrophy, angular stomatitis, koilonychia 등이 관찰됨.

2) 진단

가) 전형적인 검사실 소견

- (1) MCV ↓, MCH ↓, MCHC ↓, RDW ↑, 혈청 iron ↓, TIBC ↑, ferritin ↓
- (2) 혈청 Ferritin치
 - ① 진단적 의의 : 여자 < 10 ng/mL, 남자 < 20 ng/mL
 - ② acute-phase reactant이므로 염증, 간질환, 악성종양 등이 있을 때는 철결핍이 있어도 정상 수치를 보일 수 있음.
 - ③ 혈청 ferritin > 200 ng/mL일 때는 다른 질환이 있더라도 철결핍으로 보기는 어려움.

다) 감별진단

- (1) 만성질환의 빈혈(표 2)

표 2. 철결핍과 만성질환에 의한 빈혈의 감별진단

검사	철결핍	만성질환
Smear	Micro/hypo	Normal, micro/hypo
SI	<30	<50
TIBC	>360	<300
Percent saturation	<10	10-20
Ferritin (μg/dL)	<15	30-200

(2) 이외 감별 진단 질환 : Thalassemia, 골수이형성증후군, 납중독

3) 치료

가) 철분의 보충뿐만 아니라 기저 질환에 대한 규명도 병행

나) 적혈구 수혈의 적응증

(1) 심혈관 불안정을 초래할 정도의 심한 빈혈이 발생한 경우

(2) 대량의 출혈이 지속적으로 있는 경우

다) 경구 철분 투여

(1) 하루에 200 mg (100 mg 정도, 하루에 두 번)의 elemental iron 이 투여되어야 함.

① 경구용 철분은 ferrous 제제와 ferric 제제가 있음.

② 흔히 ferrous sulfate가 비용이 적게 들고 철 함량이 높아서 가장 널리 사용됨.

(2) 빈혈이 교정된 후에도 4-6개월간 더 투여하여야 함

① 혈청 ferritin > 50 μg/dL 될 때까지

혈색소가 정상화되면 100 mg 정도를 하루에 한번 투여함.

(3) 투여법

① 공복 때 흡수가 잘되지만, 위장 장애가 있는 경우는 식사 도중 또는 식사 직후에 투여하는 것이 바람직함.

② 비타민 C나 철의 복합체는 추가 비용에 비하여 흡수율이 높지 않아서 추천되지 않음.

(4) 부작용(15-20%) : 복통, 오심, 구토, 변비를 호소

(5) 철분 투여에 대한 반응

① 투여 2-3일에 자각 증상이 호전

② 4-7일에 reticulocyte가 상승하기 시작하여 10일경에 최고치에 달함.

③ 2개월 정도에 혈색소가 정상화됨.

(6) 치료에 대한 반응이 없는 경우 고려해야 할 점

- ① 흡수장애, 환자의 순응도 감소, 진단의 오류, 지속적인 실험 등
- ② 임상에서 가장 흔한 원인은 의사가 충분한 용량의 철분을 투여하지 않는 경우임.

라) 철분 주사 요법 : 국내 시판용(녹십자 코스모퍼 312.5 mg/mL×2 mL/ampule) : IM 또는 IV (점적정주가 많이 이용). 보험급여 가능

(1) 적응증

- ① 철분 보충량이 소모량을 따라 가지 못할 때
- ② 염증성 장질환과 같이 경구 투여시 증상이 악화되는 경우
- ③ 위장관에서 흡수장애가 있는 경우

(2) 필요한 철분양=체중(Kg)×2.3×[15-환자의 혈색소(g/dL)] + 1,000 mg
(여자 : 500)

성인 2-4 mL, 주 2-3회

(3) 투여법

- ① 먼저 test dose (25 mg)을 투여하여서 부작용 여부를 확인
- ② 부작용이 없으면, 5% D/W나 0.9% NaCl에 희석하여 60-90 분 이상에 걸쳐서 서서히 정주
- ③ 계산된 철분량을 한꺼번에 투여하거나 소량씩 반복하여 장기간 투여
- ④ 부작용 : 발열, 관절통, 오심, 구토, 피부발진, 아나필락시스성 쇼크(즉시 투여를 중지해야 함)

금기: 감염성 간염 또는 간경변증, 급성 감염성 신장병

2. 만성질환의 빈혈(Anemia of chronic disorders)

1) 개요

가) 기저 원인 질환

Chronic inflammatory diseases

- Infectious : pulmonary abscess, tuberculosis, osteomyelitis, pneumonia, bacterial endocarditis
- Non-infectious : RA, SLE, other CT diseases, sarcoid, Crohn's disease, cirrhosis

Malignant disease

- Carcinoma, lymphoma, sarcoma, myeloma

나) 병인 : 만성질환에서 여러 종류의 cytokine (TNF, IL, IFN)이 분비되

어 erythropoietin의 생산이 억제되고, 망상내피계로부터 철의 분비가 감소되어 상대적인 철결핍성 상태가 유발되고, 적혈구 전구세포(BFU/CFU-E)의 증식이 억제되어 발생함.

2) 진단

가) 전형적인 검사실 소견 : reticulocyte production index ↓, 정구성 정색소성 빈혈, s-iron ↓, TIBC ↓, s-ferritin ↑

나) 감별진단

(1) 철결핍성 빈혈(표 2)

- ① s-ferritin > 50 ng/mL이면 만성질환의 빈혈 가능성이 높음.
- ② s-ferritin이 20-50 정도이면 두 질환이 동반되어 있을 가능성이 높음.

(2) 만성질환에 의한 빈혈은 혈색소가 8.0-9.0 g/dL 이상의 경한 빈혈을 보임. 만약 심한 빈혈을 보이는 경우 : 철결핍성 빈혈, 출혈성 질환, 골수 침범질환과 같은 다른 동반 질환 여부를 검사해 보아야 함.

3) 치료

가) 기저 질환의 치료가 중요하고, 빈혈의 증상이 없으면 적극적인 치료는 요하지 않음.

나) 수혈요법(농축적혈구) : 흔히 사용되며, 중증의 심혈관질환이나 폐질환이 없다면 혈색소를 8 g/dL 이상 유지함.

다) Erythropoietin

- (1) 만성 신질환이나 암환자에게 흔히 사용함.
- (2) 암환자 : Erythropoietin (300 U/kg)을 일주일에 3차례 투여하거나 long acting aranesp(darbepoietin-a) 2.25mcg/kg/week sc 사용하여 반응이 있는 경우, 4-6 주 이내에 혈색소가 10-12 g/dL까지 상승하며, 이후에는 감량(75 U/kg, 일주일에 3차례)하여 투여함.

3. 거대적아구성 빈혈(Megaloblastic anemia)

1) 개요

가) 주로 비타민 B12 (cobalamin) 결핍, 엽산의 결핍, 약제 등으로 인해서 DNA 합성에 장애가 초래되어 발생하는 빈혈

나) 원인

- (1) Cobalamin 결핍증

- ① 엄격한 채식주의자를 제외하고는 섭취부족으로 인한 경우는 거의 없음.
 - ② 대부분 흡수장애에 의해 발생함 : 우리나라는 대부분 위 절제술이 원인이 됨
 - 위전절제술 : 수술 후 3-8년 사이에 모두 빈혈이 발생
 - 부분위절제술 : 환자의 5-10%에서 수술 후 5-10년 이내에 발생
 - ③ 이외에도 악성빈혈, 만성체장염, 장내 기생충, 소장 질환 등
- (2) 엽산 결핍증
- ① 섭취부족으로 발생하는 경우가 흔함.
 - ② 알코올중독, 마약중독, 캔 음식 또는 “tea & toast” 만으로 식사를 하는 사람들
 - ② 엽산 요구량의 증가 : 임신부, 만성 용혈성빈혈, 활발한 조혈이 요구되는 질환, 혈액투석 환자
- (3) DNA 합성을 방해하는 여러 약제들(대부분 항암제)

다) 임상 증상

- (1) 빈혈의 비특이적인 증상(전신쇠약, 현훈, 두통, 호흡곤란, 협심증이나 울혈성 심부전 증상, 식욕부진)과 위장관 증상(설사 등)을 보임.
- (2) 신체 검진 : 경미한 황달, smooth & beef red tongue
- (3) Cobalamin 결핍증
 - ① 신경학적 증상(사지의 감각이상 및 마비, 운동실조, 기억력 장애, 보행 장애, 대소변 조절 소실, 실명, 우울증, 망상, 치매, 정신병)이 초래됨.
 - ② 만약 엽산이 투여된다면 신경학적 증상이 악화되므로 주의를 요함.

2) 진단

- 가) 대구성 빈혈(MCV>100 fL)를 보일 때 의심해볼 수 있음
- * 이외에도 MCV가 증가될 수 있는 질환
 - 간질환, 알코올중독, 용혈, 재생불량성빈혈, 골수이형성증후군, 갑상선기능저하증
 - * 거대적아구성 빈혈은 대부분 MCV>110 fL
- 나) 일반혈액검사
- (1) 백혈구↓, 혈소판↓, RDW↑

(2) 골수내 용혈 소견(reticulocyte ↓, haptoglobin ↓, indirect bilirubin ↑, LDH ↑)

다) PBS : hypersegmented neutrophil을 관찰할 수 있음.

라) 골수 검사 : MDS나 혈액종양 질환을 배제하기 위하여 필요함.

마) 혈청학적 진단

(1) 혈청 cobalamin < 100 pg/mL 또는 folate < 4 ng/mL

(2) 혈청 methylmalonic acid & homocysteine 치를 검사

- Cobalamin 결핍증 : 둘다 증가, 엽산 결핍증 : homocysteine 만 증가

3) 치료

가) 수혈

(1) 적응증 : 헤마토크리트가 15% 이하가 되거나 심부전의 증상이 있을 때

(2) 수혈시 급성폐부종이 쉽게 발생할 수 있어서 소량(1-2 U)의 농축적혈구를 서서히 수혈함.

나) Cobalamin 결핍 환자

(1) Cyanocobalamin 근육주사

① 1,000 µg을 1주 간격으로 8주 동안 치료함.

② 이후에는 1달 간격으로 평생 투여해야 함.

(2) Crystalline B12 (2 mg/일) 경구투여 : 근래에 효과적이라는 문헌 보고가 있음.

(3) 치료에 대한 반응

① 수일 내에 환자는 well-being sense를 느낌

② 투여 4-5일에 reticulocytosis가 시작되어 7일에 최고조에 달함.

③ 빈혈은 수주에 걸쳐서 정상화됨.

(4) 치료 초기에 저칼륨혈증이나 염분 저류 등의 부작용이 발생할 수 있음.

(오렌지 주스나 감자 등을 같이 복용)

다) 엽산결핍증

(1) 엽산을 1일 1-5 mg씩 경구 투여하고, 결핍 상태가 개선될 때까지 계속 투여함.

(2) 용혈성 빈혈과 같이 엽산 요구량이 증가되어 있거나, 흡수장애 또는 만성 영양결핍 상태에서는 엽산을 지속적으로 투여해 주어야 함.

4. 용혈성 빈혈(Hemolytic anemia)

1) 대부분 자가면역성 용혈성 빈혈이고, 간헐적으로 발작성 야간혈색소뇨증이나 한랭항체에 의한 용혈성 빈혈이 발생하며, 선천성 유전 질환은 성인에서는 드물다.

2) 임상적 및 검사실 소견

가) 병력(약물 복용, 독성 노출, 가족력)과 이학적 소견(황달, 비장종대)이 진단에 실마리를 제공

나) 검사실 소견

(1) reticulocyte ↑, haptoglobin ↓, unconjugated bilirubin ↑, LDH ↑, AST ↑

(2) Haptoglobin : 가장 예민한 인자임. * 해석에 주의(간질환시 감소, 염증성질환시 증가)

(3) PBS : polychromatophilia, 또한 질환에 따라 특이한 적혈구 형태가 관찰됨.

다) 임상에서 접근법 : 혈관의 용혈과 혈관내 용혈로 구분(그림 1, 2)

(1) 혈관내 용혈 : hemosiderinuria (+), hemoglobinuria (+)

- 발작성 야간혈색소뇨증, G-6-PD 결핍증, PCH, 부적합 수혈, 말라리아 감염 등

(2) 혈관의 용혈 : 용혈성 발증인 경우가 아니면 hemosiderinuria (-), hemoglobinuria (-)

- 대표질환 : 자가면역성 용혈성 빈혈 - Coombs' test (+)

라) 원인 규명이 안되면서 용혈성 발증과 간부전이 있으면 윌슨씨 병에 대하여 검사

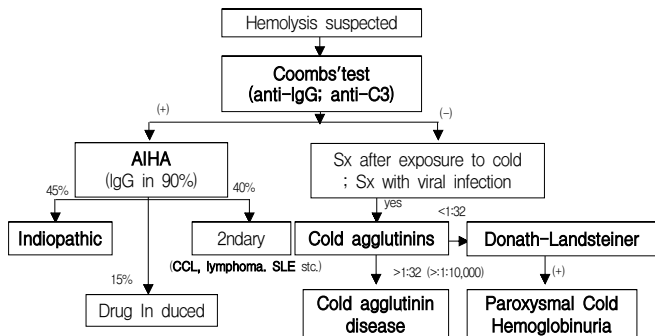


그림 1. 자가면역성 용혈성 빈혈의 집단적 접근

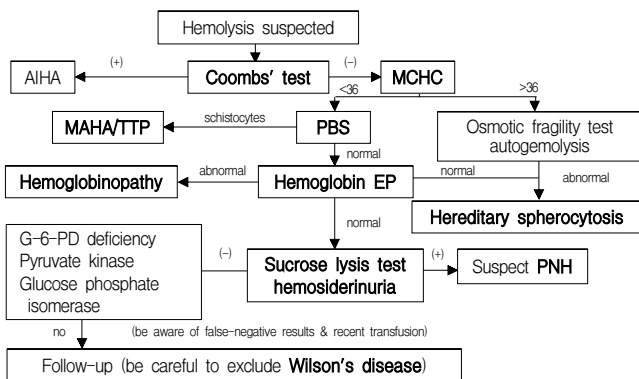


그림 2. 용혈성 빈혈의 진단적 접근

4.1. 자가면역성 용혈성 빈혈(Autoimmune hemolytic anemia)

1) 개요

가) 대부분 성인여성, 환자의 25%는 다른 기저질환 있음 : 림프계 종양(림프종 등), 결체조직 질환(SLE 등), 면역결핍 질환, 약제 등에 의해 발생

- 진단되면 반드시 기저 질환 유무에 대하여 조사해야함.

나) 병인 : 적혈구 막에 고정되어 있는 항체(IgG)와 보체(C3d)가 세망내피계(주로 비장)에 있는 탐식구의 Fc 수용체와 반응하여 용혈이 발생함.

2) 진단

가) 경미한 경우는 direct Coombs' test에 양성 소견만 보임.

나) 대부분 중등도-중증의 빈혈(혈색소 : 6-10 g/dL), reticulocytosis (10-30%), spherocytosis, 비장종대의 소견이 관찰됨.

다) 심한 경우는 hemoglobinemia와 hemoglobinuria를 동반한 용혈성 발증과 쇼크가 발생

라) 환자의 98% : direct Coombs' test에 양성을 보이기 때문에 쉽게 진단이 가능함.

마) Indirect Coombs' test에 양성을 보이는 경우 : 자가면역성 용혈성 빈혈, 수혈, 모태 불일치에 의한 동종항체가 있는 경우

바) Evan's 증후군 : 면역성 혈소판감소증과 동반되어 있는 경우

3) 치료(그림 3)

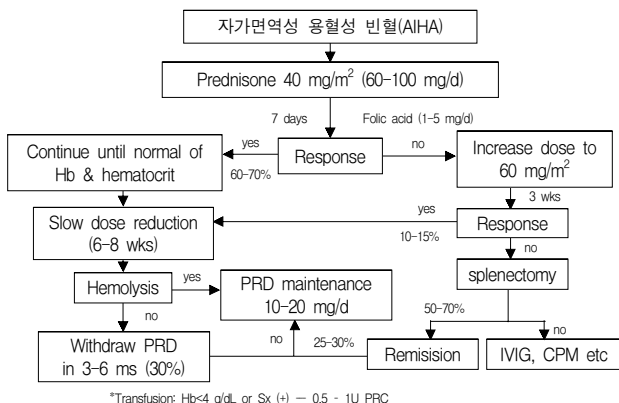


그림 3. IgG매개 면역성 용혈성 빈혈의 치료

4.2. 한랭항체에 의한 면역성 용혈(Immune hemolysis due to cold-reactive antibodies)

1) 개요

- 가) 대부분 IgM 항체이고, 37°C 이하에서 적혈구 항원에 강하게 반응을 일으킴.
- 나) 임상적으로 단일클론성 항체(림프계 종양, paraneoplasia)와 다클론성 항체(감염)가 있음.
- 다) 임상 증상 : 추위에 노출되면 사지, 귀, 코에 동통성 말단청색증이 발생하고, 따뜻해지면 호전

2) 진단

- 가) 용혈성 빈혈 : 심한 빈혈은 드물고 경도의 reticulocytosis와 PBS에서 응집반응이 관찰됨.
- 나) 한랭응집소(cold agglutinin) : Mycoplasma pneumoniae 감염이나 전염성단핵구증에서 흔히 관찰됨.

3) 치료:

- 가) 추위 노출을 피함이 가장 중요
- 나) 기저질환의 치료가 중요함.

- 다) 스테로이드나 비장절제술에는 반응하지 않음.
- 라) Monoclonal gammopathy에 동반된 용혈 : chlorambucil 또는 cyclophosphamide가 이용됨.

4.3 발작성 야간혈색소뇨증(Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)

1) 개요

- 가) 이 질환은 조혈모세포 수준에서 후천적으로 획득한 결함으로 인하여 발생하는 용혈성 질환임.
- 나) 병원 : GPI anchor 단백질의 합성에 관여하는 pig-A 유전자의 체세포 변이로 인하여, decay accelerating factor (DAF, CD55) 및 CD59의 결핍이 초래되어 적혈구가 보체에 더욱 과민해져서 용혈이 일어남.
- 다) 임상 증상 : 용혈성 빈혈, 정맥 혈전증, 조혈 결핍증의 증상

(1) 빈혈

- ① 대부분 정구성 정색소성 빈혈
- ② 철의 만성적인 요로 소실로 인하여 철결핍성 빈혈이 동반될 수 있음.

- (2) 조혈 결핍증으로 인하여 정도의 중성구감소증과 혈소판감소증을 보임.

(3) 혈전증

- ① 우리나라 환자에서는 흔하지 않음.
- ② 복부내 정맥(간, 문맥, 장간막)에 혈전증 : Budd-Chiari 증후군, 울혈성 비장종대, 복부 동통
- ③ 뇌혈관 : 혈전증이 발생

2) 진단

- 가) 백혈구감소증이나 혈소판감소증이 동반되는 혈관내 용혈시 의심
- 다) Ham's test나 sucrose lysis test: 예민도와 특이도가 낮음.
- 라) 확진 : 유세포분석기 - 적혈구나 과립구 : GPI-linked protein (CD59, DAF : CD55)의 결손

3) 치료

- 가) 적혈구 수혈 치료 : 수혈은 혈색소치를 상승시킬 뿐만 아니라 골수에서 적혈구 생성을 억제하여 지속되는 혈색소뇨증을 줄일 수 있음.
- 나) Prednisone (15-30 mg) 격일 요법이 흔히 사용됨.
- 다) 가끔 androgen이 사용되기도 함.
- 라) 철분제제

- (1) 철결핍성 빈혈이 동반되므로 같이 투여하지만, 이로 인해 용혈이 악화될 수 있음.
- (2) 용혈의 악화를 예방하기 위하여 스테로이드를 미리 투여하거나 수혈을 시행하여 골수를 억제시켜 놓아야 함.
- 마) 급성 혈전증 : 혈전용해제와 헤파린을 이용하여 적극적인 치료가 시행되어야 함.
- 바) 골수부전 : antithymocyte globulin이 도움이 될 수 있음.
- 사) 골수부전이나 혈전증이 발생한 환자: 동종 골수이식이나 미니이식이 시행되어야 함.
- 아) Eclizumab (humanized monoclonal Ab to complement protein C5)
- IV q 2 weeks

5. 재생불량성 빈혈(Apastic anemia)

1) 개요

가) 정의 : 골수에 있는 pluripotent stem cell이 손상되어 골수의 적혈구, 과립구, 거핵구가 감소되거나 소실되어서 말초혈액에서 범혈구 감소증을 보이는 질환

나) 발생률 : 매년 백만 명당 5-7명 정도

다) 호발 연령 : 15-30세와 60세 이상

라) 원인

(1) 대부분 특발성(idiopathic)

(2) 약물, 방사선, 화학물질, 바이러스(간염, HIV, EBV), PNH, 임신, 결체조직질환, GVHD와 같은 후천적인 원인이나 Fanconi 빈혈과 같은 선천적인 원인

마) 임상 증상

(1) 증상 : 빈혈(전신쇠약, 피로), 혈소판감소증(피부, 코, 잇몸, 자궁, 위장관으로부터 출혈), 중성구감소증(감염)

(2) 이학적 소견

① 피부 및 결막 창백, 출혈(점상출혈, 반상출혈, 잇몸출혈)

② 간비종대나 림프절종대는 보이지 않음.

2) 진단

가) 검사실 소견

(1) 정구성, 정색소성 빈혈을 보이지만, 흔히 MCV가 증가되어 있음

(2) reticulocyte production index < 2

(3) 상대적인 림프구증가증

나) 골수 생검 : 세포충실도가 저하되어 있음.

다) 감별 진단 : 범혈구감소증을 유발하는 모든 질환

(1) 골수이형성증후군이나 Fanconi's anemia와 감별을 위해서 염색체 검사가 시행되어야 함.

(2) PNH와 감별하기 위해서는 LDH, haptoglobin, Ham's test, 유세포분석이 요구됨.

3) 치료(그림 4)

가) 질환의 중증도 : 치료와 예후 추정을 위하여 구분함.

* 다음 항목 중 2개 이상을 보이는 경우 : 중증 재생불량성빈혈

(1) 중성구치 <500/ μ L,

(2) 혈소판치 <20,000/ μ L,

(3) corrected reticulocyte <1% 또는 absolute reticulocyte count <60,000/ μ L

* super-severe or very severe aplastic anemia : 중성구치 <200/ μ L 인 경우

나) 동종 조혈모세포 이식

(1) 70-90%에서 장기생존이 가능함.

(2) 이식의 대상자 : 이식 후 거부반응의 위험도를 줄이기 위하여 가족간 수혈은 금기

(3) 이식전에 다량의 수혈을 받은 경우

① 이식편부전의 발생이 증가

② 철중독증이 이식성적에 나쁜 영향을 미침으로 exjade (oral iron chelating agent) 치료 후 이식 시행

다) 면역 억제제

표준 요법 : ATG/ALG와 CsA을 병합하여 사용함.

(1) Horse ATG : 40 mg/kg을 4일간 정주 - serum sickness를 예방하기 위하여 steroid를 투여함.

Rabbit ATG : 2.5mg/kg/day for 5 days

(2) Cyclosporin A : 하루에 10-12 mg/kg을 2회 분복하여 6개월 정도 투여함

① 처음 1개월 : trough level이 serum 100-200 ng/mL, whole blood 500-800 mg/mL를 유지

② 1개월 이후 : whole blood 200-500 mg/mL을 유지

- (3) 70-80%에서 반응을 보이지만, 1/3에서 재발함. 3-4개월 뒤 최종 치료 효과 판정
- (4) 2차 치료를 시행한 경우 50-60%의 반응률을 보임.
- (5) 장기 합병증 : MDS, PNH, 급성백혈병, 이차성 고형암 등이 발생할 수 있음.

라) 지지요법

(1) 수혈 치료

- ① 중증 환자의 80%에서 18-24개월 이내에 사망함.
- ② 혈색소<7.0 g/dL인 경우에 적혈구 수혈
- ③ 혈소판<10,000/ μ L 또는 출혈이 있는 경우에 혈소판 수혈

- (2) 월경은 estrogen 제제나 FSH/LH 길항제를 사용하여 억제함.
- (3) aspirin이나 다른 NSAID는 금기임.

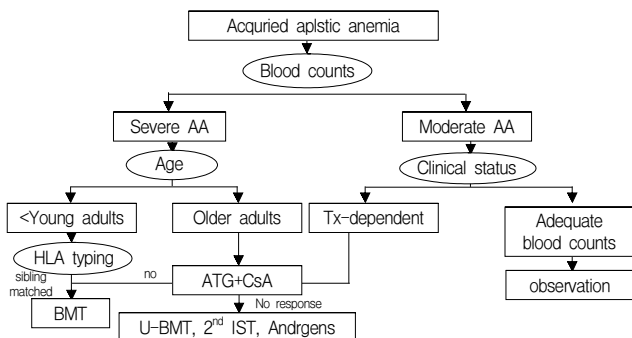


그림 4. 재생불량성 빈혈의 치료

혈소판감소증

1. 혈소판 감소증의 정의

- 1) 통상적으로 150,000/ μ L 이하로 감소된 경우
- 2) 50,000/ μ L 이하로 감소되기 전에는 출혈의 위험성은 크지 않다.
- 3) 20,000/ μ L 이하 특히 10,000/ μ L 이하로 감소하면 자발출혈(위장관 출혈, 중추신경계 출혈)의 위험성이 높아진다.

2. 혈소판 감소증의 임상증상

- 1) 원인과 관계없이 비슷한 양상을 보인다.
- 2) 삼입된 도관 주위의 출혈, 점상출혈(petechiae), 반상출혈(ecchymosis), 치은 출혈, 비출혈의 형태로 나타나며 종종 치명적인 위장관 출혈과 뇌내출혈로 나타난다.
- 3) 혈소판 감소증이 있는 환자에서 뚜렷한 원인 없이 혈색소(hemoglobin)가 갑자기 감소되는 경우 위장관 출혈을 의심해야 하며 새로운 신경학적 증상이 생기면 중추신경계 출혈을 의심해 봐야 한다.
- 4) 크기에 따라 다음과 같이 분류한다.
 - 가) 점상출혈(petechia) : 2 mm 이하
 - 나) 자반(purpura) : 3 mm 이상
 - 다) 반상출혈(ecchymosis) : 아주 넓은 부위에 걸쳐 출혈이 된 것
 - * 점상출혈은 피부가 팽팽하지 않고 여유가 있는 쇄골상부의 함몰 부위에 집단적으로 생기며 자반은 신체가 압박에 쉬운 부위에 특히 잘 나타난다.

3. 혈소판 감소증의 원인

1. 혈소판 생성의 감소

- (1) Hematopoietic stem cells의 hypoplasia
 - Aplastic anemia
 - Drugs, chemicals, ionizing radiation, alcohol, infection
 - Congenital & hereditary thrombocytopenias
 - Wiskott-Aldrich syndrome
 - May-Hegglin anomaly
- (2) BM replacement
 - Leukemia
 - Metastatic tumor
 - Myelofibrosis
- (3) ineffective thrombopoiesis
 - cobalamine or folate deficiency
 - myelodysplastic syndrome

2. 혈소판 파괴의 증가

- (1) Immune disorder
 - Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
 - Other secondary thrombocytopenia
 - Drugs (rifampin, TMP-SMX, methyl-dopa, heparin, antibiotics)
 - Infection (infectious mononucleosis, CMV, HIV)
 - Systemic autoimmune diseases (SLE, polyarteritis nodosa)
- (2) Non-immune disorder

DIC, TTP/HUS, systemic inflammatory response syndrome (sepsis, pancreatitis), cardiovascular disorder and artificial surface

3. Sequestration

Hypersplenism (congestive splenomegaly)

Liver disease (portal hypertension), storage disease, tumors

4. Dilutional

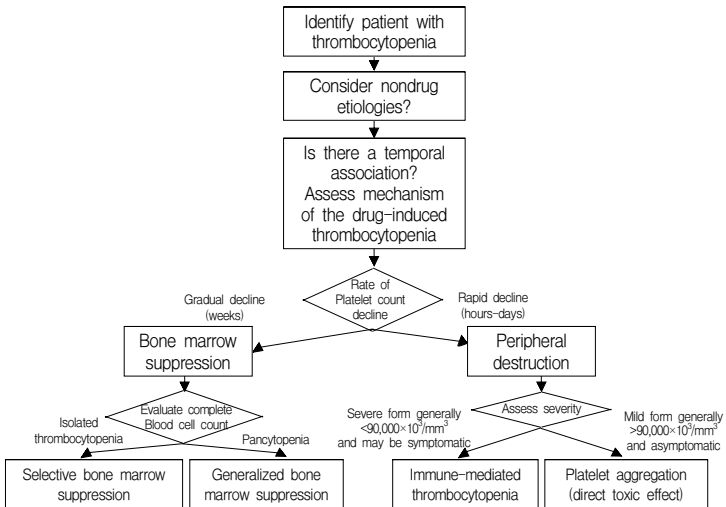
Massive transfusion

2) 약물과 관련된 원인

가) 약물복용력, 혈소판 감소증과 흔히 연관된다고 알려진 약제가 포함되어 있는지
→ 복용을 시작한 시점과 혈소판 감소증이 발생한 시점을 명확히 한다.

나) 골수억제를 통해 혈소판 감소증을 일으키는 항암화학약물의 투약 유무를 확인한다.

다) 흔히 혈소판감소증을 일으키는 약 : Heparin, quinine, quinidine, rifampin, bactrim



* 약물에 의한 혈소판 감소증의 진단은 신중하게 이루어져야 한다. 보통 약물에 의한 혈소판 감소증은 약물 중단 후 7-10일 후에

혈소판 감소증이 회복되므로 2-3주 이상이 되어도 회복되지 않으면 약물에 의한 혈소판 감소증은 배제하고 상기 표에 따른 평가를 다시 시작하는 것이 권유된다.

4. 혈소판 감소증의 진단

* Pseudothrombocytopenia의 확인

- EDTA, heparin 등의 항응고제 사용 시 일부에서 platelet clumping이 발생하여 실제보다 혈소판 수가 낮게 측정되는 것으로 출혈 증상을 동반하지 않은 혈소판 감소시 우선적으로 확인한다.
- 조치 : 말초혈액 도말 검사를 통해 platelet clumping을 확인한다. 또한, sodium citrate를 항응고제로 하는 튜브에 채혈하여 재검한다.

- 1) 일차적 검사(병력, 약물복용력, CBC, 말초혈액 도말검사, 비장크기)
- 2) 이차적 검사(골수검사)
 - 가) 거핵세포가 감소한 경우

- (1) hypocellular marrow : aplastic anemia
- (2) myelophthisic : leukemia, metastatic cancer, myelofibrosis
- (3) hypercellular : megaloblastic anemia, myelodysplasia

- 나) 거핵세포 수가 증가 혹은 정상인 경우 : peripheral destruction

5. 혈소판 감소증의 치료

- 1) Marrow infiltration (myelophthisis) : 말초혈액 도말 검사상 leucoerythroblastosis를 관찰할 수 있다.

필요 시 골수검사를 시행한다. 치료는 골수를 침습한 원발 질환의 치료가 주가 된다.

- 2) 약물 유발성 혈소판 감소증

- 가) 약물을 최소 필요한 약물만을 투여하고 그 외의 약물투여를 중단하고 관찰

나) 특별한 경우가 아니면 저절로 회복된다.

- 다) 항암화학요법에 의한 혈소판 감소증시 IL-11 (50 µg/kg/day) SC 투여를 고려

- 3) Immune thrombocytopenic purpura (ITP)

- 가) 진단 : 다른 혈소판 감소증을 유발하는 다른 질환을 배제함으로 진단

- (1) Pseudothrombocytopenia의 배제

(2) 골수검사 : 모든 환자에게 일괄적으로 필요하지는 않다(60세 이상, 다른 혈액질환의 의심소견, 치료에 반응하지 않는 경우 시행)

(3) FANA : SLE 배제 위해

(4) 기타 감별 : HIV, antiphospholipid Ab, 갑상선 질환

나) 치료

(1) 혈소판 수가 20,000/ μ L 이하이거나, 출혈 증상이 있을 시 glucocorticoid (prednisone, 1 mg/kg/PO qd)로 시작한다.

(2) High dose IV globulin (IVIG): macrophage의 Fc receptor를 saturation한다.

(3) anti-Rh(D) : 비장이 존재하는 Rh(D)양성의 환자에서 사용

(4) 비장절제술 : 스테로이드 치료에 반응이 없거나, 의존적인 경우 시행함. 약 2/3의 치료 불응성 환자에서 효과를 볼 수 있다.

(5) Pneumococcal, meningococcal, hemophilus influenza B형에 대한 vaccination필요

(6) 상기치료에 불응성일 경우 : 면역억제제(azathioprine, cyclophosphamide, vincristine, cyclosporine)와 danazol 등을 사용해 볼 수 있으나 골수억제 등의 심각한 부작용에 대한 고려가 필요

(7) Rituximab (anti-CD20 monoclonal ab) - B cell depletion effect가 약 12-18개월로 transient하므로 재발가능성 고려.

4) 임신 중인 ITP환자 : 임신유발성 혈소판 감소증과의 감별이 어렵지만 필요하다.

- IVIG : first trimester에 10,000/ μ L 이하 또는 2nd, 3rd trimester에 30,000/ μ L 이하. steroid도 환자의 상태를 고려하여 사용가능

- 모체혈중의 Ig G 자가항체가 태반을 통해 태아에게 유입(약 1%에서 태아혈소판 감소 동반) : 특히 질식 분만 시 태아의 두개 내 출혈의 위험이 증가할 수 있음 설명

5) Heparin-induced thrombocytopenia (HIT)

- 정맥과 동맥(뇌, 상하지)의 혈전증을 동반하는 과응고 상태

- 피하로 heparin을 투여 받은 환자의 경우 피부괴사

가) 발생 : 평균 5일(2일-2주), 2% 정도

전형적인 HIT인 경우 혈소판의 감소증은 경미하여 50,000-100,000/ μ L 사이 low molecular weight heparin (LMWH)의 경우에

도 출현할 수 있다.

나) 진단 : 다른 명백한 이유가 없이 다양한 경로의 heparin투여 후 혈소판 수치가 50% 이상 감소하거나 100,000/ μ L 미만으로 감소할 때 진단

다) 검사실 검사 : 기능적(platelet aggregometry, serotonin release assay)인 방법

ELISA for heparin-PF4 complex 방법

라) 치료 : 의심이 되면 즉각 모든 heparin 사용을 중단(heparin이 입혀진 도관을 포함)

(1) Recombinant hirudin (lepirudin), argatroban, danaparoid를 사용할 수 있다.

(2) LMWH의 사용은 피한다. Warfarin은 HIT의 초기치료에 효과적이지 않다.

(3) 즉시 경험적으로 치료를 해야 한다.

(4) 혈소판 감소증이 호전될 때까지 적어도 수일간 항응고제 투여를 금한다.

(5) 심부정맥 혈전증(DVT)를 확인하기 위해 Doppler ultrasound를 시행한다.

6) Thrombotic thrombocytopenic purpura

가) 5대 증상 : 소모성 혈소판 감소증, MAHA, 발열, 신기능 장애, 신경학적 장애

→ 모두 출현하는 경우는 약 30% 정도

명확한 원인이 없는 한 혈소판 감소증과 MAHA만으로 진단

나) 원인

- 특발성 : ADAMTS-13 deficiency

- 이차성 : 분만, 임신, HIV, 감염, shigella와 Ecoli감염, 약물(mitomycin-C, cyclosporine A, ticlopidine), 골수이식

* PBS : schistocyte가 특징적. 혈액응고 검사는 일반적으로 정상이다.

다) 치료 : 내과적 응급질환의 하나이며 즉각적인 입원치료를 요한다.

(1) 지체 없이 치료를 시작할 경우 회복률은 90% 이상

(2) plasma exchange (1.0 plasma volume qd)가 주된 치료, 최소한 5일 이상

(3) 혈소판 수치 또는 LDH 수치가 정상화, 신경학적 증상이 호전

된 이후에도 시행한다.

(4) glucocorticoids (methylprednisolone, 200 mg IV qd) 사용고려

(5) 혈소판 수혈은 금기

7) Gestational thrombocytopenia : 3rd trimester에 5-10%에서 보인다.

일반적으로 분만 후에 특별한 치료 없이도 회복된다.

8) 비장증대증

- 비장비대가 있으면서 많게는 90%의 순환 혈소판이 비장에 격리 (sequestration)된다.

- 다양한 질환이 비장 비대를 야기하며 혈소판 감소는 미약하다.

가) 치료 : 기저 질환의 치료가 주가 된다

나) 비장절제술 : 증상이 심하거나 원인을 알 수 없는 비장비대증의 진단 목적

수혈

1. 서론

수혈은 공여자(donor)로부터 수혜자(recipient)에게 전혈 혹은 혈액의 특정 구성 성분을 투여하는 것을 말한다. 임상에서 가장 흔히 실시되는 수혈은 적혈구의 수혈과 관계된 것이며 이때에는 공여자의 적혈구 항원(red cell antigen)과 수혜자의 혈장 항체(serum antibody)와의 반응이 가장 큰 문제가 된다. 만약 적절하게 일치하지 않는 혈액이 수혈되는 경우에는 치명적인 신체 손상을 가져오며 사망에 이르기도 한다. 이러한 사고의 발생은 수혈 전 과정에서 표기의 잘못이나 동시에 여러 환자에서 수혈이 되는 경우 혈액이 바뀌어 수혈되는 경우가 있으므로 세심한 주의가 필요하다.

2. 적혈구 항원(Red cell antigen)

적혈구 항원은 무려 400여 가지가 알려져 있다. 이 항원의 대부분은 멘델의 법칙(Mendelian fashion)으로 유전 되므로 부모의 혈액형이 자손의 혈액형을 판정하는데 도움이 된다. 수혈에서 혈액형(blood group)의 중요성은 특정 혈액형의 항원이 결손된 사람은 항원에 노출되지 않아도 그 혈액형에 대한 항체가 자연히 생산된다(자연 항체, naturally occurring antibody). 따라서 만약 적혈구 항원을 가진 혈액을 투여하게 되면 수혈반응(transfusion reaction)을

일으키게 된다. 다른 혈액형에 노출된 경우에도 감작을 일으켜 항체(동종항체, alloantibody)을 생산 하므로 면역학적 기전에 의하여 여러 가지 문제를 일으키기도 한다(동종면역, alloimmunization). 이러한 400여 가지 항원 중에서 다행하게도 임상적으로 크게 문제가 되는 것은 ABO 혈액형과 Rh(rhesus) 혈액형이다. 일부 임상에서 문제를 일으키는 혈액형에 대해서는 아래 표 1을 참조하기 바란다.

표 1.

Systems	Frequency of antibodies	Cause of hemolytic transfusion reaction	Cause of hemolytic disease of newborn
ABO	Very common	Yes (common)	Yes
Rh	Common	Yes (common)	Yes
Kell	Occasional	Yes (occasional)	Yes
Duffy	Occasional	Yes (occasional)	Yes
Kidd	Occasional	Yes (occasional)	Yes
Lutheran	Rare	Yes (rare)	No
Lewis	Occasional	Yes (rare)	No
P	Occasional	Yes (rare)	No (rare)
MN	Rare	Yes (rare)	No (rare)
Ii	Rare	Unlikely	No

3. 혈액형 항체(Blood group antibodies)

- 1) 자연 항체(naturally occurring antibodies) : 위에서 기술한 바와 같이 특정 혈액형의 항원이 결손된 사람은 이전의 수혈이나 임신 등으로 항원에 노출되지 않아도 그 혈액형에 대한 항체를 자연히 생산한다(표 2). 이중 임상에서 가장 중요한 것은 항 A(anti-A)와 항 B(anti-B) 항체이다. 이들은 IgM으로 체온(37°C)에서도 반응하나 저온(4°C)에서 가장 활성화 되므로 한랭항체(cold antibody)라고 부른다.

표 2.

Phenotype	Genotype	Antigens	Naturally occurring antibodies	Frequency (UK) (%)
O	OO	O	Anti-A, anti-B	46
A	AA or AO	A	Anti-B	42
B	BB or BO	B	Anti-A	9
AB	AB	AB	None	3

- 2) 면역 항체(immune antibodies); 면역항체는 수혜자에게는 없는 혈액형 항원이 수혈이나 임신 중에 유입되어 생성된다. 이들 항원은 면역반응 초기에는 일부 IgM이 생기기도 하나 IgG이다. 면역 항체는 37°C에서 높은 활성을 보이므로 온난항체(warm antibody)라고 부른다. IgG 항체만이 태반을 통과한다. 따라서 면역항체 중 임신에서 가장 문제가 되는 것은 Rh 항체이며 그중에서도 anti-D이다.

4. ABO 혈액형(ABO system)

ABO 혈액형은 1900년에 알려졌으며 주요 혈액형은 A, B, AB와 O이다. ABO혈액형을 결정하는 유전자는 9p 염색체에 위치하며 멘델의 법칙에 따라 공동우성 방식으로 유전된다. A와 B 유전자는 H 물질(H substance)로 불리는 끝이 L-fucose로 되어있는 기본 당단백질 혹은 당지질에 한개의 탄수화물을 부가시킬 수 있는 각각 특이한 효소를 생산한다. A 유전자는 N-acetyl galactosamine을 부가하고 B 유전자는 D-galactose를 부가하여 각각 A형과 B형의 혈액형을 이루게 된다. 이때 더 이상의 탄수화물을 부가하지 않는 경우는 O형이 된다(그림 1). 드물게 H 유전자가 결손되면 형이나 B형의 유전형질을 가지더라도 O형의 표현형을 나타낼 수도 있다(Bombay phenotype). ABO 혈액형이 중요한 이유는, 결손된 ABH 항원에 대해 모든 사람이 항체를 생성하기 때문이다. 이에 따라 A형은 anti-B를, B형은 anti-A를 생성하며 O형은 anti A와 B를, AB형은 항체를 생성하지 않는다. 따라서 AB형은 ABO에 대해 항체가 없어 만능수혈자(universal recipient)가 되며 O형은 ABO에 대한 항원이 없어 만능공혈자(universal donor)가 될 수 있다. A, B 그리고 H 항원은 백혈구 혈소판을 비롯한 대부분의 체세포에 표현된다. 인구 중 약 80%의 사람은 분비 유전자(secretor gene)를 가지고 있어서 혈장, 타액, 정액, 땀 등의 분비물에서 혈액형 항원이 발견된다. 이러한 것은 범죄 수사에 중요하게 이용된다. 일부 혈액형 항원을 분비하지 않는 경우(non-secretor)에는 *Candida albicans*, *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Hemophilus influenza* 등의 감염에 취약하다.

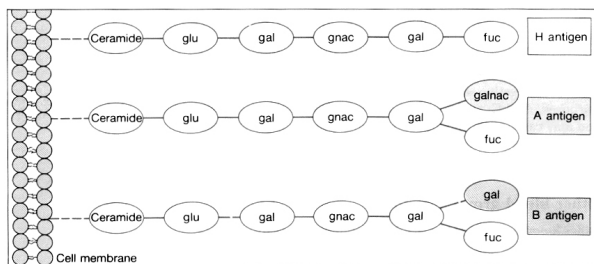


그림 1.

5. Rh 혈액형(Rh system)

Rh 혈액형은 30-32 KDa의 막단백이 결정한다. 이 혈액형을 결정하는 대립 유전자는 세 개의 밀접하게 연관된 Cc, Ee, 그리고 Dd로 이루어진다. 이러한 유전자를 조합해 보면 이론적으로는 36가지의 조합이 가능하나 유전자의 위치가 밀접하게 연관된 유전의 결과 아래 표 3과 같은 5가지 형태의 유전만이 주로 일어난다.

표 3.

CDE nomenclature	Short symbol	Caucasian frequency(%)	Rh D status
cde/cde	rr	15	Negative
CDe/cde	R ₁ r	32	Positive
CDE/CDe	R ₁ R ₁	17	Positive
cDE/ced	R ₂ r	13	Positive
CDE/cDE	R ₁ R ₂	14	Positive
cDE/cDE	R ₂ R ₂	4	Positive
Other genotypes		5	Positive (almost all)

Rh 혈액형에서 자연항체는 거의 생기지 않으며 대부분은 수혈이나 임신에 의하여 면역되어 항체가 생긴다. 위에 기술한 유전 양상에서 보듯이 임상적으로는 anti-D가 가장 문제를 일으키므로 통상 Rh D 양성 혹은 Rh D 음성으로 표현하는 경우도 있다. Anti-C, anti-c, anti-E, anti-e 항체가 수혈반응이나 신생아의 용혈반응을 일으키기도 한다. Anti-d는 존재하지 않는다.

6. 기타 혈액형(Other blood group systems)

기타의 혈액형은 통상 임상적으로 중요성을 가지는 경우는 드물다. 자연 항체를 형성하는 혈액형은 P, Lewis, MN 등이 있으나 이들은 한랭항체로 저온에서는 교차반응을 일으키나 임상적인 의의는 크지 않다. 면역항체의 경우 대부분은 항원 밀도가 낮아서(low antigenicity) 문제가 되지 않으나 수혈의 빈도가 아주 많은 경우에는 면역 항체에 의한 수혈반응을 일으킬 수 있다.

7. 교차 시험과 수혈 전 검사(Cross-matching and pretransfusion tests)

수혈 전에 항 A, 항 B 그리고 항 D 혈액형 항체를 이용하여 환자의 적혈구의 혈액형을 검사하여야한다(foward typing). 또한 환자 혈청(serum)과 수혈하기 위해 보관된 혈액의 혈청에 존재하는 isoagglutinine 등의 atypical antibodies 에 대하여도 역으로 검사하여야 한다(reverse typing). 혈액형이 결정되면 alloantibody screen을 위하여 모든 적혈구 항원을 가지고 있을 것으로 예상되는 O형 적혈구와 혈액형(적혈구 항원)을 알고 있는 적혈구를 각각 환자의 혈청과 반응시켜 응집이 일어나면 알고 있는 특정 적혈구의 항체가 있는 것으로 생각할 수 있다. 교차 시험은 주로 packed RBC를 투여할 때 실시한다. 교차 시험 시에는 모든 단위의 혈액에 대하여 실시하여야 한다. 교차 시험은 환자의 ABO 혈액형 시스템으로 보아서 수혈이 가능한 혈액으로 실시해야한다. 교차 시험에서 음성인 경우 주된 부적합(major incompatibility)이 없다고 볼 수 있으며 환자에게 투여할 수 있다. Rh 음성 환자에서는 동종면역을 막기 위하여 가능한 Rh 음성 혈액을 투여해야한다. 그러나 응급한 경우에는 환자가 anti-D가 없는 경우 Rh 양성 혈액을 안전하게 수혈 할 수 있다. 그러나 이런 경우 환자는 추후 동종면역되어 anti-D를 생성하게 된다. 가임기의 Rh 음성인 여성이 Rh 양성 적혈구가 포함된 혈액 성분을 투여 받은 경우에는 anti-D (RhoGam 이나 WinRho)로 수동면역(passive immunization)을 하여 감작되는 것을 예방하여야 한다.

8. 혈액 제제(Blood components)

1) 전혈(Whole blood)

산소 운반능과 혈액량을 증가시키며 산소 운반능, 혈액량, 응고인자의 결손시에 적절하며 총 혈액의 25% 이상 손실이 있는 급성 출혈인 경우에 수혈시 적절하다. 4°C 냉장고에 저장 가능하며 이때에는 혈소판의 기능장애가 오고 일부 응고인자의 소실이 일어날 수 있고 오래 보

관 하면 2,3-BPG가 감소하여 산소와 Hb의 친화력이 강해지고 조직으로 산소를 운반하는 능력이 감소한다. 최근에는 전혈을 성분제제로 만들어서 사용한다.

2) 농축적혈구(Packed red blood cells)

빈혈환자에서 산소 운반능을 증가시키는 역할을 한다. 심장질환이 없는 정상 혈액량(volume)을 가진 환자의 경우에는 Hb 7.0 g/dL 이상인 경우 조직내 산소공급에 무리가 없으나 다른 질환이 있는 경우에는 이보다 Hb이 높은 경우에도 산소 공급이 부족함으로 수혈이 필요하다. 수혈의 결정(decision to transfusion)은 검사실 소견에 의존하는 것보다는 임상 상황에 따라서 결정 해야한다. 임상적으로 Hb이 10.0 g/dL 이상인 경우 적절한 산소 공급을 유지할 수 있다. 수혈을 충분하게 하여 정상 수준의 Hb을 유지하려는 노력이 예상과는 달리 생존에 부정적인 영향을 가져올 수 있다(아래 그림 2 참조).

백혈구에 의한 발열 등의 부작용을 줄이고 HLA 항원에 동종면역이 되는 것을 방지하기 위하여 제거할 수 있으며 보관 전에 백혈구를 줄이는 것이 보편적으로 추천된다. 보관 전에 필터를 사용하는 것이 투여 직전 필터 보다 싸이토카인 생성을 감소시키기 때문에 더욱 우월한 것으로 판단된다. 필터된 PRBC에는 백혈구가 $5 \times 10^6/L$ 미만이며 수혈 후 발열, 거대세포바이러스(CMV) 감염 그리고 동종면역의 발생을 줄일 수 있다. 이론적으로, 감염의 위험과 수혈자의 면역억제를 줄일 수도 있다.

혈장에 의하여 알러지(allergy) 등이 생기는 경우는 적혈구를 세척하여 투여할 수 있다.

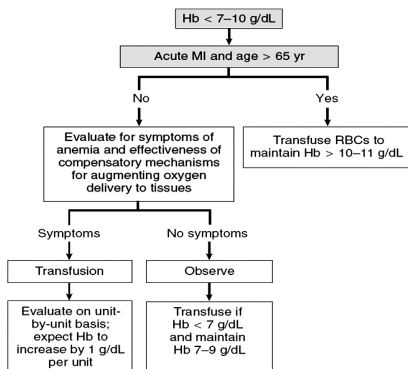


그림 2.

3) 혈소판(Platelets)

혈소판이 감소하는 경우 출혈이 발생 할 수 있으므로 혈소판을 투여하여 출혈의 위험성을 줄일 수 있다. 예방적 혈소판의 투여는 혈소판 수가 10,000/uL 이하일 때 실시하며 감염이나 발열이 없는 경우에는 5000/uL 이상이면 자연적인 출혈은 잘 일어나지 않는다. 침습적 행위를 위해서는 50,000/uL이 목표 수치가 된다(단, 이는 각 병원의 혈액학적 검사기기의 검사결과나 보고 방법이 다르므로 이를 감안 하여 결정하여야 할 것이다). 이러한 혈소판이 필요한 경우는 대부분 골수의 손상(bone marrow failure)이 온 경우로 재생 불량성 빈혈, 백혈병, 골수 침습성 질환, 항암요법 등의 경우에 흔히 관찰된다. 침습적 행위를 위해서는 50,000/uL 이상의 수치를 유지하도록 한다(그림 3). 혈소판의 공급은 불특정 다수의 혈소판(random donors; RDs)과 한 공여자로부터 성분 수혈로 분리한 혈소판(SDAPs)을 투여한다.

비장 종대, 발열, DIC 등과 같은 혈소판 소모성 질환이 없으면서 혈소판에 면역반응을 보이지 않는 경우에는 6-8 units (10 kg당 1 unit)의 혈소판 농축액을 수혈한다. 이때에는 unit당 5,000-10,000/uL의 혈소판 증가를 기대할 수 있다. 이미 다량의 혈소판 수혈로 HLA 항원이나 혈소판 특이 항원에 동종면역이 일어난 경우에는 혈소판 수혈에도 불구하고 소량 증가 하거나 거의 증가하지 않는다. 따라서 다량의 혈소판 수혈이 필요할 것으로 예상되는 경우에는 한 공여자(donor)로부터 성분 수혈로 분리한 혈소판(SDAPs)으로 백혈구를 제거하여 투여하는 것이 좋다. Corrected count increment (CCI)를 이용하여 혈소판에 불응성인지 여부를 평가한다. 이때 한 시간 후의 CCI가 $10 \times 10^9/\text{mL}$ 이상이면 적절하고 향후 18-24시간 동안 $7.5 \times 10^9/\text{mL}$ 을 유지할 것으로 예상할 수 있다.

$$\text{CCI} = \frac{(\text{posttransfusion count} - \text{pretransfusion count}) \times \text{BSA}(\text{m}^2)}{\text{Number of platelets transfused} \times 10^{11}}$$

혈소판 수혈에 불응하는 경우는 다량의 혈소판 수혈로 class I HLA 항원에 면역된 경우가 많다. 이는 환자의 혈장에 존재하는 항 HLA 항체로 알아 낼 수 있다. 이때에는 HLA가 일치하는 한 공여자(donor)로부터 성분 수혈로 분리한 혈소판(SDAPs)을 투여하여야 한다. 특히 HLA가 일치하는 단일 공여자 혈소판이 가장 혈소판을 증가시킬 수 있을 것으로 생각되나 실제 이를 임상적으로 적용하는 데는 어려움이 많다. 이외에 낮은 CCI를 보이는 경우는 발열, 출혈, 비장종대, DIC, 약제의 투

여 등이 있다.

Platelet Count/ μ L	Clinical Situation or Procedure
50,000	Surgery in absence of other coagulation abnormalities
20,000–50,000	Invasive procedures, e.g., lumbar puncture, organ biopsies, dental extraction, central venous catheter
15,000–20,000	Acute leukemia with signs of hemorrhage, high fever, rapidly falling platelet count, etc.; bladder and necrotic tumors
10,000–20,000	Bone marrow aspiration/biopsy
10,000	Acute leukemia Solid tumors
< 10,000	Chronic, stable thrombocytopenia, e.g., aplastic anemia

그림 3.

4) 신선동결 혈장(Fresh frozen plasma, FFP)

신선하게 분리된 혈장을 영하 30°C 이하에 냉동보관한 것으로 Fibrinogen, antithrombin, albumin, protein C와 S 등과 같은 안전성이 높은 혈액 응고인자와 혈장 단백질을 함유하고 있다. 혈액 응고 장애의 치료에 사용되어 coumadin의 부작용 치료, 혈장 단백질의 공급, 혈전성 혈소판 감소성 자반증(TTP)의 치료에 사용되나, 혈류량의 증가에 일반적으로 사용되지는 않는다. FFP는 세포 성분이 없으므로 세포내 감염(예 CMV)을 전달하지는 않는다. IgA 결핍 환자는 아나필락시스(anaphylaxis)를 방지하기 위하여 IgA가 결손된 공여자로부터 공급 받은 FFP를 투여한다.

5) 동결침전물(Cryoprecipitate)

FFP를 4°C에서 해동할 때 침전된 물질을 분리하여 만든 것으로 Fibrinogen, factor VIII 및 vonWillebrand factor를 포함하며 혈액량의 증가가 문제가 될 수있는 환자에서 fibrinogen을 공급하는데 적당하다. Factor VIII의 대용품으로 사용이 가능하며 Cryoprecipitate 1unit당 약 80 units의 factor VIII를 포함한다. vWF를 공급할 수 있으므로 2형 및 3형 vonWillebrand disease에서 사용이 가능하다.

6) 혈장 부산물(Plasma derivatives)

여러 혈장을 모아 albumin, immunoglobulin, antithrombin, coagulation factor concentrate 등을 분리할 수 있으며 immunoglobulin은 특발성 혈소판 감소성 자반증 및 수혈후 자반증, 동종면역성 신생아 자반증 등에도 사용된다. 또한 어떤 물질이나 항원에 대하여 고농도의 항체를 가지고 있는 공여자의 혈장으로 부터는 anti-D(RhoGam, WinRho) 및 hepatitis B virus, varicella-zoster virus, CMV, 기타 infectious agent 에 대한 특이 면역 글로불린(specific immunoglobulin)을 얻을 수 있다.

9. 수혈의 합병증(Adverse reaction to blood transfusion)

수혈 후에 일어날 수 있는 합병증은 표 4와 같은 것들이 있다.

표 4.

Early	Late
Hemolytic reactions	Transmission of disease, e.g.
Immediate	Virus
Delayed	hepatitis A, B, C and others
Reactions due to infected blood	HIV
Allergic reactions to white cells,	CMV
platelets or proteins	Bacteria
Pyrogenic reactions (to plasma	<i>Treponema pallidum</i>
proteins or due to HLA	<i>Brucella</i>
antibodies)	<i>Salmonella</i>
Circulatory overload	Parasites
Air embolism	malaria
Thrombophlebitis	<i>Toxoplasma</i>
Citrate toxicity	microfilaria
Hyperkalaemia	Transfusional iron overload
Clotting abnormalities (after massive	Immune sensitization, e.g. to Rh
transfusion)	D antigen

CMV, cytomegalovirus; HIV, human immunodeficiency virus; HLA, human leukocyte antigen

9-1 면역 매개반응(Immune-mediated reactions)

1) 수혈 후 급성 용혈반응(Acute hemolytic transfusion reactions)

대부분 잘못 표시되거나 교차시험이 되지 않은 다른 혈액이 잘못 수혈된 경우에 발생하며 수혈자가 공혈자 적혈구의 용해를 일으키는 미립형성된 항체를 가지고 있을 때 일어난다. 대부분은 ABO 동종 응집소가 그 원인이고 임상 증상으로는 열, 저혈압, 빈호흡, 빈맥, 오한, 혈액

소혈증, 혈색소노증, 가슴 및 옆구리의 통증, 도관이나 주입 부위의 불편감 등이 있다. 수혈 전과 도중에 환자의 활력징후를 관찰 하는 것이 중요하며 임상검사로는 합도글로빈, LHD, 간접 빌리루빈 수치를 볼 수 있으며 주요 후유증으로 쇼크, 파종성혈관내 응고(DIC), 급성신부전 등이 있다.

이런 경우에는 수혈을 즉시 중단하고 정맥확보를 유지하고 혈액은행에 보고 후 샘플을 조사한다. 적혈구를 용혈시키는 면역 복합체는 신장 기능장애의 유발이 가능하며 수액 공급 및 이뇨제의(IV furosemide or masuvehlstol) 투여로 이러한 장애를 최소화할 수 있다. 신부전이 일어난 경우에는 급성 신부전에 준하여 치료한다. 용혈된 적혈구로부터 유출된 조직은 파종성혈관내응고(DIC)를 유발할 수 있어 응고검사(coagulation study) (PT, aPTT, 섬유소원(fibrinogen), 혈소판 산출을 실시하고 경과를 면밀히 관찰해야 한다. 직접 항글로불린 검사(Direct antiglobulin in t; DAT or DIRECT Coomb's in t)로 적혈구와 결합된 항체나 보체를 알아낼 수 있다.

2) 지연 용혈과 혈청 수혈부작용(Delayed hemolytic and serologic transfusion reaction)

가) 지연 용혈 수혈부작용(delayed hemolytic transfusion reaction, DHTR)

이는 완전히 예방할 수는 없으며 낮은 항체 수치 때문에 동종항체 선별 음성(negative alloAb screen)을 보였던 적혈구 동종항원에 감각된 환자에서 발생한다. 동종항체(alloAb)는 수혈 1-2주 후 발견되며 수혈 후 직접 항글로불린 검사는 항체나 보체로 코팅되어 있는 공혈자의 적혈구에 의해 발견 된다. 수혈된 동종항원으로 싸인(coated) 적혈구는 혈관 외 그물내피계통(RES)에 의해 제거된다. 이런 지연 용혈 수혈 부작용은 특별한 치료를 필요로 하지 않는다.

나) 지연 혈청 수혈부작용(delayed serologic transfusion reaction; DST)

DAT가 양성이고 alloantibody가 발견된다는 점에서 DHTR과 유사하나 적혈구 청소율은 증가하지 않는다

3) 발열성 비용혈 수혈부작용(Febrile Nonhemolytic Transfusion Reaction, FNHTR)

세포 성분의 수혈시 가장 흔한 부작용이며 특징으로 오한, 경직, 1℃ 이상의 체온 상승이 있으나 열의 다른 원인이 없을 때 진단할 수 있다. 부작용 의 발생률과 증증도는 acetaminophen이나 기타 해열제 등의 전처치로 줄일 수 있다. 공여자의 백혈구와 HLA 항원에 대한 항체가 관

련이 있을 것으로 보이며 따라서 다수의 수혈을 받는 환자와 분만 회수가 많은 여자에게 위험도가 높다.

백혈구를 제거하는 방법(예, 필터 등) 사용하면 백혈구 항체에 대한 감작을 예방하거나 지연시켜 이런 발열 부작용을 줄일 수 있다. 저장된 혈액의 세포 성분 내의 싸이토카인(cytokine)도 관련이 있어 저장전에 백혈구를 미리 제거하는 것이 도움이 된다.

4) 과민반응(Allergic Reactions)

두드러기 반응(urticarial reaction)은 가려움을 동반하는 발진, 부종, 두통, 어지러움증 등을 나타내며 수혈된 성분 내의 혈장내 단백이 관련이 있다. 경증 반응 시에는 잠시 수혈을 중단하고 항히스타민(diphenhydramine 50 mg PO or IM) 투여하여 증상을 치료하고 증상이 가라앉은 징후를 보인 후 수혈을 마친다. 수혈시 과민반응의 병력이 있으면 항히스타민 제제로 전처치하고 극단적으로 감작된 환자에게는 세포 성분 세척으로 잔류혈장을 제거하여 수혈한다.

5) 아나필락시스양 반응(Anaphylactic reaction)

소량의 혈액 성분 수혈후에도 심한 반응이 나타나며 증상으로 호흡곤란, 기침, 구역과 구토, 저혈압, 기관지연축, 호흡정지, 쇼크, 의식소실 등이 있다. 치료로는 수혈을 중단하고 확보된 정맥을 유지하며 epinephrine (0.5-1.0 mL 1 : 1000 dilution SC)투여 하고 심한 부작용시 glucocorticoid를 투여한다.

면역글로불린 A 결핍 환자는 면역글로불린 A 계에 감작되어 혈장 수혈 시 아나필락시스양 반응의 위험률이 높고 심한 면역글로불린 A 결핍 환자는 면역글로불린 A 가 결핍된 혈장과 혈액 세포를 세척한 혈액성분제제 만을 수혈받을 수 있다. 혈액제제에 초과민 반응이나 반복되는 과민반응을 보이는 환자는 면역글로불린 A 결핍에 대한 검사가 필수이다.

6) 이식편 대 숙주병(Graft-Versus-Host Disease, GVHD)

동종 골수 이식(allogenic BMT)의 흔한 합병증으로 면역결핍의 숙주에서 공혈자 골수의 생육 가능한 림프구가 제거되지 않았을 때 일어나며 수혈과 관련된 이식편대 숙주병(TA-GVHD)은 공혈자의 T 림프구 숙주 HLA 항원을 이물로 인식하여 면역반응을 일으킨다. 또한 생육 가능한 T 림프구를 포함하는 혈액성분을 면역결핍 수혜자에게 수혈할 때라든지 공여자와 함께 HLA 항체를 공유하는(가족수혈) 면역적합한 수혜자에게 수혈할 때 발생하며 증상으로는 발열, 특징적인 피부발진,

설사, 간 기능의 이상, 골수부전과 범혈구 감소증 등이 있다.

동종이형 골수 이식 의 배경에서 발생하는 GVHD와 달리 TA-GVHD는 면역억제 요법(glucocorticoid, cyclosporine, ATG, 기타 allogenic BMT 후의 치료)에 내성이다. 증상은 수혈 후 8-10일에 나타나며 3-4주에 사망에 이르기도 한다. TA-GVHD의 위험군 환자에게는 수혈 전에 세포 성분의 혈액제제에 대한 방사선조사(최소 2500 cGy)를 하여 예방할 수 있다. 자궁내 수혈(intrauterine transfusion)을 받는 태아, 림프종 환자 같은 특정 면역 결핍 환자, 면역이 약화된 수혜자, BMT 받은 환자 등이 위험군에 속한다.

가족 간의 수혈은 되도록 실시해서는 안 되며(수혈시 감염의 위험은 유사) 불가피할 경우, 반드시 혈액성분에 대한 방사선조사를 실시해야 한다.

7) 수혈후 급성 폐손상(Transfusion-related acute lung injury)

흔치 않은 반응으로 수혜자의 백혈구에 결합하는 고농도의 항 HLA 항체를 함유하는 공여자의 혈장을 수혈 받을 때 나타난다. 백혈구가 폐혈관 에서 응집(aggregate) 하여 매개체를 분비하여 모세관의 투과성을 증가시킨다. 증상으로 호흡 약화, 비식장성 폐부종, 흉부 사진 상 양측 간질의 침윤물의 소견을 보이며 치료는 지지요법으로 보통 후유증 없이 회복된다. 공여자 혈장의 항-HLA 항원 검사가 진단에 도움이 되며 흔히 분만회수가 많은 여자의 혈액과 관련이 있으므로 분만회수가 많은 여자의 혈장 성분 수혈은 피해야 한다.

8) 수혈 후 자반증(posttransfusion purpura)

혈소판 수혈 후 7-10일에 저혈소판증이 발생하며 여자에 흔하다. 수혜자의 혈청에서 혈소판 특정항체(platelet-specific Ab) 발견되며 가장 흔하게 인지되는 항원은 platelet glycoprotein IIIa receptor에서 발견되는 HPA-1a이다. 지연성 혈소판 감소증은 공혈자와 수혜자 혈소판 모두에 반응하는 항원의 형성으로 일어나며 추가 혈소판 수혈은 혈소판 감소증을 악화시키므로 피해야 한다. 치료로는 IV Immunoglobulin을 투여하여 작용항체(effector Ab)를 중화시키거나 혈장 교환(plasmapheresis)으로 항원을 제거한다.

9) 동종면역(Alloimmunization)

수혜자는 세포성분과 혈장 단백 등의 여러 항원에 동종 면역이 될 수 있는데 적혈구 항원에 대한 동종항체는 수혈전 검사에서 발견될 수 있으며 이들의 존재는 수혈을 위한 적절한 혈액을 찾아내는데 방해가 된

다. D, c, E, Kell 또는 Duffy같은 적혈구 항원에 감작된 가임기 여성은 용혈 질환을 동반한 태아를 분만할 위험성이 있다. 적혈구 동종면역을 예방하기 위한 필수적인 수혈전 검사는 D-항원의 매칭이다. 적혈구와 혈소판의 항원에 대한 동종면역은 혈소판 수혈의 내성(refractoriness)을 초래할 수 있어 감작예방을 위해 백혈구 제거 성분이나 SDAPs 등을 사용할 수 있다.

9-2. 비면역성 반응(Nonimmunologic reactions)

1) 수액 과다(Fluid overload)

혈액성분은 우수한 혈량 증량제로 수혈은 수액의 과부하를 일으킬 수 있다. 수혈 속도와 양을 관찰하며 이뇨제의 사용이 도움이 된다.

2) 저체온(Hypothermia)

냉장(4℃)이나 냉동(-18℃ 이하) 보관의 혈액성분을 빠르게 주입할 때 발생하며 차가운 액이 심장의 동결절(SA node)에 영향을 미쳐 심 부정맥을 유발할 수 있다. 예방적으로 가온기(warmer)를 사용하여 수혈한다.

3) 전해질 독성(Electrolyte toxicity)

가) 고칼륨혈증(hyperkalemia)

저장하는 동안 적혈구 누출로 인해 칼륨농도가 증가한다. 신생아와 신부전증 환자에게 위험률이 높고 치명적이기 때문에 신선 적혈구 또는 세척 적혈구 투여 등으로 고칼륨혈증을 회피하는 것이 꼭 필요하다.

나) 저칼슘혈증(Hypocalcemia)

흔히 항응고제로 쓰이는 시트르산염은 칼슘을 제거하여 혈액 응고 연쇄반응을 억제한다. 증상으로 입주위 무감각, 손가락, 발가락의 저린감이 다량의 수혈을 했을 때 나타난다. 시트르산염은 빠르게 중탄산염(bicarbonate)으로 대사되므로 통상 칼슘보충은 필요 없으나 보충이 필요하다면 혈액이 투여되는 라인과 서로 다른 라인이나 부위로 정맥주사 한다.

4) 철분 과부하(Iron Overload)

1 유닛(unit)의 적혈구는 200-250 mg의 철을 포함하며, 100 unit의 수혈(total body iron load of 20g) 후에는 내분비, 간, 심장 기능에 영향을 주는 증상과 징후가 나타난다. 예방으로는 대체 요법(예 : 에리트르포에틴)이나 적절하게 수혈하는 방법 등이 있고 deferoxamine 등 철분 제거

제(chelating agent)도 사용이 가능하나 아주 만족스럽지는 않다.

5) 저혈압성 반응(Hypotensive reactions)

엔지오텐신 전환 억제제(ACEi)를 복용하는 환자에 있어서 일시적 저혈압이 발생할 수 있다. 혈액 성분은 ACE로 분해되는 bradykinin을 함유하고 있으며 ACEi를 복용하는 환자들은 bradykinin이 증가하여 저혈압이 유발될 수 있다. 특별한 치료 없이 대부분 정상 혈압으로 회복된다.

6) 면역제어(Immunomodulation)

동종혈액의 수혈은 면역억제를 가져온다. 다수의 수혈을 받은 신장이식자는 이식신에 대한 거부반응이 일어날 가능성이 감소하며 암환자에서의 수혈은 감염의 위험을 증가시키고 상태를 악화시킬 수 있다. 수혈과 연관된 면역제어는 수혈된 백혈구와 연관되어 있을 것으로 생각되며 백혈구 제거 혈액은 면역억제를 적게 발생시킬 것으로 예상된다. 그러나 대부분의 혈액제제의 백혈구 제거가 이루어지면서 이에 대한 정확한 data는 파악되지 않고 있으며 앞으로 파악하지 못할 것으로 판단된다.

9-3. 감염성 합병증(INFECTIOUS COMPLICATIONS)

1) 바이러스 감염(Viral infections)

가) Hepatitis C virus

2,000,000 unit당 1회의 확률로 발생하며 감염 시 증상이 없을 수도 있으나 만성 활동성 간염, 간경화, 간기능 장애로 이어질 수 있다.

나) Hepatitis B virus

수혈과 관계된 B형 간염 감염은 63,000 unit당 1회로 발생하며 공여자와 수혜자의 예방접종과 함께 공여자 선택, 선별로 발생률이 감소되었으나 C형 간염보다 수혈시 발생이 20배 정도 흔하다. 장기적으로 수혈을 필요로 하는 환자에게 예방접종을 실시함으로써 이 합병증을 예방할 수 있다.

다) Human immunodeficiency virus(HIV) type 1

1회 수혈시 HIV-1 감염 가능성은 2,000,000 unit당 1로 집중적인 공여자 선별에 의해 그 수가 감소되었다.

라) 거대 세포 바이러스(cytomegalovirus)

인구의 50% 이상을 감염시키는 보편적인 바이러스로 농축적혈구 또는 혈소판 성분 수혈 시 감염된 “passenger”의 백혈구를 통해 전파되기 때문에 백혈구가 제거된 세포 성분의 수혈이 CMV 전파

위험을 줄인다. 위험군으로 면역저하 환자, CMV-음성 혈청반응의 조직을 이식받는 자(CMV- seronegative transplant recipient), 신생아 등이 있고 이런 환자들은 CMV 음성혈청 반응을 보이거나 백혈구가 제거된 혈액 성분을 수혈 받아야 한다.

마) Human T lymphotropic virus (HTLV) type I

성인 T 세포 백혈병이나 림프종 또는 열대 경직 마비와 관련있으며 641,000 수혈당 1번꼴로 나타난다. HTLV II와의 관련성은 명확하지 않다.

바) 파르보바이러스(Parvovirus) B-19

감염성 홍반(Erythema infectiosum)의 발생원인인 바이러스로 여러 혈장을 혼합하여 모은 혈장(pooled blood plasma)으로 만든 혈액성분이나 산물에 의해 감염된다. 적혈구의 전구세포(erythroid precursor)에 친화성을 보여 적혈구의 생성과 성숙을 저지한다. 겸상 적혈구증이나 지중해 빈혈증 등의 잠재된 혈액학적 병이 있는 환자에서 급성 골수 부전(aplastic crisis) 혹은 적혈구의 생존기간이 감소된 만성 빈혈 형태로 나타나는 적혈구 형성 부전(pure red cell aplasia)이 발생할 수 있다. 혈청학적으로 음성인 여자의 태아가 이 바이러스에 감염되면 태아 수종(hydrops)의 위험이 있다.

2) 박테리아 오염(Bacterial contamination)

대부분의 박테리아는 저온에서에서는 잘 자라지 않기 때문에 농축 적혈구나 냉동 혈장은 박테리아 오염의 흔한 원인은 아니다. 그러나 *Yersinia*나 *Pseudomonas*같은 그람 음성균은 1-6°C에서도 자랄 수 있다. 혈소판 제제는 실온에서 저장하기 때문에 coagulase (-) staphylococci를 포함한 피부 그람 양성균의 오염될 가능성이 높으며 1,000-2,000 unit 당 1의 비율로 감염되었을 것으로 추정된다.

박테리아에 의해 감염된 혈액제제를 수혈 받은 환자의 증상으로 발열, 오한이 있을 수 있으며 진행하면 패혈성 쇼크, 파종성혈관내 응고로 빠질 수도 있다. 증상은 수혈 시작 후 수분 내 갑자기 일어나거나 수시간 후 일어날 수 있으며 특징적인 발현은 돌발적이고 전격적일 수 있어 FNHTR(9-1, 3항 참조)과 구분된다. 그람 음성균의 오염일 경우 저장된 성분 내에서 만들어진 내독소가 반응을 일으킨다.

치료로는 수혈을 즉시 멈추고 환자의 혈압, 심박 출량을 관찰하고 신장기능의 보조와 광범위 항생제를 사용하여야 한다. 혈액은행에 즉시 보고되어야 하며 남은 혈액의 그람염색 및 배양이 이루어져야 한다.

3) 기생충(Parasites)

말라리아, 바베스 열원 충증, Chagas' disease 등의 원인이 되는 기생충으로 드물게 수혈로 전파가 가능하다.

10. 대체 수혈(Alternatives to transfusion)

1) 자가 수혈(autologous transfusion)

수혈의 예상 시 가장 좋은 방법이지만 잇점에 대한 비용이 너무 높다. 혈액 수혈에 완벽한 안전이란 없다. 즉 표기에 오류가 있을 수 있으며 박테리아 오염의 가능성은 여전히 있다.

2) 직접 헌혈(direct donation, friend, family of the potential recipients)

최근에는 HIV 감염 등에 대한 우려로 가족이나 배우자의 혈액을 수혈해 달라는 요구가 있다. 이러한 방식의 수혈이 수혈과 관계된 위험도를 낮춘다는 증거는 없다. 오히려 GVHD나 동종면역 등의 부작용을 일으킬 위험이 더 높다.

3) 과립구성장인자(G-CSF) 및 에리트로포이에틴(erythropoietin)

고용량의 항암화학요법으로 인해 백혈구 감소증이 발생한 환자에게서 과립구(granulocyte) 및 과립구대식세포집락자극인자(granulocyte-macrophage stimulating factor)의 투여는 백혈구의 증가를 가져오는데 임상적으로 사용된다. 만성 신부전 환자 및 다른 빈혈 환자에게 에리트로포이에틴(erythropoietin)을 투여하는 것은 적혈구 생성의 증가를 가져와 수혈의 필요성을 줄이거나 없앨 수 있다. 이 호르몬은 자가 수혈 환자에게 있어 적혈구 생성의 증가를 가져와 추가적인 수혈을 가능케 한다.

림프절병증

1. 개요

- 1) 정의 : 림프절병증은 림프절의 비정상적 종대 또는 경도(texture)의 변화를 의미한다.
- 2) 병태생리
 - 가) 항원에 반응하는 동안 양성 림프구와 대식세포의 수적 증가
 - 나) 림프절을 침범하는 감염증에서 염증세포들에 의한 침윤(림프선염)

- 다) 생체정상부위의 악성 림프구나 대식세포의 증식
 라) 전이성 악성 세포에 의한 림프절의 침윤
 마) 지질 저장성 질환에서 대사물을 적재한 대식세포의 림프절 침윤
- 3) 원인
- 가) 반응성(Reactive)
- (1) 감염성
- ① Bacterial (e.g., pyogenic, tuberculosis)
 - ② Viral (e.g., cytomegalovirus, infectious mononucleosis, HIV)
 - ③ Fungal (e.g., coccidioidomycosis)
 - ④ Parasitic (e.g., toxoplasmosis)
- (2) 비감염성
- ① Sarcoidosis
 - ② Connective tissue disease
 - ③ Dermatopathic
 - ④ Drug-induced (e.g., diphenylhydantoin)
- 나) 침윤성(Infiltrative)
- (1) Benign (e.g., histiocytosis, lipidosis)
 - (2) Malignant (e.g., primary lymphoma, metastatic carcinoma)

림프절 종대와 관련된 질환들

감염성질환

- 바이러스성 감염 : 전염성 간염, 전염성 단핵구증(cytomegalovirus, EB virus), AIDS, 풍진, 바리셀라-대상포진, 홍두증
- 세균성 감염 : streptococci, staphylococci, salmonella, brucella, Francisella tularensis, Listeria monocytogenes, Pasteurella pestis, Haemophilus ducreyi, cat-scratch disease, Yersinia pseudotuberculosis, Y. enterocolitica
- 진균성 감염 : coccidioidomycosis, histoplasmosis
- 클라미디아 감염 : 성병성 림프육아종, 트라코마
- 마코박테리아 감염 : 결핵, 나병
- 기생충 : trypanosomiasis, microfilariasis, toxoplasmosis
- 스피로헤타 : 매독, yaws, endemic syphilis (bejel), 레프토스피라병

림프절 종대와 관련된 질환들(계속)

면역성질환

- 류마티스양관절염
- 전신성 홍반성 낭창
- 피부근염
- 혈청병
- 약물 : phenytoin, hydralazine, allopurinol, silicone implants
- 혈관 면역 아세포성 림프선종
- 혈관 면역아구성 림프선종 (Angioimmunoblastic lymphadenopathy)
- 숙주반응
- 쇼그렌증후군
- 일차성 담즙성 경경변증 및 만성 간염
- 자가면역 림프증식성 증후군 (Autoimmune lymphoproliferative syndrome)

악성질환

- 혈액학적 : Hodgkin's lymphoma, acute and chronic T, B myeloid, and monocytoid cell leukemias and lymphomas, malignant histiocytosis
- 림파절의 전이성 종물: 흑색종, Kaposi's 육종, 신경아세포종, 정상피종, 폐, 유방, 전립선, 신장, 두경부, 소화기관의 종물들

내분비 질환

- 갑상선 기능항진증

지질 저장성 질환

- Gaucher's and Niemann-Pick diseases

기타 질환 및 원인을 알 수 없는 질환

- 거대 포상 림프절 증식(Castleman's disease)
- 동조직구증(Sinus histiocytosis)
- 피부병성 림프선염
- 유육종증
- 유전분증
- 점막피부 림프절 증후군
- 림프종성 육아종증
- 다발성 랑게르한스 세포(호산구성) 육아종증
- 가족성 지중해열(Familial Mediterranean fever)
- 기꾸찌씨 조직구 과사성 림프선염

2. 진단

- 림프절병증은 다양한 질환의 일차적 또는 이차적 표현.
- 상기한 대부분의 질환은 매우 드문 경우
- 일차의료기관에서의 림프절병증 환자의 통계

2/3 : 비특이적 원인 또는 상기도 감염과 관련

1% 이하 : 악성

- 다른 통계 : 84%는 양성질환, 나머지 16%에서 림프종 또는 전이암

- 1) 임상적 배경 : 임상적 배경은 림프절병증을 진단하는 데 매우 중요
 - 가) 고열, 체중감소, 발한, 체중감소 및 소양증 : 악성 림프종의 중요한 증상?
 - 나) 젊은 대학생에게서 발열과 최근 발생한 림프절 종대 : 전염성 단핵구증?
 - 다) 최근에 고양이와 같은 가축과 접촉한 경험이 있으며 발열이 동반 : toxoplasmosis?
 - 라) 환자가 어떤 약을 복용하고 있다 : phenytoin?
 - 마) 동성 연애자, 혈우병 환자, 및 정맥 내 약물 사용자의 전신 림프절 종대 : AIDS?
- 2) 전신 진찰
 - 가) 모든 림프절 종대 부위를 세밀히 진찰하여야 하며 간-비장 종대 여부를 확인한다.
 - 나) 성인에서 정상적인 조건하에서도 서혜부 림프절은 촉진될 수도 있다 : 대개 0.5에서 2 cm
신체의 다른 곳에서도, 작은 림프절들이 과거의 감염에 기인해 정상적으로 보일 수 있다.
 - 다) 림프절의 종대는 하나 이상의 림프절이 직경 1 cm 이상 커졌거나 예전에 확인된 원인 없이 발생했을 때 조사를 필요로 한다.
 - (1) 전신 진찰시 꼭 확인해야 할 항목
 - ① 림프절병증의 범위(localized or generalized)
 - ② 림프절의 크기
 - ③ 림프절의 양상(texture)
 - ④ 압통 유무
 - ⑤ 림프절 주위 염증 반응 유무
 - ⑥ 피부 병변 유무
 - ⑦ 비장 종대 유무
 - (2) 종대된 림프절의 의미를 평가하는 중요한 인자
 - ① 환자의 연령
 - ② 림프절의 이학적 특징
 - ③ 림프절 위치

④ 림프선증과 연관된 임상적 배경

- (3) 질환에 따른 림프절의 특징 : 림프선병증은 연령이 30세 이하에서는 약 80%가 양성 원인에 기인하고, 반면에 연령이 50세 이상인 경우 양성 원인에 기인한 것은 단지 약 40% 정도에 불과하다.

① 림프종(lymphoma) : 림프절은 탄력 있고, 단단하며, 서로 엉키고, 압통이 없다.

② 전이성 암 : 림프절은 대개 딱딱하고 주위조직에 고정되어 있다.

③ 급성 감염증 : 림프절은 압통이 있고, 비대칭적으로 종대되고, 서로 엉키며, 림프절 주위의 피부에 홍반을 보일 수 있다.

④ 전반적인 림프절 종대는 전신적인 감염증, 약물반응, 악성 질환, 또는 림프증식성 질환(lymphoproliferative disorders)에 의해 야기될 수 있다.

(4) 림프절 종대의 위치

① 국소 림프절병증(Regional lymphadenopathy)

- 후경부 림프절 : 두피 감염증, toxoplasmosis, rubella
- 귀 앞부위의 림프절 : 안검과 경막의 감염증
- 화농성 경부 림프절 : 결핵성
- 일측성 경정맥 또는 하악 림프절 : 림프종, 두경부 종양
- 쇄골 상부 또는 사각근 림프절 : 중요한 의미. 흉곽이나 위 장관 암의 전이, 림프종
- 일측성 주관절(elbow joint) 상부 림프절 : 수부 감염증
- 양측성 주관절 상부 림프절 : 유육종증(sarcoidosis), 야토병(tularemia), 이차성 매독
- 일측성 액와부 림프절 : 유방암, 림프종, 상지 감염, 묘조병(cat-scratch disease), 브루셀라증
- 서혜부 림프절 : 다양한 질환에서 나타나서 진단이 어렵다. 비대칭인 경우 의미 있음
매독이나 성병성 림프육아종(lymphogranuloma venereum)은 일측성
- 양측성 종격동 림프절 : 림프종, 호즈킨병
- 일측성 폐문부 림프절 : 폐암 등의 전이

- 양측성 폐문부 림프절 : 유육종증, 결핵, 전신성 진균 감염증
- 복막후강 및 복강내 림프절 : 대개림프종이나 다른 종양성 질환과 관련
 - 결핵의 경우는 석회화를 동반한 장간막 림프절 종대
- ② 전신성 림프절병증(Generalized lymphadenopathy)
 - 주로 전신 질환 및 림프증식성 질환과 관련이 있다.
 - 수주 내에 발생한 경우는 감염질환과 관련이 크며, 수개월 간 지속되는 경우에는 low grade lymphoma를 의심
 - 전신질환 : toxoplasmosis, serum sickness, 류마티스관절염, dilantin에 의한 종대
 - 림프증식성 질환 : 만성 림프구성 백혈병, low grade lymphoma
- (5) 검사 : 림프절병증 환자의 검사는 환자의 병력과 진찰조건에서 의심되는 원인을 규명하기 위한 검사로 국한되어야 한다.
 - ① CBC : 급성 백혈병, 만성 백혈병, EBV 또는 CMV mononucleosis, lymphoma with leukemic component, 화농성 감염, SLE와 같은 면역성 범혈구감소증의 진단에 도움이 된다.
 - ② Serologic test : EBV, CMV, HIV와 같은 virus 감염, Toxoplasma gondii, Brucella 등에 대한 특이 항체 검색, SLE가 의심되면 ANA 또는 anti-DNA antibody 측정
 - ③ Chest X-ray : 보통은 진단적 가치가 없다.
 - 폐 침윤 또는 종격동 림프절병증 : tuberculosis, histoplasmosis, sarcoidosis,
 - lymphoma, primary lung cancer, metastatic cancer 등을 의심해야 함 → 추가적인 검사가 필요
- (6) 림프절 생검 : 병력과 이학적 검사는 가능성 있는 진단과 이에 대한 진단적 검사(즉, 전혈검사, 혈액배양, 흉부 X선 촬영, 혈청학적 검사, 피부반응검사)에 실패를 주게 된다. 만약 전신적인 림프절병증이 분명한 원인 없이 지속된다면, 림프절 생검을 반드시 해야 한다. 림프절 생검을 시행하기로 결정하면, 적절한 균을 배양하기 위한 과정을 준비하고, 림프구 형을 결정하거나 악성 세포형에 대한 다른 특수한 진단적 검사(Southern blot analysis of DNA for T cell receptor or immunoglobulin gene clonal rearrangements)를 위해 액화질소로 동결시키고, 일상 병리조직검사를 받아야 한다. 림프절 조직생검을 통해서 50-60% 정도 진단을 내릴 수 있다.

림프절 생검으로 진단되지 못한 환자의 약 25%에서 일년 내에 생검에 적응증이 되는 질환(대개 림프종)이 다시 발생한다. 따라서, 림프절이 커지고 증상이 지속되면, 생검을 반복하는데 주저함이 없어야 한다.

① 림프절의 크기

<1.0 cm² : 대부분 양성 질환에 의한 이차적 변화이거나 비특이적 반응

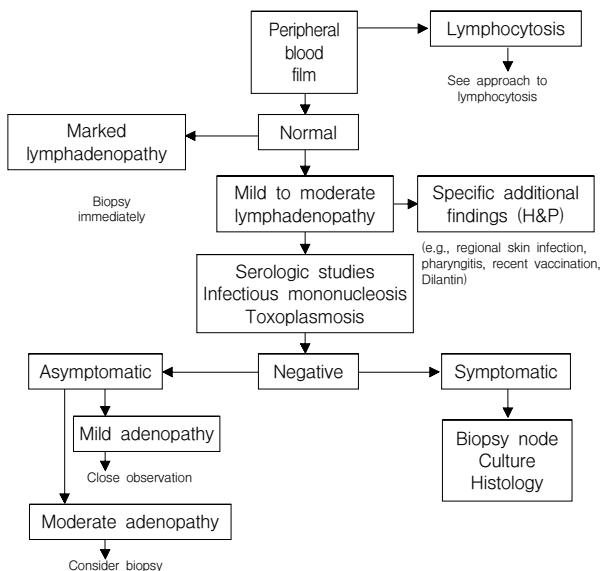
>2.0 cm² : 조직검사를 고려

② 조직검사가 필요한 경우에 대한 연구 결과

- First study : 9-25세의 환자군에서 조직검사를 시행
 - Positive predictive value : >2 cm, abnormal chest X-ray
 - Negative predictive value : recent ENT symptoms
- Second study : lymph node size, location, age (>40 or <40 years), texture(nonhard or hard), tenderness의 5가지 예후인자로 측정
 - Positive predictive value : >40 years, supraclavicular location, node size >2.25 cm², hard texture, lack of pain or tenderness
 - Negative predictive value : <40 years, node size <2.25 cm², nonhard texture, tender or painful nodes
- 99%의 정확성을 가지고 있다.

3. 결론

- 1) 대부분의 림프절종대의 환자는 조직검사가 필요하지 않고 반수 정도는 다른 혈액학적 검사가 요구되지 않는다.
- 2) 환자의 병력과 진찰조건에서 양성 원인이 의심되면 2-4주 정도는 주의하여 관찰한다.
- 3) 항생제는 박테리아 감염이 강력히 의심되지 않으면 사용하지 않는다.
- 4) Glucocorticoids는 lympholytic effect에 의하여 림프종 백혈병, 및 Castleman's disease와 같은 병을 모호하게 하고, 림프절병증의 치유를 지연시키거나 감염을 활성화시킬 수 있으므로 사용하지 않는다.



Note: A biopsy must be performed in any patient with unexplained progressive lymphadenopathy

그림. 림프절병증의 진단적 접근

혈전 및 출혈성 질환

1. 혈전성 질환

1) 혈전호발상태

가) 원인

(1) 선천성

- ① 항트롬빈III 결핍
- ② C단백 결핍
- ③ S단백 결핍
- ④ Factor V Leiden 돌연변이
- ⑤ MTHFR(methylenetetrahydrofolate reductase) 돌연변이/고호모시스테인혈증

(2) 후천성

- ① 기동장애
- ② 수술
- ③ 외상
- ④ 악성종양
- ⑤ 고령
- ⑥ 당뇨병
- ⑦ 에스트로겐
- ⑧ 임신, 출산
- ⑨ 항인지질항체증후군
- ⑩ 골수증식성질환
- ⑪ 중심정맥의 삼관

(3) 원인불명

2) 혈전호발상태 진단의 표준 스크리닝 검사

가) CBC

나) 루프스항응고물질, 항카디오리핀항체

다) 항트롬빈Ⅲ 활성도

라) S단백 활성도

마) C단백 활성도

바) 혈장 호모시스테인 및 MTHFR 돌연변이 검사(PCR)

사) Factor V Leiden 돌연변이 검사(PCR)

아) Prothrombin G20210A 돌연변이 검사

3) 심부정맥혈전증의 진단

가) 문진

(1) 혈전호발상태를 의심할 수 있는 경우

- ① 혈전증의 과거력
- ② 혈전증의 가족력
- ③ 50세 미만
- ④ 하지 외 부위의 혈전증

(2) 투약병력 : 경구피임약, 에스트로겐, L-asparaginase

(3) 기저질환 유무

나) 진단검사

(1) 초음파검사(duplex ultrasonography) : 선별검사

(2) D-dimer : 음성일 경우 혈전증을 배제할 수 있음

(3) CT angiography : 확진에 이용한다.

4) 심부정맥혈전증의 치료

가) 표준치료 지침

- (1) 치료 전 기저검사로 CBC, PT, PTT 검사 시행
- (2) 헤파린 투여 금기 환자인지 확인
- (3) 저분자량 헤파린(예 : enoxaparin 1 mg/kg, bid) 피하 투여
- (4) 치료 첫 날에 부하용량 없이 와파린(5 mg/일)을 병용 투여한다.
- (5) 헤파린 투여 후 3-5일에 혈소판수를 측정
- (6) PT를 매일 측정하고 INR>2이면 저분자량 헤파린 투여를 중지
- (7) 와파린을 INR 2-3 수준을 유지하면서 최소 3개월 투여
- (8) 항응고제를 3개월 이상 투여할지는 혈전 재발위험도에 따라 결정

나) 혈전증 재발 위험도에 따른 항응고제의 권장 치료기간

위험도	환자 유형	재발위험도	권장투약기간
저위험군	단기간에 회복 가능한 원인 (수술, 분만, 손상)	< 5%/yr	3개월
중등도위험군	원인을 못 찾은 경우	10%/yr	6개월 이상, 출혈의 위험이 없 는 한 계속 장기간 투여
고위험군	재발했으나 원인을 못 찾은 경우 항트롬빈Ⅲ결핍, C단백결핍, S단백결핍 항인지질항체증후군 진행성 악성종양에 동반된 혈전증	>12%/yr	평생

5) 혈전증의 예방

가) 대상 : 혈전증의 병력이 있거나 혈전호발 상태로 진단된 환자의 수술이나 분만

나) 심부정맥혈전증 예방 방법

- (1) 저용량 피하 헤파린
- (2) 저분자량 헤파린
- (3) 와파린
- (4) Compression stocking

2. 출혈성 질환

1) 출혈성 질환의 분류

가) 혈관장애

- (1) Henoch-Schönlein purpura
- (2) 노인성 자반증, 단순 자반증, 스테로이드 부작용

나) 혈소판장애

- (1) 약물에 의한 혈소판장애
- (2) 면역혈소판감소자색반병
- (3) 수혈 후 자반증
- (4) 혈전저혈소판혈증자색반병
- (5) 임신성 혈소판감소증
- (6) 선천성 혈소판 기능장애

다) 혈액응고장애

- (1) 혈우병
- (2) 폰빌레브란트병
- (3) 파종혈관내응고
- (4) 간질환
- (5) 경구용 항응고제, 헤파린에 의한 출혈

라) 섬유소용해계의 장애

- (1) 선천성 질환
- (2) 혈전용해제에 의한 출혈

3) 출혈성 질환의 진단

가) 문진

- (1) 출혈경향이 확실히 있는가?
- (2) 출혈 유발 요인
- (3) 전신적 출혈장애인가 국소적 장애인가?
- (4) 가족력
- (5) 투약병력
- (6) 기저질환의 유무

나) 신체검진

- (1) 표재성 출혈과 심부출혈의 감별

- ① 표재성 : 피부, 구강점막의 출혈-혈소판질환, 폰빌레브란트병
- ② 심부성 : 관절강 내 출혈, 근육 내 출혈-혈액응고 이상, 혈우

병

(2) 비장 종대 : 악성 혈액질환, 간질환

다) 검사 : 혈소판 수, PT, aPTT는 반드시 시행

라) 출혈성 질환에 대해 자주 이용되는 검사실 진단의 해석

CBC, 말초혈액도말 소견	미성숙세포-백혈병진단 분절적혈구-DIC, TTP Giant platelet-선천성 혈소판 이상
PT	II, V, VII, X 응고인자, 이상섬유소원혈증
aPTT	VIII, IX, XI, XII 응고인자 이상의 진단
Fibrinogen	DIC, 섬유소원 결핍, 이상섬유소원혈증 진단
Mixing test	응고인자에 대한 억제인자의 진단
혈액응고인자 활성도 검사	각종 응고인자 결핍의 진단
FDP, D-dimer	DIC, 섬유소용해의 진단
혈소판응집검사	혈소판기능이상의 진단
VWF R : Co, VWF 항원량	폰빌레브란트병

4) 검사결과 유형별 출혈질환의 감별

가) 혈소판만 감소되어 있는 경우

(1) 혈소판 감소증의 1차 진단

- ① 회석 : 대량 수혈
- ② 말초 파괴 : ITP, TTP, DIC, 패혈증
- ③ Sequestration : 거비증

(2) 혈소판 감소증의 2차 진단(골수검사 시행 후)

- ① 정상 혹은 증가된 혈소판 생성 : ITP, TTP, DIC, 패혈증
- ② 혈소판 생성 감소 : 재생불량빈혈, 백혈병, 골수형성이상증
후군, 골수 전이암, 골수섬유화증, 거대적혈모구빈혈

나) PT 연장, aPTT 정상, 혈소판 수 정상인 경우(외인성 응고계 이상)

(1) 감별 질환 : 간질환, VII인자 결핍증, 비타민 K 결핍증, 이상섬유소원혈증

(2) 추가 검사

- ① 간 기능 검사
- ② 비타민 K 5mg 근육주사 24시간 후 PT
섬유소원, VII인자 활성도 측정

다) PT 정상, aPTT 연장, 혈소판 수가 정상인 경우(내인성 응고계 이상)

(1) 감별 질환 : 혈우병, lupus anticoagulant, 응고인자 억제인자, 폰빌레브란트병

(2) 추가 검사

- ① mixing test
- ② VIII, IX, X, XI인자 활성도 검사
- ③ VWF R:Co

라) 혈소판 수, PT 정상, aPTT 모두 정상인 경우

- (1) 감별 질환 : 혈관성 질환, 혈소판기능장애, 폰빌레브란트병, 경증의 혈우병

(2) 추가 검사

- ① Platelet aggregation test
- ② VWF R:Co
- ③ 유세포분석(GP Ib, GP IIb/IIIa)

마) PT 연장, aPTT 연장, 혈소판 수가 정상인 경우(공통 응고계 이상)

- (1) 감별 질환 : 간질환, II, V, X인자 결핍증
응고인자 억제인자, lupus anticoagulant

(2) 추가 검사

- ① 간기능 검사
- ② mixing test
- ③ lupus anticoagulant, II, V, X인자 활성도

5) 혈소판 생성 감소로 인한 후천성 혈소판감소증

- 가) 감염 : CMV, EBV, hantavirus 등의 감염, 홍역 예방접종, HIV, 마이코 플라즈마, 말라리아, 결핵

나) 골수 침윤

- 다) 알코올 유발 혈소판감소증- 끊으면 혈소판 수는 5-21일 내에 회복

라) 영양결핍 : Vitamin B12, 엽산, 철 결핍

마) 약제 유발 혈소판감소증-항암제 등 약제

6) 혈소판 파괴 증가로 인한 혈소판감소증

- 가) 면역혈소판감소자색반병(Immune thrombocytopenic purpura : ITP) : 항혈소판 항체에 의해 혈소판이 비장에서 파괴됨으로서 혈관 내 혈소판 수명이 감소되어 발생한다. 대부분에서 만성적인 자반증을 보이나, 무증상인 경우도 많다. 점상출혈, 자반증, 생리과다, 비출혈 및 치은출혈이 흔하다. 혈소판감소증이 심하지(<10,000/ μ L) 않으면 현저한 출혈은 드물다.

(1) 성인 면역혈소판감소자색반병

- ① 진단 : HIV 검사, ANA, 항인지질 항체, 갑상선 검사, 골수

- 검사 등으로 다른 혈소판감소의 원인을 배제하여야 한다.
- ② 치료 : 혈소판수가 50,000/ μ L 이상 유지 : 자연 출혈 가능성이 거의 없으므로 추적관찰 가능하며, 혈소판수가 20,000/ μ L 이하로 낮거나 50,000/ μ L 이하면서 출혈증상이 있는 경우는 치료한다.
- ㄱ. prednisone 1 mg/kg/d로 시작, 60%에서 반응하며, 대부분은 용량 감량시 혹은 치료 종료시 재발
- ㄴ. 출혈성 응급상황 :
- 입원하여 치료하며 필요시 혈소판수혈을 한다.
 - IV immunoglobulin (IVIg) 400 mg/kg/d로 5일간 또는 1 g/kg/d로 2일간 정주
 - 고용량 methylprednisolone (1-2 g/d, 3일간) 투여
- ㄷ. 비장절제술 : 치료 4-6주 이내에 반응이 없거나, prednisolone 투여량을 줄이기 어려운 경우 시행
- 비장절제술 후 2/3의 환자에서 지속적인 관해
 - 모든 환자들은 수술 최소 2주전에 polyvalent pneumococcal vaccine, H. influenza type B vaccine, meningococcal vaccine 예방접종
- ㄹ. IV immunoglobulin : 분만, 수술 전 등 일시적인 혈소판수의 상승이 필요 한 상황이나, 부신피질호르몬 투여가 금기인 경우 사용
- 2 g/kg를 2-5 일간에 걸쳐 투여한다.
- ㅁ. anti-Rh (D) : Rh(D)-양성이고 비장절제술을 하지 않은 경우 투여 가능
- ③ 만성 불응성 ITP : danazol, vincristine, azathioprine 등이 이용되기도 하나 효과는 잘 입증되어있지 않으며, 부작용도 많다.
- ④ 임신 및 분만시의 ITP 치료
- ㄱ. ITP인지 임신성혈소판감소증(gestational thrombocytopenia)인지 감별 필요
- ㄴ. 치료가 필요한 경우 부신피질호르몬 투여
- ㄷ. 필요시 IV immunoglobulin 투여
- ㄹ. ITP 산모의 태아 : 아기가 심한 혈소판감소증을 보일 확률 5-20%. 출생 후 첫 몇 일간 신생아 혈소판 수 검사 필요

(2) 약제에 의한 ITP

(3) 헤파린유도저혈소판증

① I형

- ㄱ. 경한 혈소판감소증
- ㄴ. 헤파린 투여 후 곧 발생 가능
- ㄷ. 주로 고용량 투여시 헤파린에 의한 혈소판 응집에 의한 가능성

② II 형

- ㄱ. 헤파린 치료 5-8일 후에 발생하는 전형적인 경우
- ㄴ. 혈전증이 주된 문제
- ㄷ. 헤파린 재투여시 혈소판감소증 재발 가능성
- ㄹ. 헤파린-platelet factor 4 (PF4) 복합체에 대한 항체가 혈소판을 활성화시켜 혈전증을 유발
- ㅁ. 고분자량 헤파린이 혈소판감소증을 더 자주 유발
- ㅂ. 혈전증은 대개 진단 후 첫 주에 발생하며, 높은 사망률을 초래
- ㅅ. 예방 : warfarin 치료를 헤파린과 동시에 시작하여, warfarin에 의한 항응고 작용이 빨리 치료적 수준에 도달하게 하여 조기에 헤파린 중단
- ㅇ. 혈소판 수가 50,000/ μ L 이하로 감소하거나 혈전증 발생 : 헤파린치료를 중단한다. 헤파린치료를 대체해야 하는 경우에는 danaparoid, agatroban이나 recombinant hirudin을 사용

나) 혈전저혈소판혈증자색반병(Thrombotic thrombocytopenic purpura : TTP) : TTP는 다양한 원인이나 질환에 의하여 촉발되는 임상 증후군이다. 혈장 von Willebrand factor (VWF)-cleaving protease (ADAMTS13) 유전성 혹은 자가면역성 결핍으로 혈장내 VWF의 고분자량 중합체가 증가하면서 혈소판응집을 유발하여 혈전을 형성하는 것이 병인이다. 원인은 잘 알려져 있지 않으나, 분만 후, 감염(HIV, E.coli나 Shigella toxin), 약제(ticlopidine, mitomycin, cyclosporin A), 골수이식 후에도 발생할 수 있다.

(1) 증상

- ① 혈소판감소증, 미세혈관병변성 용혈빈혈, 신경학적 이상, 신장기능 이상, 발열

- ② 즉각적인 치료가 필요하므로 다른 원인이 없는 혈소판감소증 및 미세혈관병변성 용혈빈혈이 있는 경우 진단
- (2) 치료 : 혈장교환술을 즉시 시행
 - ① 반응이 있을 때까지 1 plasma volume (40 mL/kg)의 혈장교환술을 시행
 - ② 즉시 치료시 거의 90%에서 반응
 - ③ 신경학적 증상이 소실되고, 혈소판 수 및 lactate dehydrogenase가 정상화되면 재발 방지를 위해 혈장교환술의 간격을 늘려가면서 1-2주간 더 시행한다.
 - ④ 반응 지연시는 비장절제술 고려
 - ⑤ 후천성 TTP에서 면역치료를 부신피질호르몬, vincristine, rituximab 등도 이용된다.
- 7) 임신성 혈소판감소증(Gestational thrombocytopenia)

별다른 이상이나 출혈증상 없이 혈소판 수 80,000/ μ L 전후 분만 후 혈소판 수가 정상으로 회복
- 8) 혈소판 기능이상 질환

가) 약제에 의한 혈소판기능 이상

표. 혈소판기능을 억제하는 약제

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Aspirin, indomethacin, ibuprofen, sulindac, naproxen, meclofenamic acid, piroxicam, zomepirac
Antibiotics; Penicillins, cephalosporins, nitrofurantoin
Thienopyridines; Ticlopidine, clopidogrel
GP IIb/IIIa antagonists
Abciximab, tirofiban, eptifibatide
Drugs that affect platelet cAMP levels or function
Prostacycline, dipyridamole, cilostazol
Anticoagulants, fibrinolytic agents, and antifibrinolytic agents
Heparin, streptokinase, tissue plasminogen activator, urokinase, ϵ -aminocaproic acid
Cardiovascular drug
Nitroglycerin, isosorbide dinitrate, propranolol, nifedipine, verapamil, quinine
Volume expanders; Dextran, hydroxyethylstarch

- (1) Aspirin : 비가역적으로 cyclooxygenase를 억제하여 혈소판기능 억제 - 복용을 중단하여도 출혈시간의 연장은 4일까지 지속, 혈소판응집 이상은 1주까지 지속
- (2) 항생제 : 대부분의 penicillin, 일부 cephalosporin

출혈시간의 연장에 비해 임상적으로 유의한 출혈은 빈도가 낮다. 응고이상도 같이 있는 환자에선 출혈의 위험

(3) Thienopyridines

(4) GP IIb/IIIa 길항제

나) 요독증에서의 혈소판 기능이상

다) Cardiopulmonary bypass

라) 유전성 질환

9) 응고이상에 의한 출혈성 질환

가) 혈우병 : 혈우병 A와 B는 VIII 및 IX인자의 유전적인 결핍에 의한 질환이다. 모두 X-염색체 열성유전 질환으로, 남자에서만 발현한다.

(1) 혈우병 A : 임상 양상은 VIII 인자치에 의해 달라진다.

표. 혈우병의 분류

분 류	혈우병 A VIII 인자치	임상 양상
중 증	≤정상의 1% (≤0.01 U/mL)	유아기부터 자발적 출혈, 잦은 자발적 혈관절증 및 다른 출혈들로 응고인자보충 필요.
중등도	정상의 1-5%	외상이나 수술 후 출혈, 간혹 자발성 혈관절증
경 증	정상의 6-25%	외상이나 수술 후 출혈, 드물게 자발성 출혈 발생

① 진단

ㄱ. 증상 : 혈관절증(중증 환자의 출혈 중 75% 정도), 근육 내 혈종, 혈뇨, 중추신경계 출혈, 수술 후 출혈(흔히 수 시간 혹은 수일 후 발생), 수술상처의 회복 지연, 발치 혹은 국소마취 후 생명을 위협할 수 있는 기도 주변의 혈종

ㄴ. Activated PTT 연장, 확진을 위해 VIII인자 활성도 검사

② 치료

ㄱ. 아스피린 및 항혈소판제제, 근육주사를 피한다.

ㄴ. 출혈시 즉시 치료하고, 중증 환자에선 예방적 치료를 고려. 모든 환자에서 가정에서의 자가 치료가 가능하여야 한다.

ㄷ. DDAVP : 경증 및 중등도 환자, 증상이 있는 보인자 0.3 µg/kg로 정맥투여 하면 대부분에서 VIII인자치가

2-3배 상승

ㄷ. 응고인자의 보충

필요한 제 VIII 응고인자 용량계산

- 투여용량 = Weight (kg) × (목표 농도 - 환자 VIII 인자 농도) / 2

예 : 70 kg 환자, VIII level < 1%, 100% 교정목표

= $70 \times (100 - 1) / 2 \Rightarrow 70 \times 50 = 3,500 \text{ U}$

- 반감기는 8-12시간 이므로, 부하용량의 1/2을 매 8-12시간마다 투여하여 VIII인자치를 50-100% 사이로 유지

ㄹ. 경증 출혈 : 30-50%의 VIII 인자치로 교정하며, 대개 1-3회 투여

중등도 혹은 중증 출혈 : 정상치의 50-100%로 수일간 투여 및 입원 치료, 치명적일 수 있는 출혈의 경우 100%로 교정

ㅁ. 중증 출혈의 경우는 치료 후 VIII 인자치를 매일 검사

ㅂ. Antifibrinolytic agent : 점막출혈, 특히 발치 후 출혈시 유용

혈뇨가 있는 경우에는 금기

- Epsilon-aminocaproic acid : 부하용량 4-5 g 투여, 이후 4-6시간 마다 4 g 복용

- Tranexamic acid (Transamin)은 1 g, qid로 복용

③ VIII인자 억제인자(항체)

ㄱ. 주로 IgG 항체로 VIII 인자와 cofactor들의 상호작용을 방해하며, 투여된 VIII 인자의 효과를 급격히 감소

ㄴ. High responder : 항체가가 >10 Bethesda units (BU) 이거나 VIII 인자 투여 후 10 BU 이상으로 상승하는 경우

Low responder : VIII 인자 투여 후에도 항체가가 10 BU 미만인 경우

표. VIII 인자 억제인자 양성인 환자의 치료

Low-responder, inhibitor < 10 BU	High-dose human or porcine factor VIII
High responder, inhibitor > 10 BU or VIII replacement ineffective	Factor VIII inhibitor bypassing agent, recombinant VIIa, prothrombin complex preparations

(2) 혈우병 B

① 진단

- ㄱ. 증상 : 출혈의 임상양상은 혈우병 A에서와 같다.
- ㄴ. Activated PTT 연장, 확진을 위해 제 IX 응고인자 활성도 검사

② 치료 : 고순도 IX인자 농축액

IX인자 농축액 투여 후 혈관 내에 50%만 남아 있으므로, kg 당 1 U 투여하면 혈장 IX 인자치가 1% 상승한다.

- 필요한 IX인자 용량계산 :

투여용량=Weight(kg)×(목표 농도- 환자 IX 인자 농도)

예 : 70 kg 환자, IX level<1%, 100% 교정목표

= $70 \times (100 - 1) = 70 \times 100 = 7,000 \text{ U}$

- 반감기는 18-24시간이므로, 부하용량의 1/2을 매 12-24시간마다 투여. 유전자재조합 IX인자의 경우는 더 많은 용량이 필요하다.

나) Von Willebrand disease (VWD)

(1) 분류

① Type 1 : VWD의 70%, VWF의 부분적 결핍

상염색체 우성으로 유전

증상 : 비출혈, 멍이 잘드는 증상, 혈종, 생리과다, 치은출혈 및 위장관 출혈, 외상 후 출혈

② Type 2A, 2B : VWD의 20-30%, VWF의 질적인 이상 질환

대개 상염색체 우성으로 유전

Type 2B에선 혈소판감소증이 나타날 수 있다.

③ Type 3 : 심한 VWF 결핍, 대개 상염색체 열성유전

증상 : 중증 혈우병처럼 혈관질환 및 혈종이다.

(2) 진단

① VIII 인자 활성 검사, VWF 항원 검사, ristocetin cofactor 활성 검사, 출혈시간, ristocetin-유발 혈소판 응집검사 및 VWF multimer 검사

② VWD 진단 혹은 배제를 위해 대개 위의 검사들을 세트로 검사한다.

(3) 치료

① DDAVP : Type 1 환자에서 기저 VIII 인자 활성도, VWF 항원 및 ristocetin cofactor 활성도를 2-5배 올린다. 많은 경우 출

혈시간도 교정. Type 1에서 경증 혹은 중등도 출혈시, 수술 전 예방으로 사용 가능

- 수술 환자 : DDAVP를 수술 1시간 전에 투여하고, 이후 12시간 마다 투여. $0.3 \mu\text{g/kg}$ (최대 $20 \mu\text{g}$)을 정맥주사한다. DDAVP가 안 듣는 경우에 대비하여 VWF-함유 농축액이나, 냉동침전제제를 준비한다.

- 비강 분무형 DDAVP도 사용 가능

② VWF-함유 VIII인자 농축액

- 초기 목표 : VIII 인자치의 정상화와 출혈시간의 단축 혹은 정상화

- 주요 수술의 경우 7-10일간, 경한 수술의 경우 3-5일간 투여

③ 에스트로겐, 경구피임약 : 생리과다에 복용

④ ϵ -aminocaproic acid : 발치 전 예방치료로 추가적으로 사용, 생리과다, 반복적인 비출혈시 투여

항암치료의 원칙

1. 우리나라 암환자의 현황

매년 16만여 명이 발생하고, 이 중 6만 7천여 명이 사망하고 있다.

1) 발생빈도 순위: 위암, 갑상샘암, 대장암, 폐암, 간암, 대장암, 유방암

2) 사망자 중 10대 암의 사망분율 순위: 폐암, 간암, 위암, 대장암, 췌장암

2. 암 환자의 평가

조직검사를 통해 확진하고 병기를 조사한다. 구체적인 치료는 환자의 전신상태를 고려하여 결정되어야 한다.

1) 조직검사

병리검사를 통해서 확진된다. 면역조직 병리검사를 통해 더 세밀하게 분류되고, 동일 조직형 내에서도 등급(histologic grade)이 치료 및 예후 결정에 영향을 준다.

2) 병기

종양마다 다른 기준이 적용되나, 병기결정의 원칙은 다음과 같다.

T (tumor): 종양의 크기, 조직 침윤 정도에 따라 결정

N (regional node): 원발 종양 주변의 림프절 침범정도

M (distant metastasis): 원격전이 여부

TNM상태를 총괄하여, I, II, III, IV병기로 분류된다. 일반적으로 I, II, III 병기는 국소진행암으로, IV병기는 원격전이암으로 분류된다.

3) 환자 전신상태

계량화하기 쉽지 않으나, 치료방침 결정에 중요하다. 다음과 같은 지표가 고려된다.

가) 활동도

(1) ECOG 0: 증상 없음. 정상 활동력

(2) ECOG 1: 증상 있음. 그러나 활동 가능

(3) ECOG 2: 증상 있음. 하루 50%미만의 침상생활, 약간의 보조가 요구됨.

(4) ECOG 3: 증상 있음. 하루 50%이상의 침상생활, 상당한 보조가 요구됨.

(5) ECOG 4: 100% 침상생활, 심한 불능상태

나) B증세: 악성림프종의 경우, 최근 6개월간 10% 이상의 체중감소, 발열(38°C 이상), 야간 발한(drenching night sweats) 등의 증세가 있으면 나쁜 예후인자이다.

다) 기타: 영양상태, 다른 질환의 동반 여부, 연령 등이다. 예로, 고령 환자의 경우, 합병증이 발생이 위험이 높다.

3. 항암치료의 목표 설정

조직형, 병기, 환자의 전신상태를 평가하여 치료 목표를 설정하고 그 목표에 부합되게 치료하여야 한다.

1) 초기: 원발부위에 국한된 종양의 경우, 완치를 목표로 치료 된다.

2) 진행기: 원격전이가 발견되었거나, 일차 치료 후 재발한 환자에서는 완치의 가능성은 적으며 생명연장이 주된 목표이다.

3) 말기: 항암치료를 더 이상 반응하지 않으면서, 점점 악화되는 시기로 환자가 편안하게 임종할 수 있도록 돕는 것이 추천된다. 호스피스-완화의료가 중요한 역할을 하게 된다.

초기에 발견된 환자에게 증세완화나 생명연장 목적의 치료만 하고 있다면 이는 비윤리적이라고 판단될 수 있다. 이와 반대로, 진행기나 말기환자에

게 완치를 목표로 무리한 항암치료를 시도한다면 부적절한 치료를 하고 있는 셈이다. 따라서 암의 진행 정도를 정확히 평가하여 적절한 치료목표를 설정하는 것이 추천된다.

4. 치료방침의 결정

1) 국소질환 vs. 전신질환

국소병변 → 국소치료(수술, 방사선치료)

전신병변 → 전신치료(항암제, 호르몬요법, 면역요법)

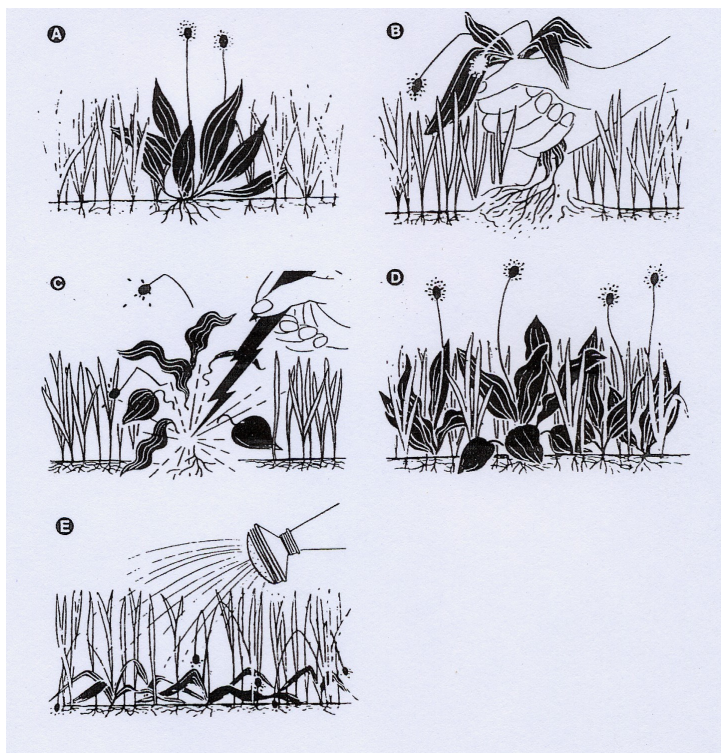


그림 1. 항암치료의 원리

암을 눈에 자라난 잡초와 유사한 상황으로 비유한다면(그림 1A), 수술

은 물리적인 방법으로 잡초를 제거하는 것과 같은 이치이다(그림 1B). 따라서, 수술이 고려되기 위해서는 암이 원발부위에 국한된 국소질환이어야 한다. 그런데, 잡초가 일정지역에만 한정되어 있지 않고, 인근 지역으로 퍼져 있다면 그 지역을 불로 태울 수 있다(그림 1C). 이를 인체암과 비교한다면 국소병변에 대한 방사선치료를 시행하는 것과 같은 이치이다.

잡초가 널리 퍼져, 벼와 뒤섞여 손으로 뽑거나, 태우는 방법으로 제거할 수 없는 경우(그림 1D), 제초제를 고려할 수 있다(그림 1E). 제초제란 잡초만 선택적으로 죽이는 선택성을 염두에 둔 약이다. 인체 암에서 항암제를 사용하는 경우는 제초제를 적용하는 것과 유사하다. 암세포가 전신에 퍼져 있어, 국소치료(수술이나 방사선치료)로는 조절이 어려운 상황에 대해 전신요법을 적용하는 것이다. 따라서 항암화학요법의 성공은 항암제가 정상세포에는 영향을 미치지 않으면서, 암세포만 선택적으로 죽일 수 있는가 하는 ‘선택성’의 문제가 중요하다.

2) 득실의 평가

항암치료는 어느 정도의 부작용을 피할 수 없다. 따라서 어떤 환자에서 항암치료를 실시할지 여부를 결정할 때는 치료로 기대되는 효과와 부작용으로 우려되는 환자의 삶의 질 저하 등을 함께 고려하여야 한다. 예로, 다소간의 부작용이 있을지라도 항암효과가 현저한 경우 환자에게 주어지는 혜택이 더 많기 때문에 항암치료가 추천된다. 반대로, 항암치료로 효과보다 불필요한 고통을 가중시킬 위험이 더 많으면 항암치료는 중단되어야 한다.

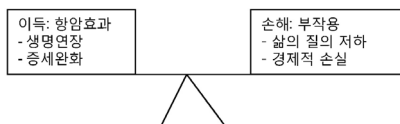


그림 2. 항암치료 결정의 판단기준

따라서 항암제의 사용에는 환자의 ‘삶의 질’에 대한 고려가 함께 이루어져야 한다. 일반적으로 활동도가 불량한 환자에서는 항암치료가 추천되지 않는데, 이는 심각한 부작용으로 환자에게 손해를 끼칠 것이 우려되기 때문이다.

5. 주치료와 보조치료

표 2. 종양에 따른 항암 치료법의 중요도

암종	병기	주치료	보조치료
위암	I - IIIB	수술	항암제
	IV	항암제	
폐암(비소세포)	I, II, IIIA	수술	방사선치료
	IIIB, IV	방사선치료, 항암제	
대장암, 직장암		수술	항암제, 방사선
유방암	I, II, III	수술	항암제
	IV	항암제	방사선치료
간암		수술, 색전술	항암제
악성림프종		항암제	방사선치료
백혈병		항암제	

암의 종류에 따라서는 항암제가 암을 완치시키기도 하고, 때로는 아무런 효과도 없이 부작용으로 환자에게 부담만 주기도 한다. 항암제의 역할을 치료효과에 따라 분류하면 아래와 같다.

- 진행된 시기에 발견되더라도 항암제치료로 완치가 가능한 종양
생식세포종(고환암 등)
악성림프종(Hodgkin's disease, Non-Hodgkin's lymphoma)
급성백혈병(ALL, AML)
Ewing's sarcoma
Rhabdomyosarcoma
- 항암제치료로 완치는 불가능하나 생명연장의 도움을 줄 수 있는 종양
전이성 유방암, 다발성골수종
- 수술 후 보조항암화학요법(adjuvant chemotherapy)
유방암, 대장암 등에서 근치적절제술 후 항암제로 미세병변을 조절하여 생존기간을 연장시킬 수 있다.
- 수술 전 항암화학요법(neoadjuvant chemotherapy)
골육종 : 사지 보존
두경부암 : 발성 등 기능유지
유방암(제3기) : 종괴의 크기를 줄여 국소 치료를 용이하게 한다
비소세포성폐암(제3기) : 종괴의 크기를 줄여 국소치료를 용이하게 한다.
- 방사선-항암제의 동시 치료(concurrent chemoradiotherapy) : cisplatin 등의 radiation sensitization effect를 이용하여 국소치료의 극대화를 기대.

두경부암, 비소세포폐암(제3기), 자궁경부암 등에서 효과

6. 예후

한국에 발생하는 암 환자들의 5년 생존율은 평균 57.1%이다. 암종별 성적은 표 3과 같다.

표 3. 한국인 주요암의 5년 생존율(2003-2007년 발생환자: 국가암등록자료)

원발장기	발생분율%	5년 생존율
위	16.0	61.2%
간	9.2	21.7%
췌장 및 기타 담도	2.6	23.5%
폐	11.0	16.7%
자궁경부	2.2	80.5%
대장	12.7	68.7%
췌장	2.4	7.6%
유방	7.2	89.5%
전립샘	3.3	82.4%
갑상샘	13.1	98.8%

7. 항암 치료의 중단

항암치료를 시작하는 것보다 더 어려운 결정은 언제 중단할 것인가의 문제이다. 항암치료를 결정하는 기준이 치료에 따른 이득과 손실을 비교한 결과에 근거하듯이, 치료의 중단도 치료의 계속에 따르는 득실을 평가하여야 한다. 대부분의 암환자에서, 항암제 투약을 계속함에 따라, 효과는 약제내성 암세포의 출현으로 점점 감소하고, 부작용은 누적적이어서 일정 횟수의 항암제를 투약하게 되면 손익평가에서, 항암제를 지속적으로 투여함이 환자에게 더 이상 도움을 줄 수 없는 시기가 온다. 이때(손익분기점)를 말기로 진단할 수 있다.

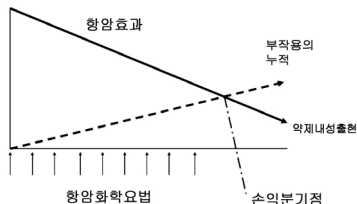


그림 3. 항암치료 중단의 판단기준

8. 완화의료(palliative care)

1) Cure vs. care

초기에 진단된 환자에서는 완치를 목적으로 적극적인 치료가 추천된다. 그러나 재발되거나, 악화되는 환자에서는 완치의 가능성이 떨어지고 암환자의 경과에 따르는 완화의료 요구가 증가한다.

적극적인 항암치료가 더 이상 효과를 거두지 못하고, 환자의 고통을 가중시킬 위험이 있을 때, 말기에 이르렀다고 한다. 이때부터는 고통을 가중시킬 위험이 있는 항암치료는 중단하고, 완화의료에 집중함이 추천된다.

2) 고통 vs. 통증

고통(suffering)은 통증(pain)보다 포괄적이다. 골절이 있거나 신경을 자극받아 물리적으로 느끼는 통증에 비하여, 암환자들이 겪는 고통의 원인은 경제적, 심리적 요인까지 다양하다.

따라서 암환자들의 고통을 들어 주기 위해서는 적절한 통증조절과 함께, 이들이 신체외적인 면에서 괴로움을 겪고 있는 문제까지도 이해하고 해결하기 위한 노력이 필요하다.

의료는 특성상 다양한 직종이 함께 노력해서 공동목표를 달성해야 하는 team approach가 중요한 분야라고 생각한다. ‘보살핌’은 의사혼자의 노력만으로 충분하지 않고, 다른 직종의 care-giver (간호사, 약사, 영양사, 사회사업가, 성직자 등)들과 team을 이루어 접근하는 것이 바람직하고, 의사의 역할은 care-giver team을 이끄는 team leader가 되어야 할 것이며, 이 같은 분야에 대한 연구를 수행하는 완화의학(palliative medicine)에 대한 관심이 절실히 요망된다.

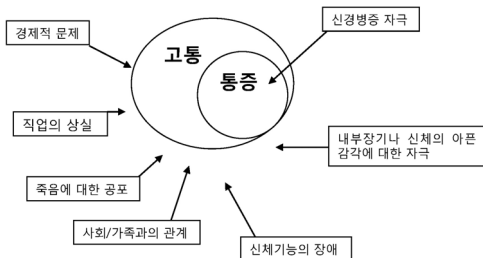


그림 4. 통증과 고통

3) Shared decision

완화의료와 관련된 의학적 의사결정의 경우, 과거 폐렴환자에서 항생제를 사용할 것인가 말 것인가를 결정하던 시대의 의료상황과 현저히 다르다. 따라서 환자 및 보호자가 가지고 있는 생명에 대한 가치관을 제대로 파악하지 않고 의사가 일방적으로 의사결정을 하는 것은 적절하지 못하고, 의료사고의 위험까지 있다. 이 같은 변화는 항암제치료여부의 결정에도 동일하게 적용된다. 한국이라는 특수한 문화적 여건을 이해하면서, 변화되고 있는 의료를 적용하기 위한 노력이 요구된다. 의사가 결정하고 환자 및 보호자가 동의여부를 결정하는 가부장적인 의사결정보다는, 의료진이 여러 가지 치료방법의 장단점을 환자에게 설명하고 환자가 의사결정에 참여하는 **shared decision**이 요구된다. 특히, 회생가능성이 희박한 말기암환자에서 연명치료를 할 것인지 여부는 환자 본인의 자기결정권이 중요하다. 이를 위해서는 환자에게 질병의 상황을 정확히 알리는 문화가 정착되어야 하고, 환자는 사전의료지시서(**advance directives**)를 통해 연명치료를 시행할지 혹은 거부할 것인지 미리 문서로 남기는 것이 추천된다.

항암화학요법의 원리

1. 항암화학요법의 개념

1940년대 Hodgkin disease에서 nitrogen mustard

1950년대 Choriocarcinoma에서 methotrexate

1960년대 고환암, 호즈킨 병, 급성 림프성 백혈병에서 복합화학요법

1970년대 동종골수이식술

1980년대 자가골수이식술 및 생물학적 요법

1990년대 유전자요법

2000년대 분자생물학적 표적요법

항암화학요법의 효과는 칼의 양날과 같아 한 면은 항암 작용 다른 면은 독성이 있어 항상 주의를 요한다. 최근 **imatinib**과 같은 분자적 표적물질이 **magic bullet**로 등장하였으나 이는 항암제에 있어 예외적이고 이상적인 약제이다. 항암화학요법의 적응증을 올바르게 택하는 것은 매우 중요하다. 이를 위한 가장 중요한 지식은 각종 암의 자연적 경로 및 치료에의 반응에 관한 것

이다. 암세포도 정상세포와 마찬가지로 세포분열을 하는 데는 G1 phase, S phase, G2 phase, M phase 등 네 phase의 세포주기를 거치게 되며 이들 네 phase를 순환하는데 소요되는 시간을 cell cycle time이라고 부른다. 암의 종류에 따라서는 암세포의 cell cycle time이 짧게는 수시간에서 길게는 수 주일에 달한다. 따라서 암종괴의 배가시간(doubling time)도 Burkitt 림프종 같이 증식속도가 빠르면 1-5일, 폐암이나 대장암 또는 유방암에서는 100일 가까이 될 수 있다.

암은 하나의 세포에서 시작되는 clonal disease라고 생각되며 처음 분열을 시작하여 암세포수가 많지 않을 때는 doubling time이 짧지만 시간이 흐름에 따라 암세포수가 증가하게 되면 doubling time이 길어진다. 이는 분열증식의 초기에는 growth fraction이 크지만 암세포수가 늘어나면 growth fraction이 감소하기 때문이다. 암세포 하나의 직경을 1 um라 할 때 1 cm 직경의 크기에 도달하기 위해서는 30 doubling을 해야 하는데 이때까지 소요되는 시간은 암의 종류에 따라 짧게는 수개월 길게는 수년 걸린다.

- 1) 일차적 항암화학요법(primary chemotherapy) : 근치적 목적으로 시도하는 화학요법
- 2) 보조적 항암화학요법(adjutant chemotherapy) : 근치 목적의 국소적 치료 후 재발방지를 위해 시행되는 화학요법
예) 보조적 항암화학요법의 효과가 증명된 암 : 유방암, 골육종, 대장암
- 3) 신보조적 항암화학요법(neoadjuvant chemotherapy) : 근치목적의 국소적 치료를 용이하게 하기 위해 미리 시행되는 화학요법
예) 골육종, 항문암, 방광암, 유방암, 식도암, 후두암, 두경부암

항암화학요법이 특정암의 일부에서만 만족스러운 효과를 보인다는 점은 지속적인 연구개발의 필요성을 절실히 시사한다. 따라서 모든 암에 있어 표준적인 항암화학요법은 항상 변모하기 마련이다. 항암화학요법의 개발을 위한 임상시험은 독성의 검정을 위한 제1상(phase I study), 항암효과의 검정을 위한 제2상(phase II study), 기존의 치료와 비교하기 위한 제3상(phase III study)의 단계를 거친다.

2. 암의 치료 방침을 결정하는 요소

- 1) 조직학적 진단 : 암의 확진, 각 암종마다 특이한 생물학적 특성
- 2) 병기 : 병력, 진찰 소견, 검사실 소견, 각종의 영상검사. 일차적 치료로서 수술, 방사선, 항암제 중의 선택을 결정하는 주요소

3) 연령, performance, 다른 질환 유무, 기타 정신과적 및 사회경제적인 요소

3. 항암화학요법의 목표

일단 항암화학요법을 선택하면 치료의 목적을 분명히 하여야 한다. 즉, 치료하려는 암이 항암화학요법으로써 완치(cure)의 가능성이 있는가, 완치는 되지 않더라도 증세의 완화(palliation)나 생명의 연장(life extension)을 이룰 가능성이 있는가, 아니면 기존의 치료로는 효과를 기대할 수 없기 때문에 실험적인 치료(experimental treatment)로서의 가치가 있는가를 명확히 하여야 한다. 나이가 젊고 완치의 가능성이 있는 암 환자는 매우 적극적으로 치료하여야 한다. 완치의 가능성이 있는 암 환자일 지라도 노령이거나 다른 병을 앓고 있어서 예상되는 수명이 길지 않을 경우에는 적극적인 치료를 피하는 것이 현명할 수도 있다. 완치의 가능성이 없는 암 환자를 너무 적극적으로 치료하는 것은 타당하지 못하다. 항암 효과를 기대할 수 없는 상황에서 항암화학요법은 독성만을 증가시킬 뿐이다.

4. 치료 후 반응의 평가(evaluation)

반응의 평가는 치료방침 결정에 매우 중요하다. 치료효과의 평가에는 직접 종양의 크기를 계측하거나, 영상검사로써 비교하거나, 종양 표지자를 측정하거나 하는 방법이 있다. 치료에의 반응에 대한 WHO 기준과 RECIST(response evaluation criteria in solid tumors) 기준은 표와 같다.

표 5. 화학요법의 반응 기준

	WHO 기준	RECIST 기준
치료전 계측 대상	1. 이차원적 계측가능 병변 (장축과 수직축의 곱) 2. 계측불가능/평가 가능 병변 (예의 림프관전이, 복부종괴 등)	1. 일차원적 계측가능병변 (장축, 고식적 방법으로 20 mm 이상, spiral CT로 10 mm 이상) 2. 계측불가능 병변(기타 병변) 평가가능병변은 추천되지 않음
객관적 반응	1. 계측가능병변 (장축과 수직축의 곱의 합산) 완전관해 : 4주 이상 병변의 완전소실 부분관해 : 4주 이상 50% 이상 감소 진행 : 25% 이상 증가 또는 새로운 병변의 발생 불변 : 부분관해 및 진행의 기준 미달	1. 표적병변 (장축의 합산, 장기당 5개까지, 전신의 10개까지) 완전관해 : 4주 이상 표적병변의 완전소실 부분관해 : 4주 이상 치료전치의 30% 이상 감소

표 5. 계속

WHO 기준		RECIST 기준	
2. 측정불가능 병변 완전관해 : 4주 이상 병변의 완전소실 부분관해 : 4주 이상 추정치의 50% 이상 감소 진행 : 추정치의 25% 이상 증가 또는 새로운 병변의 발생 불변 : 부분관해 및 진행의 기준 미달		진행 : 치료전치의 20% 이상 증가 또는 새로운 병변의 발생 불변 : 부분관해 및 진행의 기준 미달 2. 비표적병변 완전관해 : 4주 이상 비표적병변이나 종양표지자의 완전소실 비진행 : 비표적 병변이나 종양표지자의 불변 지속 진행 : 비표적 병변의 확실한 증가 또는 새로운 병변의 발생	
반응의 평가 1. 최적의 반응 평가는 계측가능병변에서 가능하다 2. 계측불가능한 병변에서 불변의 평가는 계측가능병변의 완전관해율을 낮춘다 3. 계측불가능한 병변에서 불변의 평가는 계측가능병변의 부분관해율을 낮추지 않는다		1. 최적의 반응 평가는 측정가능병변에서 가능하다 2. 비표적 병변에서 비진행의 평가는 표적병변의 완전관해율을 낮춘다 3. 비표적 병변에서 비진행의 평가는 표적병변의 부분관해율을 낮추지 않는다	
반응 기간 1. 완전관해 기간 : 완전관해에 도달한 시기부터 진행의 발견 시기까지 2. 반응기간 : 치료의 시작부터 진행의 발견시기까지 3. 부분관해일 경우 부분관해기간은 반응기간과 일치한다		1. 완전관해기간 : 완전관해에 도달한 시기부터 재발이 발견된 시기까지 2. 반응기간 : 완전관해 또는 부분관해가 온 시기(어느 것이든 먼저 온 시기)부터 진행의 발견시기까지 3. 불변 : 치료의 시작부터 진행의 발견시기까지	

5. 항암화학요법에서의 고려사항

- 1) 최대한의 암세포 파괴의 효과를 얻기 위해서는 growth fraction이 높은 시기 즉 암세포가 적은 시기에 치료를 시작하여야 한다.
- 2) 항암제의 암세포 살상은 first order kinetics를 따른다.
- 3) 암을 치유하려면 모든 암세포를 살상하여야 하는데, 이를 위해서는 치료대상의 암에 가장 잘 듣는 항암제를 선택해야 하며, 한 가지 약제를 투여하기보다는 작용기전과 독성이 상이한 두 가지 이상의 약제를 세포주기의 어느 phase에 작용하는 가를 고려하여 사용하여야 한다.
- 4) 일단 항암제가 선택되면 가능한 용량강도(dose intensity : 용량/단위시간)를 고려하여 가능한 한도 내의 높은 용량을 짧은 시간 내에 투여하

는 것이 보다 효과적이며 또한 내성의 발현을 줄일 수 있다.

6. Goldie-Coldman 가설

암의 약제에 대한 내성도 암의 분열 횟수에 비례하여 저절로 생긴다는 가설이다. 암의 개수가 1천개에서 1백만 개에 이르면 약제에의 내성을 획득하기 때문에 이미 임상적으로 종괴가 발견되는 암의 개수인 10억 개 단계의 훨씬 이전에 이미 약물에 내성을 획득한다. 실제로 처음에 반응을 잘하는 종양이 나중에는 반응을 하지 않는 경우가 많으며 이는 항암화학요법이 거듭됨에 따라 내성이 있는 암의 clone만 살아남기 때문이다. 이를 극복하기 위해 적게는 2가지 많게는 5가지의 약물을 동시에 투여하는 복합화학요법(combination chemotherapy), 두 가지의 교차내성이 없는 복합화학요법을 번갈아 투여하는 alternating chemotherapy, 8-12가지의 약을 1주와 2주에 짧은 간격으로 투여하는 hybrid combination, 고용량 항암화학요법(high dose chemotherapy) 후의 자가골수이식 등이 시도되고 있다.

7. 복합화학요법에서 고려하여야 할 사항

치료의 목표가 증상 완화이면 독성이 적은 단일 항암제를 사용할 수 있다. 그러나 치료의 목적이 완치이거나 생명의 연장이라면 복합화학요법을 사용하는 것이 원칙이다.

- 1) 단일 약제로써 가능한 부분 관해보다는 완전 관해를 이룰 수 있는 약제들을 선택한다.
- 2) 독성이 다른 약제를 선택하여 독성이 중복되지 않도록 한다.
- 3) 최적의 용량과 투여방식을 택한다.
- 4) 규칙적인 간격으로 정상세포가 회복되자마자 반복 투여하여 약물 투여 사이의 시간적 간격을 가능한 짧게 한다.

항암제 독성

1. Antimetabolites

1) Folate antagonists

가) Methotrexate (MTX, Amethopterin)

- (1) 용량제한독성 : 골수억제, 구내염, 신기능 이상(탈수, 과거 신

기능이상 이 있었던 환자)

- (2) 고용량 투여 시 : 오심, 구토, 신세뇨관 괴사, 대뇌 피질형 실명
- (3) 과거 방사선 조사 부위 : 피부 발적, 폐 섬유화, 척수염
- (4) 장기간 투여하는 경우 : 간경화(잠재성, 가역적인 간 기능 장애가 단기 간혈요법에 의해 발생), 소아 골다공증 발생.
- (5) 예방 : 조혈모세포와 위장관 세포에 대한 세포독성 예방을 위해 1 mg methotrexate 당 1 mg leucovorin을 투여

2) Pyrimidine analogs

가) Fluorouracil (5-FU)

- (1) Dehydropyrimidine dehydrogenase가 유전적으로 결핍된 환자에서 심각한 독성이 발생한다.
- (2) 용량제한독성 : 골수기능억제(주사 속도가 빠를수록 흔히 발생), 점막염, 설사(5일 동안 지속 주사의 경우 보다 흔하게 발생하며, 고용량 leucovorin과 병용할 경우 심한 설사가 발생할 수 있다)

나) Cytarabine (Ara-C)

- (1) 용량제한독성 : 골수억제(투여 후 5-7일에 최저, 2-3주 내에 회복)
- (2) 고용량투여시: 점막염, 신경독성, 결막염

다) Gemcitabine (Gemzar)

- (1) 용량제한독성 : 골수억제
- (2) 부작용 : 부종/말초부종, 감기증상과 같은 발열('flu' 증후군), 단백뇨(뿌연 소변 색깔), 피부발진, 오심, 구토, 간 효소치 상승. 기관지수축, 심혈관계 부작용, 드물게 탈모, 변비 또는 설사, 구내염 발생

3) Purine analogs

가) 6-thiopurines

- (1) 용량제한독성 : 골수억제, 간독성
- (2) 부작용 : 가역적 담즙울체, 드물게 구내염, 피부염, 발열, 혈뇨, 간세포괴사, Budd-Chiari-like syndrome, 간 기능이상 또는 간독성 유발 약물, allopurinol과 같이 투여할 경우 감량 필요

나) Fludarabine (2-fluoroadenine arabinoside; Fludara)

- (1) 용량제한독성 : 골수억제, 오심과 구토
- (2) 부작용 : 때때로 탈모, 중앙용해증후군을 유발할 수 있다. 드

물게 구내염, 설사, 피부염, 신경독성, 홍통이 나타난다.

다) Hydroxyurea (Hydrea)

- (1) 용량제한독성 : 골수억제, 치료를 중단하면 신속하게 회복
- (2) 부작용 : 거대아세포증(megaloblastosis), 오심, 구토, 피부발진, 안면 홍반, 색소침착이 발생하며, 만성백혈병 환자에서 치료 때 세포파괴가 신속하게 일어나면서 이차적으로 뇨독증이나 요산 신증이 발생할 수 있다. 간 기능이상, radiation-recall 현상 및 드물게 탈모, 점막염, 설사, 변비, 신경학적 합병증, 폐 부종, 'flu-like' 증후군 등이 발생할 수 있다.

2. Alkylating agents

1) Nitrogen mustards

가) Mechlorethamine (NH₂, Mustargen)

- (1) 용량제한독성 : 골수억제
- (2) 부작용 : 투여 1시간부터 심한 오심과 구토가 시작되며 일혈(extravasation)이 되면 피부 괴사 및 혈관의 색조 변화를 일으킨다. 때때로 탈모, 불임, 설사, 혈관염이 나타나며, 드물게 신경독성, 혈관부종, 이차암이 발생한다.

나) Cyclophosphamide (Cytosan)

- (1) 용량제한독성 : 골수억제
- (2) 부작용 : 백혈구 감소는 투여 후 8-14일에 발생한다. 혈소판 감소와 빈혈은 투여 후 7일에 시작하여 10-14일에 최저가 되며 21일이 지나면 회복된다. 독성을 가진 대사체는 출혈성 방광염(7-20%)을 일으키며 충분한 수액을 공급하여 소변량을 증가시킴으로써 예방이 가능하다. 고용량을 투여할 경우(예. 조혈모세포 이식) 심각한 상태를 야기할 수 있다. 장기간 경구 투여 때는 방광염 증상이 없이 방광 점막의 telangiectasia와 섬유화를 일으킬 수 있다. 탈모(40-60%)는 치료 시작 3-4주부터 나타난다. 구내염, 설사, 생식기능 장애(무정자증, 무월경), 두통(빨리 나타나고 짧은 시간 지속)이 빈번하게 나타나고, 700 mg/m² 이상 또는 투여 6-10시간 후에 오심과 구토가 나타난다. 때때로 피부와 손톱 색소침착, 주사후 비강 냉감, 재채기, 발열, 현훈, 피부발진, 안면홍조, 간기능 장애가 나타난다. 다량의 수액을 투여할 경우 일시적인 SIADH (syndrome of

inappropriate secretion of antidiuretic hormone) 현상이 나타날 수 있다. 갑상선기능 저하, 백내장, 황달, 심근 괴사, 다량 투여 때는 급성 심근심외막염, 이차암(급성 백혈병, 방광암)이 발생할 수 있다.

다) Ifosfamide (Isophosphamide, Ifex)

골수억제(호중구 감소, 65-100%), 출혈성 방광염(40-50%)이며, 흔히 탈모(75-100%), 오심, 구토(58%)를 일으킨다. 신기능 부전 환자와 안정제를 투여할 때 신경독성이 나타난다. 무기력, 어지러움, 혼돈, 운동실조, 혼수상태가 초래될 수 있다. 때때로 타액분비과다, 구내염, 설사, 변비, 담마진, 과색소증, 간 기능이상, 정맥염, 발열, 저혈압, 고혈압, 저나트륨혈증, 저칼륨혈증, 고용량 투여 때는 신세뇨관 산성증(31%)이 발생할 수 있다. 출혈성 방광염을 예방하기 위해 하루 2-4 L의 수액과 Mesna (sodium 2-mercaptoethanesulfate)를 투여한다. 혈액학적, 신기능 이상이 있을 경우 감량한다.

라) Melphalan (L-sarcosylsin, Alkeran) : 골수억제(10%)는 축적되어 회복이 지연될 수 있다. 호중구 및 혈소판 감소는 투여 후 7일에 시작되어 8-10일에 최저, 27-32일에 회복된다. 때때로 식욕부진, 구내염, 오심, 구토, 불임을 일으키며 드물게 탈모, 가려움, 발진, 과민반응, 이차 암(백혈병), 폐 섬유화, 혈관염, 간 효소 상승, 백내장이 발생한다.

2) Alkyl sulfonates

가) Busulfan (Myleran)

(1) 용량제한독성 : 골수억제

(2) 부작용 : 중증 범혈구 감소증(백혈구감소, 혈소판감소, 빈혈)이 특징이며 투여 7-10일에 시작되어 14-21일에 최저가 되며 28일에 회복된다. 위염, 오심, 구토, 설사, 저혈압, 섬망, 고요산혈증, 생식장애(무월경, 난소부전, 무정자증, 고환위축)가 빈번하며, 피부색소 과다 침착, 탈모, 발진, 여성화 유방, 백내장, 간 기능이상(때로는 간정맥 폐쇄질환)이 때때로 발생한다. 폐섬유화(busulfan lung), 후복강 섬유화, 심내막섬유화, Addison's-like asthenia (부신부전의 생화학적 이상 동반치 않음), 말기 부전, 출혈성 방광염, 이차 암 등이 드물게 발생할 수 있다.

3) Nitrosoureas

가) Carmustine (BCNU, Bischloroethyl Nitrosourea) : 지용성으로 혈류-

장벽(BBB)를 쉽게 통과하여 혈중 농도에 비해 뇌척수액 농도가 50% 이상이므로 중추신경계 악성종양에 효과적임. 지연성 골수억제와 심한 혈소판 감소(시작: 14일, 최저: 21-35일 회복: 42-50일)가 특징이다. 백혈구와 혈소판 최저치는 각각 치료시작 3-5주와 4-6주에 나타나며 1-2주간 지속된다. 투여 후 2-4시간 이내에 발생하는 오심과 구토는 8-24시간 동안 계속된다. 주사부위에 자극감을 유발하며, 빠른 속도 또는 고농도로 주사할 경우 저혈압이 발생한다. 때때로(1-10%) 구내염, 식도염, 설사, 간 기능이상, 탈모, 안면홍조, 피부 갈색 변화, 고용량으로 장기간 투여할 경우 폐 섬유화, 어지러움, 시신경염, 운동실조, 기질성 뇌 증후군, 신기능 부전이 나타날 수 있으며, 드물게 이차 암이 발생한다.

나) Lomustine (CCNU) : 지용성으로 혈류-뇌 장벽(BBB)를 쉽게 통과하고, 혈중 농도보다 뇌척수액 농도가 50% 이상. 오심, 구토는 60 mg 이하 투여시 중등도(60-90%), 60 mg 이상 투여시 중증(>90%)으로 발생하며 2-6시간에 발현되어 4-6시간 지속된다. 백혈구, 혈소판 감소, 빈혈 등 골수억제는 투여 후 14일에 시작되어 4-5주째 최저에 도달하며 6주째 회복된다. 1-10%에서 신경독성, 피부발진, 탈모, 위염, 설사, 빈혈, 신부전이 발생한다.

다) Hexalen (Altretamine, Hexamethylmelamine) : 말초신경병증(>10%), 오심, 구토(30-60%), 빈혈, 혈소판감소, 백혈구감소, 때때로 발작, 식욕부진, 설사 위장관 경련, alkaline phosphatase 증가가 나타나며, 드물게 원형탈모증, 간 독성, 골수억제가 관찰된다. MAO 저해제를 병용할 경우 심각한 기립성 저혈압을 유발하며, cimetidine은 약물의 반감기와 독성을 증가시킨다.

4) Triazenes

가) Dacarbazine (dimethyl triazeno imidazol carboxamide, DTIC) : 용량제한독성은 골수억제로 투여 후 7일에 시작되며 최저는 21-25일, 21-28일에 회복된다. 흔히, 주사부위 통증, 식욕부진, 심한 오심. 구토(90%가 용량 의존적이며 투여 후 12시간까지 지속), 빈혈, 백혈구감소, 혈소판감소가 발생한다. 때때로 안면홍조, 광과민반응, 두통, 탈모, 발진, 발열(투여 후 1주일내 발생하고 1-3주 지속), 피로, 근육통, 급속성 맛을 호소한다. 설사, 구내염, 간정맥혈전, 뇨독증, 아나필락시스, 대뇌기능 이상, 마비감, 부비동염, 부종이 동반될 수 있다. 1) 간.신장기능 이상 2) 백혈구 및 혈소판감소, 3) 감염증을

합병증으로 앓고 있는 환자 4) 수두 환자의 경우 치명적인 전신 장애가 일어날 수 있다.

3. Platinum antitumor compounds

- 1) Cisplatin (Platinol : Platinol-AQ) : 축적형 신기능저하가 수액처치를 한 경우와 하지 않은 경우 각각 5%, 25-45% 발생하며. Aminoglycoside 항생제, methotrexate, amphotericin B 등을 동시에 투여할 경우 신독성(이독성 포함)의 위험도가 증가한다. 말초감각 신경병(peripheral sensory neuropathy)은 200 mg/m² 투여하거나 축적량이 400 mg/m² 을 초과할 경우 발생하며 치료를 중단하더라도 증상이 진행될 수 있고, 고유감각과 진동감각(proprioception and vibratory senses)의 소실, 반사저하, Lhermitte sign이 나타난다. 수개월에 걸쳐 서서히 회복되지만 추가로 투여할 경우 증상이 악화된다. 이독성으로 이명, 고주파수 영역의 청력소실이 5%에서 발생한다. 축적량이 많거나 100 mg/m² 이상을 빠른 속도로 주사할 경우 발생한다. 심각한 오심 또는 구토가 거의 모든 환자에서 관찰되며 적절한 항구토제 치료가 없을 경우 24시간이상 지속된다. 저칼륨혈증(hypokalemia), 저마그네슘혈증(hypomagnesemia)과 경미한 골수억제가 발생하며 때때로 탈모, 미각소실, 간 기능이상, SIADH, 저인혈증(hypophosphatemia), 근육통, 열, 드물게, 색인지 변화와 가역적인 국소 뇌병증(focal encephalopathy)으로 대뇌피질 시력소실, Raynaud 현상, 서맥, 전도이상, 심부전, 아나필락시스, 경련 등이 보고되어 있다.
- 2) Carboplatin (Paraplatin; Paraplatin-AQ) : 용량제한독성은 골수억제, 특히, 혈소판감소와 축적형 적혈구 조혈기능 억제이다. 흔히, 오심과 구토(cisplatin 보다 다소 경함), 주사부위 통증, 때때로, 간 기능 이상, 요독증, 드물게는 탈모, 발진, flu-like 증상, 혈뇨, 아미라제 증가, 말초신경병(65세 이상에서 빈번), 청력소실, 시신경염이 발생한다.

4. Microtubule-targeting natural products

1) Vinca alkaloids

- 가) Vinblastine (VBL) : 용량제한독성은 백혈구감소이며, 턱, 인두, 등, 사지에 근육통이 발생하며, 일혈이 되면 주위조직 괴사가 발생한다. 때때로 혈소판감소, 빈혈이 나타난다. 드물게 오심, 구토, 설사, 점막염, 복통, 급성 간질성 폐렴, 허혈성 심독성이 나타날 수 있다.

혈청 빌리루빈이 3 mg/dL 이상인 경우 50%의 감량이 필요하다.

- 나) Vincristine (VCR) : 용량-의존형 말초신경병변이 발생한다. 수개월에 걸쳐 서서히 회복되며, 턱, 목, 대퇴부 통증이 주사 후 수시간 내에 발생하여 수일 내 사라진다. 용량제한독성은 심각한 감각이상, 운동실조, foot drop(slapping gait), 근 위축, 뇌신경 마비, 마비성 장폐색, 변비, 복통, 시신경 위축, 대뇌피질 실명, 간질, 발작 등이 있다. 흔히 일혈시 조직괴사, 탈모현상이 나타나고, 경미한 백혈구감소, SIADH가 발생한다. 드물게 오심, 구토, 체장염, 발열이 관찰된다.
- 다) Vinorelbine (VRL, Navelbine) : 용량제한독성은 골수억제, 때때로 흉통, 말초신경병변(경증-중증), 폐 섬유화, 구내염이 발생한다. 드물게 출혈성 방광염, 피부발진, 식욕부진, 변비가 관찰된다.

2) Taxanes

- 가) Paclitaxel (Taxol) : 용량제한독성은 호중구감소이며, 특히, 과거 항암치료를 오래 받은 환자 또는 paclitaxel 투여 전에 cisplatin을 투여 받은 환자에서 빈번하다. 과민반응(3%)은 피부홍조, 저혈압, 기관지수축, 담마진, 발한, 혈관부종 등이 치료시작 20분 이내에, 90%가 1, 2차 투여에서 발생한다. 말초신경병은 특히 고용량 투여(170 mg/m² 이상) 또는 말초신경병을 동반하는 환자에서 빈번하며 심하다. 병변의 분포는 “stocking-glove” 형태이며, 지각신경 이상, 고유지각 소실이 발생한다. 흔히, 탈모(치료 3주내에 빨리 진행), 혈소판 감소, 일시적인 관절통, 치료 3일 내에 근육통(통증 완화를 위해 마약진통제, 비스테로이드 소염제, 스테로이드 투여), 일시적인 서맥이 발생한다. 때때로, 오심, 구토 입맛 변화, 점막염, 설사, 심방-심실전도 이상, 심실성 빈맥, 협심증, 일혈시 조직괴사가 발생하고 드물지만 마비성 장폐색, 전신무력, 발작, 심근경색이 발생할 수 있다.
- 나) Docetaxel (Taxotere) : 용량제한독성은 빈혈과 호중구감소. 수분저류는 대개 하지에서 시작되어 전신으로 진행된다. 흉수, 심낭삼출, 복수(예방적으로 스테로이드를 투여하면 발생 빈도와 정도를 완화시킴)는 심장, 간, 신기능 장애보다는 모세혈관 투과증가에 의한 이차적인 현상이며 약물치료를 중지하면 회복된다. 과민반응은 2차 치료에서 주사시작 수분 후에 가장 잘 발생하며 만약 중상이 심할 경우 주사를 즉각 중지하고 적극적인 치료를 실시해야 한다.

말초신경병이 심각할 경우 보행 장애를 초래할 수 있으며 축적량이 600 mg/m^2 이상에서 발생한다. 흔히, 경한 피부반응, 설사, 구내염이 발생하며, 때때로 관절통, 근육통, 두통, 주사부위 반응, 손톱과 발톱 변화, 구도가 관찰된다. 드물게 협심증, 부정맥, 심부전, 고혈압 등의 심혈관 반응이 관찰된다.

5. Anthracyclines and DNA intercalators

세포주기-비특이적이며, 특히 서서히 성장하며 성장분획이 낮은 암에 유용하다.

1) Anthracyclines

가) Daunorubicin

용량제한독성은 1) 골수억제, 특히 백혈구 감소 2) 식도염 또는 구내염, 3) 심독성이다. 심독성은 울혈성 심부전 형태(불규칙한 심장박동, 호흡곤란, 하지부종)로 나타나며, 550 mg/m^2 의 축적용량이 투여된 성인, 종격동 부위에 방사선치료를 받은 경우, 고령, 심장질환의 과거력이 있는 환자에서 잘 발생한다. 치료 시작 1-6개월 사이에 나타나며 갑자기 발생할 수 있지만 심전도에서 발견되지 않을 수 있다. 비가역적이고 치명적이지만, 초기 발견할 경우 치료에 반응한다. 흔히, 고요산혈증 또는 요산신병증(급성백혈병 환자의 초치료 때 흔하게 발생하며, 빠른 세포 파괴에 의해 혈중 요산이 상승하여 관절통, 배부통증을 유발), 오심과 구토, 탈모, 붉은 소변색(48시간 내에 사라짐)이 발생한다. 때때로 알레르기 반응(피부발진, 가려움), 심독성(심외막염, 심근염)이 발생한다. 드물게 과거 방사선치료를 받은 부위에서 피부가 검게 또는 빨갛게 변하고 설사가 발생할 수 있다.

나) Doxorubicin (Adriamycin)

용량제한독성은 1) 골수억제, 특히 백혈구 감소이며 약물투여 후 10-15일에 최저가 된다. 2) 심독성은 울혈성 심부전의 형태로 발생하며, 550 mg/m^2 이상의 축적 용량이 투여된 성인, 종격동 부위에 방사선치료를 받은 경우, 고령, 심장질환의 과거력이 있는 환자에서 잘 발생한다. 치료 시작 1-6개월 사이에 나타나며 심전도에서 QRS파의 감소, 심박출분획 감소 등이 동반된다. 비가역적이며 치명적이지만, 초기 발견할 경우 치료에 반응한다. 축적량이 300 mg/m^2 초과할 경우 심장 동위원소 스캔으로 좌심실 박출분획(left ventricular ejection fraction, LVEF)을 관찰하는 것이 중요하

다. 울혈성심부전, 심전도 변화, LVEF 50% 미만일 경우 약물 투여를 중지해야 한다. 탈모는 거의 100% 나타나지만 분할투여 할 경우 그 정도를 줄일 수 있다. 오심과 구토, 구내염이 빈번하게 발생한다. 일혈이 되면 심한 피부 궤양과 괴사를 일으킨다. 과거 방사선치료를 받은 부위 피부가 검게 또는 발갛게 변한다 (radiation recall reaction). 설사, 손톱, 피부주름 사이에 색소침착, 안면홍조, 결막염, 붉은 소변이 발생한다.

다) Idarubicin/Epirubicin : doxorubicin과 유사하지만 심독성 발생 가능성을 다소 줄인 항암제이다.

3) Anthracenedione

가) Mitoxantrone (Novantrone) : Anthracyclines과 비교하여 심독성, 오심, 구토, 일혈에 의한 부작용의 정도가 경하다. 용량제한독성은 골수억제제이다. 경한 오심과 구토, 점막염, 탈모가 발생할 수 있다. 소변, 공막, 손톱, 주사부위 정맥이 푸른 색깔로 변하며 48시간까지 지속되며 때때로, 심독성, 가려움, 간 기능이상, 알레르기 반응 등이 관찰된다. 드물게는 황달, 발작, 폐 독성이 보고된다.

4) Actinomycin D (dactinomycin) : 용량제한독성은 골수억제제이다. 오심, 구토, 탈모, 여드름, 발진, 색소침착, 피부각질 탈락, radiation-recall 반응. 일혈이 되면 심각한 피부괴사를 유발할 수 있다. 때때로, 구내염, 구각염, 설염, 항문염, 설사, 비타민 K 길항반응이 나타나며, 드물게 아나필락시스, 복수를 동반한 간독성, 간비대, 간염, 간 기능 이상, 고요산혈증, 저칼슘혈증, 무기력이 관찰된다.

6. Non-intercalating topoisomerase-targeting drugs

1) Epipodophyllotoxins

가) Etoposide (VP-16) : 용량제한독성은 호중구감소이며 경구투여 시 오심, 구토가 흔하며, 탈모, 급속주사를 할 경우 저혈압이 발생할 수 있다. 자가 조혈모세포이식을 위한 고용량 항암치료에서 상용량의 3-5배 용량으로 투여된다. 때때로 빈혈, 혈소판감소, 주사부위 통증, 정맥염, 간 기능 이상, 말초신경병이 발생한다. 드물게 구내염, 연하장애, 설사, 변비, 이하선염, 발진, radiation-recall reaction, 피부색소 침착, 아나필락시스, 졸음, 어지러움, 일시적인 대뇌피질 실명이 발생할 수 있다.

나) Teniposide (VM-26) : 용량제한독성은 호중구감소이다. 혈소판감소

가 흔하며 급속 주사 할 경우 저혈압이 발생한다. 때때로 오심, 구토, 탈모, 간기능이상, 정맥염이 발생한다. 드물게 설사, 구내염, 아나필락시스, 노독증, 발열, 감각이상, 발작이 발생할 수 있다.

2) Camptothecin analogs

가) Topotecan (Hycamtin) : 용량제한독성은 골수억제이고, 흔히 오심, 구토, 식욕부진, 변비 또는 설사, 근무력, 감각이상 등 신경학적 이상이 나타나며, 드물게 아나필락시스를 동반한 알레르기 반응이 보고된다.

나) Irinotecan (Camptosar, CPT-11) : 용량제한독성은 골수억제 및 복통을 동반하는 설사와 발한(주사후 24시간 내에 발생하는 설사는 콜린신경계에 의해 일어나며, 24시간 이후에 발생하는 설사는 증상이 심각하며 계속 진행하여 치명적인 탈수와 대장 점막의 궤양과 출혈을 동반)이다. 흔히, 호흡곤란, 오심, 구토, 전신무력감, 변비가 발생한다. 때때로 복부 팽만감, 두통, 소화불량, 콧물, 피부발진, 안면홍조가 발생할 수 있다.

7. Natural products; Antibiotics and Enzyme

1) Antibiotics

가) Bleomycin (Blenoxane) : 용량제한독성은 1) 발열과 오한, 2) 폐 독성이다. 발열, 오한(20-60%)은 주사후 3-6시간에 발생하며 4-12시간 지속된다. 약 1%에서 idiosyncratic reaction (혼돈, 기절, 발열, 오한)이 발생하며 적절한 치료가 이루어지지 않으면 발한, 탈수, 저혈압, 신부전, 허탈에 빠질 수 있다. 대개 $25U/m^2$ 이상 투여할 때 발생하며, 즉시 또는 수시간 후 지연형으로 나타난다. 폐 독성(10-40%)은 치료시작 4-10주에 발생하며 비가역적, 치명적일 수 있다. 나이와 투여량과 관련이 있어 70세 또는 400U 이상 투여한 경우보다 빈번하다. 방사선에 대해 정상조직과 종양조직의 감수성을 높이므로 다른 항암제나 흉부 방사선조사를 받은 환자에서는 저용량 투여 후에도 발생할 수 있다. 폐 독성의 최고징후는 확산능 감소와 청명한 수포음 청취이며, 가슴 X-선 사진에서 주로 하부 폐에서 비특이적인 patchy 음영의 폐렴형태로 나타난다. 폐기능검사에서 total lung volume, vital capacity의 감소. 치료 후 2-4주에 피부 독성(25-50%)이 발생하며 신전부위 피부에 색소침착(팔목, 손목관절), 손톱의 경화, 압통 또는 소실, 손바닥과 손톱의 각질화, 공피

증-유사 반응, 피부 압통, 가려움, 담마진, 피부 발적, 각질 탈락, 탈모가 나타난다. 축적량과 관련이 있으며 대개 150-200U 투여후 발생한다. 주사후 10초가 지나면서 rancid smell이 느껴지며 식욕부진을 유발한다. 때때로, 오심, 구토, 경한 골수억제, Raynaud 현상, 정맥염, 주사부위 통증이 관찰된다.

나) Mitomycin C (Mutamycin) : 용량제한독성은 축적 골수억제이며, 그 정도가 심하며 상당기간 지속(혈소판 감소와 출혈, 자반, 혈변, 혈뇨, 피부반점)된다. 치료시작 후 8주까지 나타날 수 있으며 치료를 중단한 후 10주내에 혈구수가 회복되지만 약 25%는 정상적인 회복이 불가능하다. 골수억제의 정도는 다양하며 mitomycin의 투여량의 결정인자가 된다. 흔히, 경한 오심, 구토, 식욕부진. 일일시 피부괴사를 일으키는 약물(피부 발적과 궤양은 주사후 수주-수개월 사이에 나타나며 주사부위로부터 먼 곳에서도 발생)이다. 때때로, 탈모, 구내염, 피부발진, 광감수성, 주사부위 통증, 정맥염, 용혈성 노독증-유사 증후군(hemolytic uremia-like syndrome; 혈뇨, 소변량 감소, 호흡곤란, 하지, 발 부종)이 발생한다. 드물게, vinorelbine과 병용할 경우 급성 간질성 폐렴(기침, 호흡곤란이 수 차례 치료 후 나타나며, 심한 경우 치명적인 결과 초래), 신독성(혈뇨, 뇨량 감소, 호흡곤란)이 보고되고 있다.

2) Enzyme

가) L-Asparaginase (Elspar; Kidrolase) : 용량제한독성은 알레르기 반응이다(여러 차례 투여 후 잘 발생하며, 투여 후 1시간 내에 발생한다). 흔히, 25-50%에서 신경증상이 나타나는데, 기면, 졸음, 혼돈이 투여한지 수일 내에 발생하며 투여 종료 후 회복되므로 치료 중단 의 원인이 되는 경우는 드물다. 출혈성, 혈전성 뇌병변이 나타날 수 있으며 이는 응고와 섬유소용해의 불균형에 의해 일어난다. 오심, 구토, 식욕부진이 60%, 간기능 이상 50%, 췌장염 10%이며, 노독증(65%), 고혈당, 섬유소원과 antithrombin III의 감소에 따른 혈액응고장애가 일어날 수 있다. 드물게 골수억제, 설사, 심각한 신부전, 고열이 관찰된다.

8. 호르몬 제제

1) 항에스트로겐 제제

가) Tamoxifen (Nolvadex) : 흔히, 혈소판감소(경하며 일시적), 안면홍조,

월경변화, 자궁출혈, 혈청 콜레스테롤 감소(low-density cholesterol) 때때로, 망막병변, 또는 각막병변(5% : 가역적), 백내장, 백혈구 감소, 빈혈, 오심, 구토, 탈모, 발진, 혈관염, 혈전색전증, 치료 첫 달에 발생하는 ‘tamoxifen flare’가 발생한다. 병변 내 혹은 주변의 현저한 발적이나 새로운 병변의 발생과 연관될 수도 있다. 일시적인 국소병변 flare는 1-2주 내 소실된다. 간기능 이상, 의식변화가 일어날 수 있고 장기간 사용할 경우 자궁내막암 발생 확률이 증가한다.

나) Estrogens (conjugated estrogens; diethylstilbestrol; esterified estrogens; estradiol; estrone; estropipate; ethinyl estradiol) : 오심, 여성화, 자궁출혈, 유방암에서 ‘hypercalcemic flare’, 임신기간 동안 복용한 경우 자손에서 질암이 발생할 수 있다. 통증을 동반한 여성형유방, 혈전색전증(3 mg/day 이상 복용한 경우), 간기능 이상, 담즙정체성 황달(드물게 발생), chloroma, 시신경염, 망막 혈전, 발진, 가려움, 수분저류, 고혈압, 두통, 어지러움, 고중성지방혈증(hypertriglyceridemia) 등이 발생할 수 있고 전립선암 환자에서 심혈관/뇌혈관질환으로 인한 사망이 증가한다.

다) Aromatase 저해제(anastrozole, Arimidex; letrozole, Femara) : 의학적으로 주의를 필요로 하는 경우는 흉통, 호흡곤란, 하지와 발 부종, 고혈압, 우울, 드물게 혈전색전, 질 출혈 등이다. 지속적으로 사용할 경우 의학적 주의가 필요한 경우는 오심(>10%), 식욕부진, 관절통, 무력감, 변비, 기침, 설사, 어지러움, 두통, 안면홍조, 발한증가, 근육통, 피부발진, 가려움, 졸리움, 위 통증, 피로, 구토, 체중증가, 드물게 탈모(10% 미만) 등이 있다.

라) Gonadotropin-releasing hormone analogue

(1) Leuprolide (Leupron) : 흔히, 안면홍조, 성욕감퇴, 남성은 발기부전, 여성형유방; 여성은 무월경, 자궁출혈이 발생한다. 때때로 고콜레스테롤혈증(Hypercholesterolemia), 투약 부위의 국소 불편감, 드물게 위장관통증, 고혈압, 요독증, 두통, 우울 등이 발생할 수 있다.

2) 항안드로겐 제제(Antiandrogens)

가) Bicalutamide; flutamide; nilutamide : Bicalutamide와 flutamide는 antiandrogen LHRH analogue와 함께 사용하는 동안 약간의 부작용이 발생할 수 있다. Nilutamide는 가격이 저렴하나 야맹(night blindness)과 폐 독성 때문에 사용이 제한된다. 흔히, 여성형유방, 때때로 유즙분비, 발기부전, 근육통, 오심, 구토, 드물게, 골수억제, methemo-

globinemia, 설사, 간기능 이상이 발생할 수 있다.

3) 기타 호르몬 치료

가) Progestins (hydroxyprogesterone, levonorgestrel, medroxyprogesterone, megestrol, norethindrone, norgestrel, progesterone) : 의학적 주의를 요하는 경우는 무월경, 갑작스런 월경, 월경량 과다, 고혈당, 다소 드물게 유즙분비, 우울, 피부발진, 드물게 부신기능 억제, 저혈압, Cushing 증후군, 혈전색전증. 혈전형성 등이 있다. 장기간 복용할 경우 의학적 주의를 요하는 경우는 복통, 어지러움, 졸리움, 발목, 다리 부종, 두통, 신경질적인 성격, 난소낭종, 감염부위의 발적, 국소통증, 여드름, 유방통증, 안면홍조, 불면, melasma (노출된 피부에 생긴 brown spot으로 치료가 끝난 후 지속), 오심 등이 있다.

나) Octreotide (Sandostatin) : 복통, 구토, 땀은 변, 주사부위 통증, 탈모, 발진, 다한증, 때때로, 저혈당, 고혈압, 저혈압, 혈관염, 심근허혈 또는 심부전, 지방흡수장애, 간기능 이상, 시각장애, 콧물, 구강건조, 인후불쾌감, 전립선염, 발열, 오한, 드물게 위장출혈, 담도 결석, 간염이 발생할 수 있다.

암성 통증 관리

1. 서론

암환자의 절반이상은 암이 치유되지 않고, 심한 고통을 겪으면서 사망한다. 특히, 임종에 이르는 마지막 2-3개월은 대부분 심각한 고통을 겪고 있다. 따라서 암환자들의 고통을 들어 주기 위해서는 적절한 통증조절이 필요하다. 암성통증은 경구약물요법 등(주사제를 사용하지 않아도)으로 대부분 조절이 가능하다. 그러나 일부의 환자는 주사제가 필요하며, 약물로 잘 조절이 되지 않는 환자에서는 경막외강 진통, 신경블록 등이 고려될 수 있다.

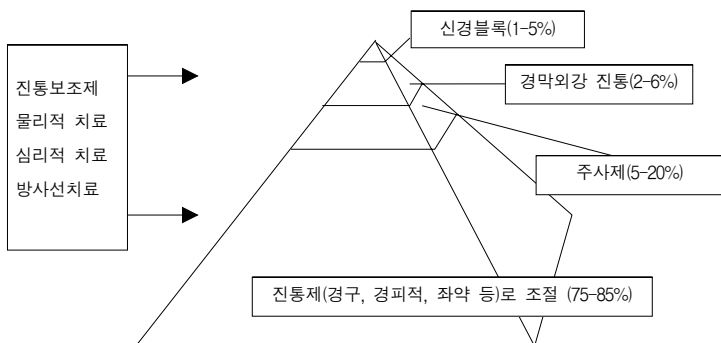


그림 1. 만성통증 조절의 단계적 접근

만성통증 관리의 장애 요인들

1) 의료인의 문제

- 가) 통증조절에 대한 지식의 부족
- 나) 환자의 통증 호소를 제대로 평가하지 않고 있다
- 다) 법적 규제에 대한 우려로 취급을 기피
- 라) 환자가 중독되지 않을까 우려
- 마) 마약성 진통제의 부작용에 대한 우려

2) 환자측면의 문제점

- 가) 통증을 다른 사람에게 호소하는 것을 기피
- 나) 진통제의 투약을 기피
- 다) 마약성 진통제를 먹으면 중독이 되지 않을까 우려
- 라) 진통제의 부작용에 대한 우려

3) 제도의 문제점

- 가) 만성통증 조절의 중요성에 대한 인식 부족
- 나) 건강보험에서의 비용지불의 기피(삭감)
- 다) 마약성 진통제 취급에 대한 지나친 규제

2. 통증 평가

- 1) 암환자에게서 통증은 제5의 활력증후이며 심한 통증은 응급상황으로 적절한 통증 관리를 제공해야 한다.
- 2) 가정을 포함한 모든 환경에서 효과적인 통증관리가 이루어지도록, 의사는 환자와 가족에게 가정에서도 평가도구를 사용하도록 교육해야

한다.

3) 초기 통증 평가 항목

가) 통증 병력

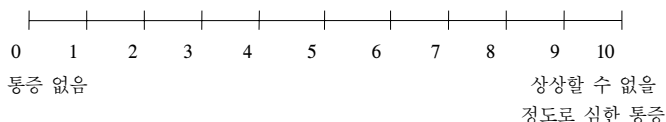
- (1) 통증의 위치, 연관통, 방사통 여부
- (2) 통증의 성격 : 신경병증 통증을 구분해 낼 수 있어야 한다.
- (3) 통증에 영향을 미치는 요인 : 악화 요인과 완화 요인 확인
- (4) 통증 강도 : 숫자통증등급(아래그림)을 활용
- (5) 통증의 시작 및 시간적 양상 : 통증 시작시기 및 지속시간을 조사

나) 진찰과 검사

통증의 원인을 결정하고 적절한 치료를 시작하기 위해서는 자세한 병력과 주의 깊은 신체 검진이 반드시 필요하다. 또한 통증의 강도나 양상이 변하거나 새로운 통증이 발생된 경우는 검사를 시행하고 치료계획을 수정해야 한다.

3. 숫자통증등급(Numeric Rating Scale, NRS)

직선을 0에서부터 10까지 11단계로 나누어 환자가 자신의 통증 정도를 숫자로 표현하도록 한다. 이는 신뢰성과 타당성이 검증되어 있으며 외래에서나 전하로도 통증을 평가할 수 있다는 장점이 있음. NRS 1-10점까지의 통증을 경도(1-4), 중등도(5-6), 중증(7-10)으로 구분하여, WHO 삼단계 진통제 사다리에서 적절한 진통제를 선택하는 지표로 사용함



Used with permission from The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center

4. 약물 요법

1) 사용원칙

- 가) 약물을 이용한 통증조절의 가장 중요한 원칙은 환자 개개인에 적합한 약물의 종류, 용량 및 투여방법을 선택하는 것이다.
- 나) 환자에게 가장 간편한 투여 방법, 용량 및 투여 스케줄을 선택하여야 한다. 경구투여를 우선적으로 고려하여야 하며, 구역 및 구

토가 있어 경구 투여가 곤란한 경우에는 좌약 및 경피적 패치를 사용한다.

- 다) WHO 삼단계 진통제 사다리(그림 2)에 따라 진통제를 선택 혹은 추가한다. 경한 통증에는 비마약성 진통제를 우선 처방하고, 통증이 계속될 때는 약한 마약성 진통제를 추가하며, 다음으로 모르핀 등과 같은 강한 마약성 진통제를 통증이 사라질 때까지 투여한다. 통증의 종류에 따라 통증 정도와 상관없이 진통 보조제를 병용하여 진통 효과를 증대 시키도록 한다.
- 라) 진통제는 일정한 간격으로 규칙적으로 투여하여, 혈중 농도를 항상 일정하게 유지하면 암성통증의 재발을 예방할 수 있다. 그리고 급작스럽게 발생하는 돌발성통증(breakthrough pain)에 대비해서 속효성 진통제를 미리 처방하여 환자가 사용할 수 있도록 한다.
- 마) 진통제 투여 후 통증조절이 잘 되고 있는지 자주 관찰하여 효과를 평가하고, 통증 조절이 부족하면 진통제 처방을 변경해야 한다.

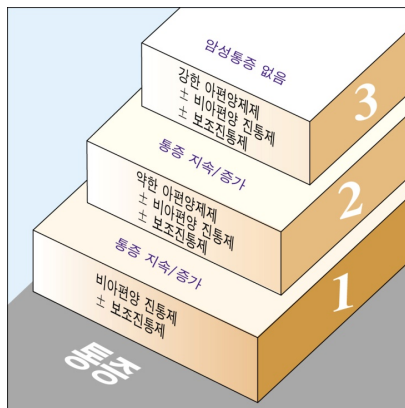


그림 2. WHO 삼단계 진통제 사다리

5. 비마약성 진통제

- 1) 비마약성 진통제는 크게 acetaminophen과 비스테로이드 소염제(이하 NSAIDs)로 구분된다(표 1).
- 2) 부작용 및 환자 상태를 고려하여 사용할 약제를 결정한다(표 1).
- 3) 진통효과를 확인해가며, 결정된 약제를 최대 투여량까지 증량한다.

- 4) 여러 종류의 NAIDs를 병용하는 것은 진통 효과는 늘지 않고, 부작용만 증가하므로 피해야 한다.
- 5) 비마약성 진통제 중 NSAIDs는 다양한 부작용이 있으므로 사용 중에는 부작용에 대하여 주의 깊게 관찰하여야 한다.
- 6) 소염 작용에 의해 발열 등 감염의 징후가 가려질 수 있으므로 감염의 가능성이 있는 경우 환자 상태의 변화를 주시해야 한다.
- 7) 약물의 상호 작용을 고려하여야 한다. Warfarin, methotrexate, digoxin, lithium, 경구혈당강하제, aminoglycoside 항생제 등을 복용하는 환자에서 이러한 약물의 혈중 농도가 증가할 수 있다.

표 1. 환자 상태에 따른 비마약성 진통제의 선택

환자의 상태	권장약제
혈소판 감소증 또는 출혈 경향이 있는 경우	acetaminophen
위궤양, 위출혈 등 소화관 장애가 우려 되는 경우	A. acetaminophen B. 필요한 경우 NSAIDs와 위점막보호를 위한 proton pump inhibitor, H2 차단제, misoprostol 등을 같이 사용 COX-2 선택억제제
간 기능 장애의 우려가 있는 경우	C. acetaminophen보다는 NSAIDs 고려 D. (acetaminophen은 장기간 사용 시 간 기능장애를 유발함).
신장 장애가 있는 경우	acetaminophen, sulindac
천식 및 과민증이 있는 경우	E. acetaminophen 고려 aspirin은 천식에서 금기
뼈 전이에 의한 통증, 염증을 동반하는 통증, 피부 전이 통증 관절통이 있는 경우	F. NSAIDs G. Acetaminophen은 소염작용이 없어 효과가 덜하다
설사가 있는 경우	metenamic acid 사용을 피함
두통이 있거나 뇌전이가 의심되는 경우	H. indomethacid 사용을 피함

표 2. 국내에서 사용 가능한 비마약성 진통제의 종류와 투여량

계 열	성분명	투여 간격	시작 용량 (mg/ 일)	최대 용량 (mg/ 일)	국내제형용량 (mg)	비 고
p-aminophenol derivative	acetaminophen	q4-6h	2600	4000	160, 300, 500, 650 (어린이 80 mg내외)	소염작용이 없고, 혈소관 기능 억제 없음
Salicylates	Aspirin	q4-6h	2600	6000	100, 500, 900	완화 의료 목적으로는 거의 사용하지 않음
propionic acids	ibuprofen	q4-8h	1600	3200	100, 200, 400, 600	비교적 적은 부작용
	naproxen	q12h	500	1500	250, 275, 500, 750	
	fenoprofen	q4-6h	800	3000	200, 300, 600	
	ketoprofen	q6-12h	100	300	25, 50	
	flurbiprofen	q8-12h	100	300	40, 50	고용량에서의 안전성에 대한 경험이 적음.
	oxaprozin	q12-24h	600	600	200	하루 한 번 투여 가능
acetic acids	indomethacin	q8-12h	75	200	25	propionic acids계통보다 소 화기 및 중추신경계 부작 용이 많음
	sulindac	q12	200	400	100, 200	신장 장애가 적음
	diclofenac	q8-12h	75	200	25, 50, 100	
	ketorolac	q4-6h	40	40	10	장기 사용 금지
	tromethamine(PO)				100, 200, 400	
	etodolac	q6-12h	600	1200	600(서방정, q24h)	
oxicams	piroxicam	q24h	20	40	10, 20	3주 이상 사용시 위궤양의 위험 현저히 증가
naphthyl- alkanones	nabumetone	q24h	1000	2000	500	소화기 부작용이 비교적 적음
fanamates	mefenamic acid	q6h	500x1 이후 250 q6h	1000	250, 500	설사 유발 장기 사용 금지
	mefenamic acid	q6-8h	150	400	50, 100	
selective COX-2 inhibitors	celecoxib	q12-24h	200	400	200	소화기 부작용이 현저히 적고, 혈소관 억제 작용이 없음. 신장 부작용 감소는 증명되지 않음

6. 마약성 진통제

- 1) 마약성 진통제를 장기간 사용하게 되면 내성(tolerance)과 신체적 의존성(physical dependence)이 올 수 있다. 그러나 내성이나 신체적 의존성을 마약중독(addiction)과 혼돈해서는 안 되며, 통증이 있는 환자에서 마약중독은 아주 드물다.
- 2) 마약성 진통제는 천정효과(ceiling effect)가 없기 때문에 통증조절을 위해서 용량의 제한 없이 증량할 수 있으며, 용량의 증량이 마약 중독을 의미하지 않는다.
- 3) 작동제를 사용하고 있는 환자는 pentazocine, nalbuphine 같은 혼합형 작동-길항제를 같이 사용해서는 안 된다. 왜냐하면 혼합형 작동-길항제가 길항제로 작용하여 금단증상을 초래하고 통증을 악화시키게 된다.
- 4) Meperidine(Demerol[®])은 암성통증 같은 만성통증에는 사용하지 않는다. 반복적인 사용으로 대사산물에 의한 중추신경계 부작용을 초래하게 된다.
- 5) 경구투여가 간편하기 때문에 가장 많이 사용된다. 주사제는 피하지속 주입이 많이 사용되며, 근육주사는 환자에게 통증을 유발하고 흡수가 불확실하기 때문에 사용하지 않는 것이 좋다.
- 6) 마약성 진통제에 의한 부작용은 환자 개인 간에 차이가 많기 때문에 항상 자세히 관찰하여야 하며, 피할 수 없는 부작용에 대해서는 예방적으로 치료하여야 한다.

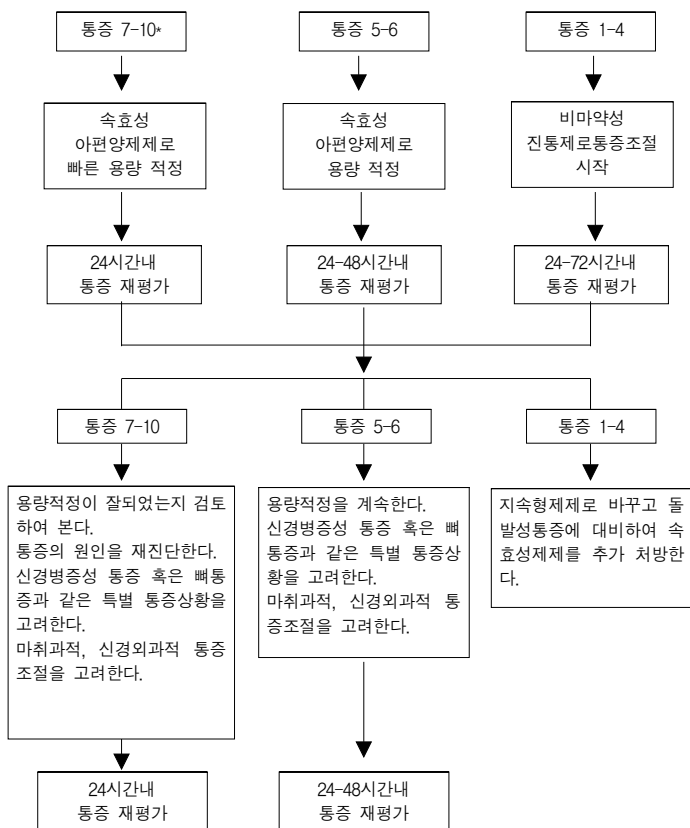


그림 3. 통증조절

가) 투여방법 및 제제 변경에 따른 투여량의 조절

- (1) 동등진통용량표(equianalgesic dose table)(표 1)를 사용한다.
- (2) 새약제의 초회용량은 불완전한 교차내성(incomplete cross-tolerance)을 고려하여 동등진통용량의 50-75%를 투여한다.
- (3) 전에 사용하던 진통제로 통증조절이 불충분하였던 경우에는 새약제의 초회용량은 동등진통용량의 75-100%를 투여한다.

표 3. Equianalgesic doses of opioid analgesics

Drug	Dose(mg) equianalgesic to 10 mg IM/ morphine		IM/SC:PO ratio	Half-life (h)	Duration of action (h)
	IM/SC	PO			
Morphine	10	30	3:1	2-3.5	3-6
Codeine	-	200	-	2-3	2-4
Oxycodone	-	20	-	3-4	2-4
Tramadol	100	120	1.2:1		4-6

*Empirically, transdermal fentanyl 100ug/h = 2-4 mg/h intravenous morphine

IV/SC Morphine	Oral Morphine	Transdermal Fentanyl
20 mg	60 mg	25 mcg/hr
40 mg	120 mg	50 mcg/hr
60 mg	180 mg	75 mcg/hr
80 mg	240 mg	100 mcg/hr

나) 부작용

(1) 변비

모르핀이 장관의 연동운동을 억제하고 항문 괄약근의 긴장을 증가시켜 변비를 초래한다. 예방적으로 완하제를 사용한다. (자극성 완하제 : castor oil, sennoids, bisacodyl, dulcolax, 침투 압성 완하제 : lactulose, magnesium sulfate)

(2) 진정/졸림(sedation/somnolence)

치료시작 초기나 증량시에 나타난다. 내성이 빠른 시일 내에 생긴다. 증세가 심한 경우에는 진통제를 바꾸거나, 각성 효과를 기대해서 methylphenidate (5-10 mg, 경구), dextroamphetamine (2.5-7.5 mg, 하루 2회, 경구), caffeine 등을 투여할 수 있다.

(3) 구역/구토(nausea/vomiting)

모르핀 투여 시작 초기 또는 증량시에 나타난다. 내성이 생기 기 쉽고, 통상 1-2주 정도 지나면 없어질 수 있다. 심한 경우에는 약제를 바꾸거나, 항구토제를 사용한다(metoclopramide, prochlorperazine, chlorpromazine, haloperidol, scopolamine).

(4) 호흡억제

경구용 투여로 호흡이 억제되는 경우는 드물고, 정맥 주사를 급속하게 하는 경우에 올 수 있다. 통증자체가 호흡억제를 길

항하고 있기 때문에 통증이 있을 경우는 오는 경우가 드물고, 통증이 소실되면서 호흡억제가 오면 의심할 수 있다. 모르핀을 중지하고 기도를 확보한 후 저산소혈증이 의심되면 산소를 흡입시킨다. Naloxone 투여 : 0.02 mg을 정맥주사하고 효과가 불충분하면 2-3분 간격으로 반복 투여 할 수 있다(경우에 따라서는 0.8 mg을 250 mL 5%DW에 혼합하여 지속 주입할 수 있다). 의식이 회복된 후에 금단 현상이 올 수 있다.

(5) 배뇨장애

모르핀을 경막외 투여할 때 잘 온다. 전립성 비대증 환자에서 빈도가 높다. 다른 아편양제제로 바꾼다.

(6) 기타 올 수 있는 부작용

입안건조, 입마름, 발한, 가려움증, 어지러움, 현기증, 간대성 근경련(myoclonus), 불쾌감(dysphoria), 도취감(euphoria), 수면 장애(sleep disturbances), 성기능 장애(sexual dysfunction)

표 4. 마약성 진통제 약물 소개

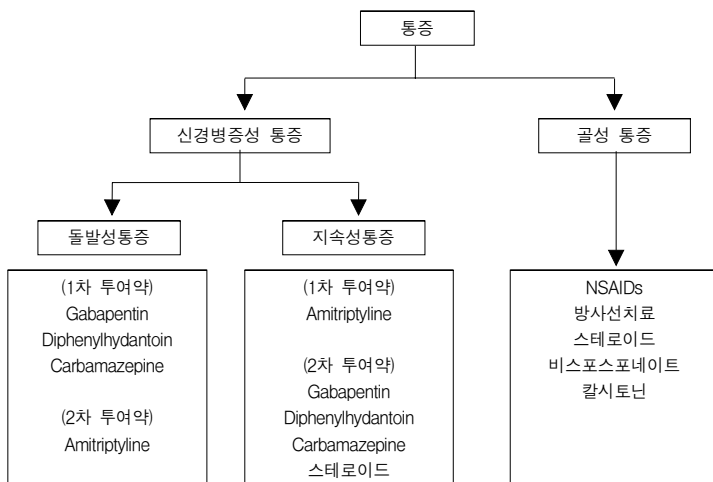
약 품 명	투여간격	제 형
Codeine	4-6시간	인산코데인정 20mg, 인산코데인말 1 g
Dihydrocodeine 60 mg	12시간	디코데 서방제, 디에이치씨 콘티너스 서방정
Tramadol 50 mg	4시간	엑소펜 캡슐, 탄돌 캡슐, 트리돌 캡슐, 트리돌 솔루블정, 페니마돌 캡슐, 프리딘 캡슐, 지판캡슐
	4-6시간	트로돈 캡슐
Tramadol 100 mg	12시간	트리돌서방정, 지판서방캡슐
Tramadol 150 mg	24시간	지트람엑스엘서방정, 콘트람 엑스엘 서방정
Tramadol 200 mg	24시간	지트람엑스엘서방정
Tramadol	주사제	Tramadol HCl 주
Tramadol++AAP	6시간 이상	울트라셋 세미 정 18.75/162.5 mg, 울트라셋 정 37.5/326 mg
Morphine IR	주사제	Morphine sulfate 주(1 mg/mL, 10 mg/mL) Morphine HCl 주(10 mg/mL)
Morphine IR 15 mg	2-3시간	황물편정, 에스몰편정
Morphine SR 10 mg	12시간	엠에스콘틴서방정, 엠피에스서방정, 엠에스알서방정, 오피돌 서방캡슐

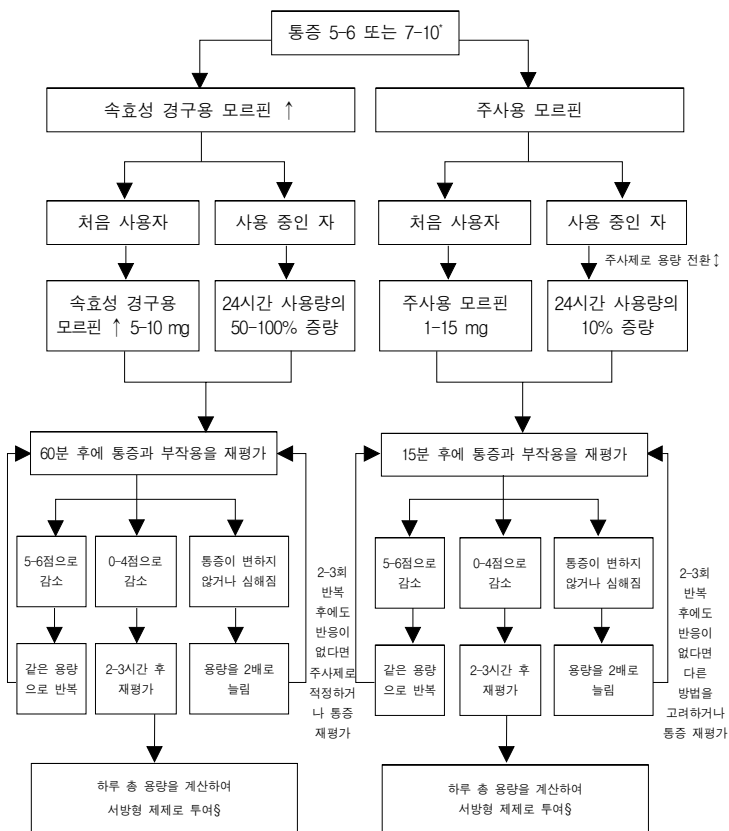
표 4. 계속

약 품 명	투여간격	제 형
Morphine SR 30 mg	12시간	엠포에스서방정, 엠에스알서방정, 오피돌 서방캡슐
Oxycodone(속효성) 5 mg	4-6시간	아이알코돈정, 오크돈정
Oxycodone(서방형)	12시간	옥시콘틴서방정 10 mg, 20 mg, 40 mg
Oxycodone+AAP	6시간	오시돈정 5/325 mg 코사돈정 5/325 mg 타이레놀옥시캡슐 5/500 mg
Fentanyl 패치	72시간	듀로제식트랜스패치 12 mcg, 25 mcg, 50 mcg 펜타스 패취 25 mcg, 50 mcg
Hydromorphone	4-6시간	딜리드 정 2 mg, 4 mg 저니스타 서방정 8 mg/181 mg 16 mg/333.5 mg

7. 진통보조제

- 1) 마약성 진통제의 효과를 증강시키기 위해 사용한다.
- 2) 특정한 종류의 통증에 대한 진통제로서 사용한다.
- 3) 통증과 연관된 증상을 완화시키기 위해 사용한다.
- 4) 마약성 진통제의 부작용을 완화하기 위해 사용한다.
- 5) WHO 삼단계 진통제 사다리의 어느 단계에서도 사용 가능하다.





*NRS(numeric) ↑ 동등 용량의 속효성 oxycodone
속효성 제제(하루 총 용량의 10-20%)를 함께 처방

↓ 동등진통용량표 참조 §돌발 통증에 대비하여

그림 4. 중등도 및 심한 통증의 조절 예

8. 방사선치료

완화적 방사선치료의 적응증은 종양으로 인해 통증, 폐쇄, 출혈, 압박의 증상이 있는 경우이다. 신경압박이나 골절 예방의 필요성이 있을 때 시행하며, 방사선치료 기간 동안 및 치료 이후의 환자의 편안함을 고려, 적정 방사선량을 선택하고 가장 적은 횟수로 방사선 치료하는 것이 바람직하다. 전신적으로 골전이와 있는 경우 광역조사면 방사선치료 혹은 방사성동위원소치료를 고려한다.

9. 신경블록요법

신경블록은 국소마취제나 신경파괴제 뿐만 아니라 고열, 냉각 등의 물리적 방법을 이용하여 신경의 전달기능을 일시적 또는 반 영구적으로 차단하는 것이며, 감각이 소실되거나 운동 마비가 오는 경우는 거의 없다. 신경블록은 진단적 방법과 치료적 방법이 있으며, 각각 교감신경블록과 체성신경블록이 있고, 경막외강이나 지주막하강으로 오피오이드 등의 약물을 투여하는 척수강내 약물 주입법이 있다. 신경파괴제에 의한 신경블록의 경우 한번 블록으로 완전히 통증이 소실되어 그후 사망시까지 다른 진통법이 필요 없게 되는 경우도 있다. 모르핀에 효과가 없거나 부작용이 심한 경우, 모르핀에 효과가 적을 것으로 예상되는 통증에는 신경블록을 조기에 고려하고, 특히 복부내장통의 경우는 조기에 복강신경총 블록을 고려하는 것이 좋으며, 통증이 광범위하고 대량의 진통제를 필요로 하는 경우 경막외 진통법을 고려한다.

10. 신경외과적 치료

신경외과적 치료에는 절제수기법(ablative)과 비절제수기법(신경강화기법 neuroaugmentation procedure), 척수내 또는 뇌실내 마약성 진통제 주입으로 나눌 수 있으며, 절제수기법에는 중추또는 말초 통증경로 차단술, 비절제수기법에는 마약제를 공급하기 위한 펌프(pump)삽입술과 신경강화기법인 신경자극술 등을 들 수 있다. 가장 적절한 방법은 통증의 병리학적기전과 환자의 기능과 병의 상태에 맞는 치료를 해야 한다. 암성척해수용성 통증의 치료에는 모르핀주입술 뇌하수체절제술, 중뇌절개술, 시상하부파괴술, 대상회 전절제술, 시상배개절개술, 삼차신경로 절단술, 척수절단술 등이 이용되고 암성 구심로 차단성 통증은 시상파괴술, 척수 후근신경근 진입부 절제술, 신경자극술 등으로 치료할 수 있다. 신경병증의 통증은 말초신경이나 신경로의 절개술 보다는 신경자극술에 효과를 나타낸다. 암성통증 환자의 침습적

신경외과적 치료는 약물치료로 제어하기 어려운 암성통증환자, 비침습적 방법으로 통증조절이 안 되는 환자, 수주이내의 짧은 생존율, 교정할 수 없는 응고병증, 패혈증, 불안정한 심혈관질환 등의 일반적 부작용증이 없는 경우 적용할 수 있다.

오심과 구토의 관리

1. 개요

암환자의 치료에 있어 오심과 구토의 예방과 치료는 매우 중요하다. 조절되지 않는 오심과 구토는 심각한 대사 이상을 초래하고 영양분 섭취 장애, 환자의 전신 상태 악화, 식도 열상, 골절, 심지어는 완치의 가능성이 있는 치료를 환자가 거부할 수도 있기 때문이다. 항암 치료제에 의한 오심과 구토는 약물치료와 비약물치료의 많은 발전에도 불구하고 아직까지 암환자에게 가장 심각한 부작용 2가지 중 하나로서 발생 시기에 따라 급성, 지연성, 예상성 구토로 구분되는데 가장 흔한 형인 급성구토는 치료 24시간 이내에 발생한다. 지연성 구토는 항암치료 후 1-7일에 발생하는데 이것은 드물지만 보통 시스플라틴(cisplatin) 투여 후에 발생한다. 예상성 구토(anticipatory emesis)는 화학요법 투여 전에 발생하는데 이전 화학요법 투여와 관련된 시각 및 후각 자극에 대한 조건반응으로 나타난다. 급성 구토의 발생이 조절되지 않으면 지연성 구토를 유발할 가능성이 높으며 지연성 구토는 효과적인 치료법이 아직까지 확실치 않아 추후 예상성 구토까지 초래할 가능성이 높아 급성 구토를 경험치 않도록 적극적인 예방적 치료가 권장된다.

2. 신경생리적 병인

구토는 medullary respiratory center 주위에 위치한 dorsolateral reticular formation에 있는 vomiting center에서 시작된 복잡한 일련의 반응에 의한다. 그리고 vomiting center는 다음과 같은 여러 경로를 통하여 자극을 받는다.

- chemoreceptor trigger zone (CTZ) : 혈액과 뇌척수액에 있는 화학물질에 예민
- 대뇌피질과 limbic system (특히 후각과 미각의 자극)
- vestibular-labyrinthine apparatus

• 각 장기와 혈관으로 부터의 말초 부위 자극

혈액 또는 뇌척수액에 있는 독성 화학물에 의하여 neurotransmitter가 분비되며 chemoreceptor trigger zone의 postrema 세포와 장점막의 enterochromaffin 세포들이 neurotransmitter를 분비하는 세포로 밝혀졌다. 그러나 오심과 구토는 여러 가지 다양한 원인과 약물 성분, 투여 방법, 노출 시간 등에 의하여 결정되므로 예기치 않는 양상을 보이기도 한다.

3. 발생빈도와 원인

암환자들이 모두 오심과 구토를 경험하는 것은 아니지만 항암제 치료와 방사선 치료가 가장 흔한 오심과 구토의 원인이며 이외에 전해질 이상, 탈수, 소화관 폐색, 간, 뇌에 종양의 침범, 변비, 마약성 진통제, 감염, 요독증, 정신적 이유 등이다. 따라서 암환자를 치료하는 의사는 여러 가지 치료와 약제를 투여 받고 있는 환자가 호소하는 오심과 구토의 원인이 무엇인지에 대한 주의와 관찰이 요망된다.

예상성 구토는 어떤 특정한 냄새나 기억 등이 유발할 수 있으나 항암제 치료를 받은 환자 중 10-44%에서 경험하며 대부분 4-5회 항암제 치료가 반복되면서 나타난다. 특히 긴장은 예상성 구토를 유발한다고 알려진 중요한 요인이므로 주의가 필요하다. 따라서 취면, 이완 등 긴장 완화 방법과 Ativan 등 anxiolytic 약물이 도움이 된다.

약물에 의한 오심과 구토의 가장 흔한 원인은 항암제 치료이고 발생 빈도와 정도는 개인에 따라, 투여 약물의 종류 등 다양한 요인에 따라 많은 차이를 보이지만 대부분의 환자에서 예방, 혹은 치료 가능하다. 모든 항암제는 오심과 구토를 유발할 가능성이 있지만 구토를 일으키는 정도에 따라 다음과 같이 분류된다.

Severe emetogenic potential drugs (90% 이상 환자에서 오심과 구토를 경험)

- cisplatin
- dacarbazine
- streptozocin
- mechlorethamine
- cytarabine (고용량)

High emetogenic potential drugs (60-90%의 환자에서 오심과 구토를 경험)

- cyclophosphamide
- methotrexate (고용량)

- carmustine
- semustine
- lomustine
- procarbazine
- dactinomycin
- ifosfamide
- carboplatin

Moderate emetogenic potential drugs (30-60%의 환자에서 오심과 구토를 경험)

- L-asparaginase
- daunorubicin
- doxorubicin
- mitomycin-C
- 5-azacytidine
- 5-fluorouracil
- hexamethylmelamine
- epirubicin
- irinotecan
- oxaliplatin
- imatinib

Low emetogenic potential drugs (10-30%의 환자에서 오심과 구토를 경험)

- bleomycin
- cytarabine (저용량)
- methotrexate
- hydroxyurea
- 6-mercaptopurine
- vinblastine
- thiotepa
- etoposide
- paclitaxel (Taxol), docetaxel
- cetuximab
- gemcitabine
- bortezomib
- capecitabine
- trastuzumab
- pemetrexed
- mitomycin

very low emetogenic potential drugs (10% 미만의 환자에서 오심과 구토를 경험)

- busulfan
- androgens
- estrogens
- corticosteroids
- thioguanine
- vincristine
- progestins
- tamoxifen
- bevacizumab
- erlotinib
- gefitinib
- rituximab
- vinorelbine

이외에도 항암제의 용량과 투여 스케줄이 오심 및 구토 유발과 연관된 중요한 인자이며 대부분의 환자에서 시행되는 복합항암치료를 받는 경우에는 여러 약물의 구토 유발 정도를 고려하여야 한다.

4. 치료

진통 사다리처럼 항구토요법도 상황에 맞추어 해야 한다. 경도 및 중등도의 구토 유발성 약제에 대해서는, metoclopramide 고용량, 혹은 serotonin (5-HT₃) 수용체 억제제를 투여하는 것이 효과적이다. 화학요법 전에 이 약제를 투여하면 효능이 증강될 수 있다. 텍사메타손 10-20 mg을 정맥주사해도 역시 효과적이고, metoclopramide 고용량, 혹은 serotonin (5-HT₃) 수용체 억제제의 효능을 높일 수 있다.

1) 단독약물치료

항구토제의 종류는 dopaminergic (D₂ subtype) 수용체 억제제, serotonergic (5-hydroxytryptamine-3) 수용체 억제제, corticosteroids 등이 있다. Metoclopramide는 serotonin (5-HT₃) 수용체 억제제가 개발되기 이전에 가장 많이 사용되던 항구토제로 고용량(0.5-3 mg/kg)을 정맥주사로 주면 급성 구토의 억제에 가장 효과적이다. 매 2시간마다 1-2 mg/kg의 용량으로 3-5회 투여도 가능하지만 akathisia 등 dystonic extrapyramidal 증상을 보일 수 있으므로 주의가 요망된다. Rigidity, 급성 dystonia, 진전 등의 부작용은 항콜린제로, 안절부절하는 akathisia는 lorazepam이나 beta 차단제로 치료한다.

5-HT₃ 수용체 차단제는 고용량 metoclopramide와 동등 혹은 그 이상의 효과가 있으며 부작용면에서 장점이 있다. 종류로는 Ondansetron (Zofran[®]), Granisetron (Kytril[®]), Dolasetron (Anzemet[®]), Palonosetron, Ramosetron (Nasea[®]) 등이 있다. Ondansetron (Zofran[®])은 ① 심한 구토 유발성 화학요법제 (cisplatin 등) 투여시-화학요법제 투여 직전 8 mg을 서서히 IV 또는 15분간 IV Infusion하고 2-4시간 간격으로 8 mg 추가 IV 또는 32 mg을 생리식염주사액 또는 다른 배합 가능한 주사액 50-100 mL로 희석하여 화학요법 실시직전 15분 이상에 걸쳐 점적 정맥주사 ② 비교적 약한 구토 유발성 화학요법제(cyclophosphamide, doxorubicin, carboplatin 등) 투여시-화학요법제 실시 전에 8 mg을 IV 또는 15분간 IV Infusion 또는 8 mg을 1-2시간 전 경구 투여, 화학요법제 실시 후에 8 mg 1일 2회 경구투여 ③ 지연형구토 예방-치료 후 최대 5일간 8 mg씩 1일 2회 경구 투여한다.

Granisetron (Kytril[®])은 3 mg 주사, 혹은 1 mg 정제를 경구투여하며 항암제 종류에 따라 2-4일간 투여한다. Dolasetron (Anzemet[®])은 정맥주사로 화학요법 시작 약 30분전 100 mg을 1회 투여. 또는 화학요법 각 주기에 최대 3일까지 연속 투여가능하며 경구로는 화학요법 시작 약 1시

간 전 200 mg을 1회 투여한다. 화학요법 중단 후 지연성 구역·구토의 예방에 200 mg의 1일 1회 투여하며 화학요법 각 주기에 최대 4일까지 연속 투여 가능하다.

5-HT₃ 수용체 억제제는 다른 항구토제와 비교하여 우월한 효과를 보이나 지연성 구토에는 효과가 높지 않으며 부신피질 호르몬제와 병용 투여하면 항구토 효과가 상승을 보이므로 일반적으로 병용 치료가 권장된다.

다른 5-HT₃ 수용체 억제제로서 tropisetron이 있으며 효능은 동일하다. 부신피질 호르몬, 특히 dexamethasone은 뇌전이 환자에서 방사선 치료로 인한 구토의 치료, 항암제 치료의 지연성 구토 등에 가장 널리 사용된다. 용량은 8-40 mg을 정맥주사 혹은 경구로 투여하며 특히 5-HT₃ 차단제와 병용 투여하면 상승효과를 기대할 수 있어 널리 사용된다. 그러나 장기적인 스테로이드 사용은 면역억제, 백내장, 근무력증 등 많은 부작용을 초래할 가능성이 높으므로 주의가 요망된다.

Lorazepam으로 대표되는 benzodiazepines는 다른 항구토제와 함께 사용하면 불안감을 줄이고 예상성 구토를 예방하는 효과가 뛰어나다. 또한 dopaminergic 수용체 차단제의 부작용을 줄일 수 있는 장점이 있어 단독 사용보다는 보조적 사용이 권장된다.

Lorazepam 역시 경구 또는 정맥주사로 투여되며 용량은 0.5-3mg/회이며 고령의 환자와 benzodiazepine 약물을 처음으로 사용하는 환자에게는 주의하여 투여하여야 한다.

2) 병용약물치료

심한 구토 유발성 항암치료에 대한 항구토제 치료는 병용치료가 효과적이며 가장 대표적인 병용요법의 예는 cisplatin 함유 항암제 치료에 사용되고 있는 aprepitant, ondansetron, 그리고 dexamethasone의 3제 병용요법, 혹은 5-HT₃ 수용체 억제제와 dexamethasone의 2제 병용요법이 있다. 투여 용량과 방법은 다음과 같다.

2제 병용요법

ondansetron 32 mg IV, cisplatin 주사 1시간 전, 이후 8 mg PO 하루 2회 3일간

dexamethasone 20 mg IV, cisplatin 주사 1시간 전, 이후 8 mg PO 하루 2회 3일간

3제 병용요법

aprepitant 125 mg PO, cisplatin 주사 1시간 전

ondansetron 32 mg IV, cisplatin 주사 1시간 전

dexamethasone 16 mg IV, cisplatin 주사 1시간 전, 이후 8 mg PO 3일간

Breakthrough Nausea/Vomiting

투여 중인 제제의 용량 증가 또는 다른 종류의 약 추가

Metoclopramide 20-40 mg PO 4-6시간마다, 또는 1-2 mg/kg IV 3-4시간마다

Diphenhydramine 25-50 mg PO 또는 IV 4-6시간마다

Lorazepam 0.5-2 mg PO 4-6시간마다

Ondansetron 16 mg PO 또는 8 mg IV 매일

혹은 Granisetron 1-2 mg PO 또는 0.01 mg/kg IV

혹은 Dolansetron 100 mg PO 또는 IV

Haloperidol 1-2 mg PO 또는 1-3 mg IV 4-6시간마다

Dexamethasone 12 mg PO 또는 IV 매일

Olanzapine 2.5-5 mg PO bid

조혈성장인자**1. Colony-stimulating factor (CSF)의 종류 및 작용기전**

CSF-1	enhances production and function of monocytes stimulates granulocyte production and function.
G-CSF	co-stimulates early progenitors in synergy with a number of cytokines. stimulates pre-B cells. in vivo stimulates granulocyte production
GM-CSF	stimulates CFU-GM and production of monocytes, granulocytes, eosinophils, basophils. synergizes with IL-4 to produce dendritic cells. co-stimulates many types of progenitors including early multipotent stem cells.
Erythropoietin	stimulates erythrocyte production in vitro and in vivo. co-stimulates BFU-E and CFU-MEG and stimulates CFU-E.

FLT-3 ligand	Co-stimulates multipotential stem cells, esp. with thrombopoietin & SF. Stimulates generation of dendritic cells.
Steel factors (SF)	Similar to FLT-3. Enhances generation of mast cells.
Thrombopoietin, c-mpl ligand	Major regulator of proliferation and differentiation of megakaryocytes. Co-stimulates multipotential stem cells with SF and IL-1. Promotes erythropoiesis in synergy with erythropoietin.

2. 임상적 이용

1) G-CSF/GM-CSF

가) 항암제 치료 후 중성구 회복 기간의 단축 및 발열 빈도의 감소.

나) 말초 조혈모세포의 가동화(mobilization).

다) G-CSF는 Kostmann's neutropenia와 cyclic neutropenia에 효과.

라) GM-CSF는 Ara-C와의 병용요법으로 MDS 치료에 효과.

2) Erythropoietin : 만성 신부전 환자의 빈혈.

3) IL-11과 thrombopoietin : 혈소판 생성을 자극하나 임상적 효능은 규명되어 있지 않다.

3. 용량 및 투여 방법

G-CSF : 5 $\mu\text{g/kg/day}$

GM-CSF : 250 $\mu\text{g/m}^2/\text{day}$

CSF의 용량 증가(dose escalation)는 바람직하지 않다. 개개인의 용량은 정확히 계산된 용량보다 적절한 vial size에 맞추어 투여하는 것이 임상적 효과에 영향을 미치지 않고 편리하며 경제적이다. 동종 말초혈액 조혈모세포(PBSC) 이식 시 공여자의 조혈모세포를 가동화하기 위한 G-CSF의 용량은 10 $\mu\text{g/kg/day}$ 가 추천된다(4-6일). CSF의 투여는 피하주사나 정맥주사 다 가능하나 피하주사가 선호된다.

4. 부작용

- 1) Fever, chill, bone pain
- 2) pleural and pulmonary effusion/infiltrates
- 3) vasculitis
- 4) splenic enlargement

- 5) proteinuria
- 6) rash : neutrophilic dermatitis (Sweet's syndrome)

5. G-CSF/GM-CSF 사용의 guideline

- 1) CSF의 일차적 예방적 투여(primary prophylactic administration) : 과거에 항암요법 치료를 받은 적이 없는 신환인 경우 질환, 항암화학 요법의 종류(고용량요법, 용량강화요법, 표준요법), 환자측 위험인자 및 치료의 목적(완치 혹은 완화)를 고려하여 호중구감소성 발열(febrile neutropenia; FN)의 위험이 20% 이상으로 예상될 때 CSF의 사용이 추천된다.

Example of Disease setting and Chemotherapy Regimens with High Risk of Febrile Neutropenia (>20%)

Bladder Cancer

- MVAC (methotrexate, vinblastine, doxorubicin, cisplatin) (neoajuvant, adjuvant, metastatic)

Breast Cancer

- Docetaxel + trastusumab (metastatic or relapsed)
- Dose dense AC → T (doxorubicin, cyclophosphamide, paclitaxel) (adjuvant)
- AT (doxorubicin, paclitaxel) (metastatic or relapsed)
- TAC (docetaxel, doxorubicin, cyclophosphamide) (adjuvant)

Esophageal and Gastric Cancer

- Docetaxel/cisplatin/fluorouracil

Kidney Cancer

- Doxorubicin/gemcitabine

Non-Hodgkin's Lymphoma

- ICE (ifosfamide, carboplastin, etoposide) (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, Peripheral T-cell Lymphoma, 2nd line, salvage)
- RICE (rituximab, ifosfamide, carboplastin, etoposide)
- CHOP-14 (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone)
- MINE (mesna, ifosfamide, novantrone and etoposide) (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, Peripheral T-cell Lymphoma, 2nd line, refractory)
- DHAP (dexamethasone, cisplatin, cytarabine) (Peripheral T-cell Lymphomas, Diffuse Large B-Cell Lymphoma, 2nd line)
- ESHAP (etoposide, methylprednisolone, cisplatin, cytarabine) (Diffuse Large B-cell Lymphoma, Peripheral T-cell Lymphoma, 2nd line, recurrent)
- BEACOPP (bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, prednisone)
- Hyper CVAD + rituximab (cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, dexamethasone + rituximab)

Melanoma

- Dacarbazine-based combination (dacarbazine, cisplatin, vinblastine) (advanced, metastatic, or recurrent)
- Dacarbazine-based combination with IL-2, interferon alfa (dacarbazine, cisplatin, vinblastine, IL-2, interferon alfa) (advanced, metastatic, or recurrent)

Multiple Myeloma

- Modified HyperCVAD

Myelodysplastic syndrome

- Antithymocyte globulin, rabbit/cyclosporine
- Decitabine

Ovarian Cancer

- Topotecan
- Paclitaxel
- Docetaxel

Pancreatic Cancer

- Gemcitabine/docetaxel

Sarcoma

- MAID (mesna, doxorubicin, ifosfamide, dacarbazine)

Small Cell Lung Cancer

- Topotecan

Testicular Cancer

- VeIP (vinblastine, ifosfamide, cisplatin)
- VIP (etoposide, ifosfamide, cisplatin)
- BEP (bleomycin, etoposide, cisplatin)
- TIP (paclitaxel, ifosfamide, cisplatin)

Example of Disease Setting and Chemotherapy Regimens with an intermediate Risk of Febrile Neutropenia (10-20%)

Occult Primary- Adenocarcinoma

- Gemcitabine, docetaxel

Breast Cancer

- Docetaxel every 21 days
- Epirubicin (adjuvant)
- Epirubicin + sequential cyclophosphamide + methotrexate + 5-fluorouracil (adjuvant)
- CMF classic (cyclophosphamide, methotrexate, fluorouracil) (adjuvant)
- AC (doxorubicin, cyclophosphamide) + sequential docetaxel (adjuvant) (taxane portion only)
- AC + sequential docetaxel + trastuzumab (adjuvant)
- FEC (fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide) + sequential docetaxel
- Paclitaxel every 21 days (metastatic or relapsed)
- Vinblastine (metastatic or relapsed)

Cervical Cancer

- Cisplatin + topotecan (recurrent or metastatic)
- Topotecan (recurrent or metastatic)
- Irinotecan (recurrent or metastatic)

Colorectal Cancer

- FOLFOX (fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin)

Esophageal and Gastric Cancer

- Irinotecan/cisplatin
- Epirubicin/cisplatin/5-fluorouracil
- Epirubicin/cisplatin/capecitabine

Hodgkin Lymphoma

- ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine)
- Stanford V (mechlorethamine, doxorubicin, vinblastine, bleomycin, etoposide, prednisone)

Non-Hodgkin's lymphoma

- EPOCH (etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin) (AIDS-related NHL, Burkitt's lymphoma, recurrent)
- EPOCH (etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin) + IT chemotherapy (AIDS-related NHL, Diffuse Large B-Cell Lymphoma, recurrent)
- ACOD (modified CHOP- doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, prednisone)
- GDP (gemcitabine, dexamethasone, cisplatin) (Peripheral T-cell Lymphoma, Diffuse Large B-Cell Lymphoma, 2nd line)
- GDP (gemcitabine, dexamethasone, cisplatin) + Rituxiamb (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, 2nd line)
- FM (fludarabine, mitoxantrone)
- CHOP + rituximab (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone, rituximab)

Non-Small Cell Lung Cancer

- Cisplatin/paclitaxel (adjuvant, advanced/metastatic)
- Cisplatin/vinorelbine (adjuvant, advanced/metastatic)
- Cisplatin/docetaxel (adjuvant, advanced/metastatic)
- Cisplatin/Irinotecan (advanced/metastatic)
- Cisplatin/etoposide (adjuvant, advanced/metastatic)
- Carboplatin/paclitaxel (adjuvant, advanced/metastatic)
- Docetaxel (advanced/metastatic)

Ovarian Cancer

- Carboplatin/docetaxel

Small Cell Lung Cancer

- Etoposide/carboplatin

Testicular Cancer

- Etoposide/cisplatin

Uterine Cancer

- Docetaxel (uterine sarcoma, advanced or metastatic)

FN 발생의 환자측 위험인자(patient risk factors)

- 고령(특히 65세 이상)의 환자
- 항암 혹은 방사선 치료의 기왕력
- 호중구감소가 이미 있거나 종양의 골수침범이 있는 경우
- 감염/개방된 상처, 최근의 수술을 받은 병력
- 활동도(performance status)가 불량한 경우
- 신장기능 저하
- 간기능 이상(특히 빌리루빈의 상승)

Risk	Chemotherapy Treatment Intent		
	Curative/Adjuvant	Prolong survival/ quality of life	Symptom management/ quality of life
High (>20%)	CSF	CSF	CSF
Intermediate (10-20%)	Consider CSF	Consider CSF	Consider CSF
Low (<10%)	No CSF	No CSF	No CSF

2) CSF 의 이차적 예방적 투여(secondary prophylactic administration) :

가) 이전 항암제 치료 주기에서 FN가 있었던 환자에서 이차적 투여가 추천된다.

나) FN가 발생하지 않았더라도 다음 치료 주기의 항암제 용량 감소(dose reduction)나 치료계획의 지연이 초래될 정도의 호중구감소가 있었다면 CSF 의 이차적 예방적 투여를 실시하여 dose-intensity를 유지하는 것보다는 항암제의 용량감소 혹은 치료의 연기를 우선 고려하여야 한다.

3) CSF 치료

가) afebrile patients : 호중구감소는 있지만 열이 없는 경우 호중구감소가 발생된 시점에서 CSF를 사용할 필요는 없다.

나) febrile patient : FN이 발생한 환자에서 특별한 합병증이 없는 한 항생제와 더불어 CSF를 무조건 투여할 필요는 없다. 그러나 감염과 관련한 합병증의 고위험군이나 불량한 결과와 연관된 예후인자들이 있는 경우에는 CSF를 사용할 수 있다. 고위험군은 다음과 같다.

- 정도가 심한(중성구 <100 μ /L) 호중성감소
- 장기간(10일 이상) 지속되는 호중구감소
- 65세 이상의 고령
- 기저질환이 조절되지 않는 경우

- sepsis syndrome, 폐렴, 침습성 진균감염이 있는 경우
 - 열 발생 시 입원해 있는 경우
 - 이전에 FN의 발생경험이 있는 경우
- 4) 항암제 dose-intensity와 dose-density를 증가하기 위한 CSF의 사용
- 가) 대부분의 경우 항암제 요법의 dose-intensity 혹은 schedule를 증가하기 위하여 CSF를 사용하는 것은 현재까지 근거가 없다.
 - 나) 일부 특수한 상황(결절 양성 유방암)에서 CSF 사용이 dose-dense 요법이 생존율을 향상시키는 것이 보고된 바 있다.
- 5) 조혈모세포이식에서 CSF의 사용
- 가) 자가 및 동종 골수이식 후 호중구 감소 기간의 단축 및 FN의 감소
 - 나) 자가 및 동종 PBSC 이식 후
 - 다) 동종 PBSC 이식 시 공여자의 조혈모세포를 가동화
 - 라) 자가 PBSC 이식을 위한 PBSC 가동화시 CSF 단독 혹은 항암제와 병용 사용
 - 마) 조혈모세포이식 후 생착 부전
- 6) Hematologic malignancy
- 가) AML : 관해유도 요법 후 CSF의 사용은 호중구감소의 기간을 단축시키나 완전 관해율이나 장기 생존율에는 차이가 없다. 관해 유도 요법 전이나 동안에 CSF를 투여하는 priming effect는 현재까지 근거가 없다. 공고요법 후 CSF의 투여는 호중구감소의 기간을 더욱 단축시키며 입원기간을 줄일 수 있으나 관해 기간의 연장 및 전체 생존율에는 영향이 없다.
 - 나) ALL : 관해유도요법 혹은 첫 관해 후 치료가 끝난 수일 후 CSF 투여를 시작하여 1,000 μ L 미만의 호중구감소 기간을 약 1주 정도 단축시킬 수 있다. CSF의 사용으로 무병 생존율 및 전체 생존율에는 영향이 없다. CSF는 corticosteroid나 antimetabolite의 계속되는 치료와 병행하여 투여할 수 있다.
 - 다) MDS : 호중구감소가 있는 MDS 환자에서 CSF의 사용으로 ANC를 증가시킬 수 있다. 중증의 호중구감소나 반복되는 감염이 있는 환자들을 대상으로 간헐적인 CSF의 사용이 도움이 된다.
- 7) 항암제와 방사선 치료 동시 투여 : 항암제와 방사선치료를 동시에 (concurrent) 투여 받는 환자 (특히 종격동의 방사선 치료)의 경우 CSF 사용을 피해야 한다. 방사선 단독 치료만 받는 환자는 호중구감소에 의해 치료가 지연될 경우 CSF를 사용할 수 있다.

6. 적혈구조혈성장인자(erythropoiesis stimulating agent, ESA) 사용의 guideline

1) 항암화학요법에 의한 빈혈

가) 혈색소(hemoglobin, Hb) 농도가 10 g/dL에 근접 혹은 이하로 떨어지는 경우 : epoetin 혹은 darbapoietin 사용이 추천된다.

나) Hb > 10 g/dL이지만 < 12 g/dL : 심폐기능의 제한이 있는 노인환자, 관상동맥질환이나 증상이 있는 협심증을 가진 환자, 일상생활을 영위할 수 없을 정도로 운동능력이나 기력이 감소한 경우에 추천됨.

다) 용량

(1) epoetin : 150 U/kg, 주 3회 혹은 주 1회 40,000 U, 피하주사

(2) darbapoietin : 주 1회 2.25 µg/kg 또는 3주마다 500 µg, 피하주사

라) 치료의 중단 : 6-8주의 ESA 후에도 반응이 없거나 수혈요구량이 없을 때 중단

마) 목표 혈색수 수치 : 12 g/dL 이상을 유지할 수 있을 정도로 용량의 조절해야 하며, 2주 기간에 1 g/dL 이상 증가하거나 11 g/dL 초과 시 용량 감소를 고려해야 함.

바) 추적검사 : iron, total iron binding capacity, transferrin saturation, ferritin level을 정기적으로 검사해야 하나 시기, 적절한 간격 및 방법에 대한 일관된 증거는 없다.

2) 항암화학요법을 받고 있지 않은 암환자의 빈혈 : low-risk MDS에서 발생하는 빈혈에 대해 ESA 투여를 지지할 만한 증거가 보고된 바 있다. 항암화학요법을 하지 않는 고형암이나 non-myeloid hematologic malignancy 환자에서의 빈혈을 치료하기 위한 ESA의 사용은 추천되지 않는다.

3) 항암화학요법을 받고 있는 암환자의 빈혈 : myeloma, non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia 환자에서 hematologic outcome을 얻기 위해서는 ESA의 우선적인 사용보다 항암화학요법/corticosteroid의 사용을 우선 고려해야 한다.

종양학에서의 응급 질환

1. 상대정맥 증후군

1) 개요

- 가) 정의 : 상대정맥폐쇄에 의한 증상
- 나) 원인 : 주로 악성 종양에 의한 폐암(85%), 림프종, 전이성 종양, 혈관 내 장치(예, 영구적 정맥 내 카테터, Pacemaker, defibrillator lead)도 유발 가능
- 다) 증상 : 호흡곤란, 얼굴·목·상지의 부종, 흉통, 두통. 앞으로 구부리거나 똑바로 누우면 막힌 부위 근위부의 정맥압이 증가해 증상이 악화 가능
- 라) 진찰 : 목 정맥의 확장, 얼굴·팔·목·쇄골 상부의 부종 및 청색증, 흉부 상부의 우회 정맥

2) 진단

- 가) 조직검사 : 치료 전에 시행, 필수적
- 나) 흉부 전산화 단층촬영 : 상대정맥의 막힌 정도와 종괴의 유무 등

3) 치료

- 가) 방사선치료 : 비소세포성 폐암이나 전이성 암인 경우
- 나) 항암 약물 요법 : Germ cell tumor, 소세포 폐암, 림프종 등과 같이 약물요법에 예민한 암의 경우는 항암 약물요법을 먼저 실시하고 추후에 방사선치료를 고려
- 다) 확장 가능한 상대정맥 스텐트 삽입 : 방사선치료만큼 효과적. 방사선치료나 항암 약물요법 중 치료효과를 기다리는 중, 방사선치료 후 증상이 재발한 경우 시행 고려
 - (1) Nasal O2 apply
 - (2) Head elevation
 - (3) Low salt diet
 - (4) Lasix 20-40 mg #2 sig PO bid
 - (5) Radiation therapy (NSCLC, other metastatic solid tumor)
 - (6) Chemotherapy (SCLC, lymphoma, germ cell tumor)
 - (7) Fibrinolytic therapy (if major vessel thrombosis)
 - (8) Glucocorticoid (lymphoma)

2. 심낭삼출/심낭압전

1) 개요

- 가) 원인 : 폐암, 유방암, 백혈병, 림프종(cf. 심낭삼출액을 갖은 암환자의 50%는 암이외의 원인-방사선, 약물에 의한 심낭염, 갑상선 저하증, 감염, 자가면역 질환과도 연관됨을 고려)
- 나) 증상 : 호흡곤란(가장 흔함), 기침, 흉통, 기좌호흡(orthopnea), 전신 쇠약증(weakness)
- 다) 진찰 : 흉수, 빈맥, 경정맥 확장, 간비대, 말초부종, 청색증

2) 진단

- 가) 흉부 X선 : water-bottle 형상의 심비대
- 나) 심전도 : 저전압(low voltage), 비특이적 ST-T 변화, 전기적 교대맥
- 다) 심장초음파 : 가장 중요. 심낭 삼출과 우심방, 심실의 기능부전 확인
- 라) 심낭천자를 통한 중앙세포병리검사(진단을 65-85%), 심낭 조직검사

3) 치료

- 가) 무증상 심낭삼출 : 삼출량이 심각한 속도로 증가하지 않는 한 치료는 불필요
- 나) 심낭압전 : 첫째 목표는 심낭삼출액의 배액. 응급 상황이 아닌 경우 초음파 유도하에 시행하는 것이 바람직
- 다) Pericardial window : 심낭삼출을 일으키는 원인이 조절되지 않는 경우
- 라) Pericardiodesis : pericardial window 수술을 시행하기 어려운 환자의 경우. Bleomycin, doxycyline, thiotepea, cisplatin 주입
 - (1) Nasal O2 apply
 - (2) Check vital signs
 - (3) Chest PA, lateral
 - (4) EKG
 - (5) Echocardiography
 - (6) Pericardiocentesis (with/without) sclerosing agent
 - (7) Pericardiocentesis with cytology
 - (8) Creation of pericardial window (if needed)
 - (9) Cardiac irradiation or systemic chemotherapy

3. 장폐쇄증

1) 개요

- 가) 원인 : 진행성 위암, 대장암, 난소암
- 나) 증상 : 복통(가장 흔함), 구토, 변비
- 다) 진찰 : 가스 팽만(tympani)을 갖는 복부 팽대, 복수, high-pitched 장음, 압종괴

2) 진단

- 가) 복부 X선(upright position) : air-fluid level, 확장된 소장 및 대장 소견, cf) 회맹부 확장이 12-14 cm 이상인 경우 천공가능성이 높아 응급상황
- 나) CT : 양성(수술에 의한 유착) 및 악성 감별진단에 유용, 악성인 경우 위치과악에 용의

3) 치료

- 가) 환자의 전반적인 장기 기능상태가 치료 결정에 중요
- 나) 수술 가능하면 수술 시행
- 다) metal stent도 증상 완화에 유용함
- 라) nasogastric decompression
- 마) 항구토제, 진경제(antispasmodics), 진통제 투여
- 바) Octreotide (0.2-0.9 mg/day)는 장액 분비를 억제해 증상 완화에 도움이 됨

4. 척수 압박 증후군

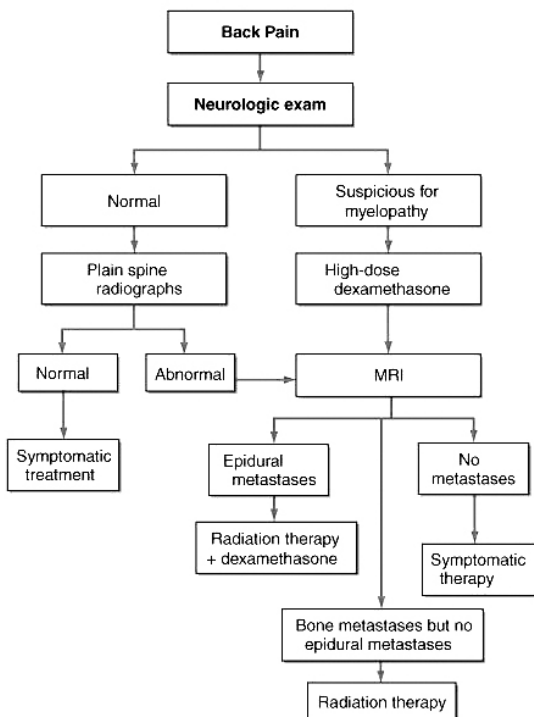
1) 개요

- 가) 원인 : 폐암, 유방암, 전립선암, 다발성 골수종, 암환자에서 5-10%에서 발생
- 나) 흔한 전이 위치 : 흉추(70%) 요추(20%), 경추(10%)
- 다) 증상 : 요통(90%), 방사통
감각이상 : 작열감, 피부가 예민하다거나 느낌이 무더짐
운동이상 : 나중에 발생. 근력 감소, 이완성 마비. 방광, 장 운동 이상

라) 이학적 검사

- (1) 의사가 의심하는 것이 가장 중요
- (2) 신경학적 진찰 : 진단 시 신경학적 상태와 증상 발생 시간이 중요한 예후 인자
- (3) 잔뇨 측정 : 요의 정체(urinary retention> 150 mL) 확인
- (4) 항문 괄약근 : 말총(cauda equina)부위가 영향을 받은 경우 조기 이상을 보임.

- (5) 척수 충격(spinal shock) : 급성 그리고 중증도의 척수 압박 시 병변부위 아래 모든 지역의 저반사(hyporeflexia)와 이완성 마비
- (6) Lhermitte's sign (목을 앞, 뒤로 구부렸을 때 다리 아래와 뒤쪽으로 절인 증상이 나타나는 것)은 척추 압박 증후군의 초기 증상일 수 있음.
- (7) Extensor plantar reflex (Babinski sign)은 척추 압박을 의미



Source: Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th Edition: <http://www.accessmedicine.com> copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Management of cancer patients with back pain

2) 진단

- 가) MRI : 일차적 검사. 척수 조영술 보다 병변을 더 예민하게 진단,
- 나) 조영 CT : MRI가 유용하지 않을 경우
- 다) 전체 척추를 검사하는 것이 중요 : 다발성 병변의 가능성
- 라) 단순촬영, 뼈 동위원소 검사 : 제한적인 역할
- 마) 조직검사 : 압박하는 덩어리의 성상이 불확실한 경우 필수적
- 바) 원발암을 모를 경우, 흉부 X-ray, 유방 조영술, PSA 측정, 복부 CT를 시행함.

3) 치료

가) Dexamethasone

- (1) 10 mg 정주 혹은 경구 투여 후, 매 6시간마다 4 mg 투여
- (2) 가능한 빨리 투여. 조직학적 진단 없이도 투여될 수 있음.
- (3) 증상의 호전에 관계없이, 2-3주에 걸쳐서 용량을 줄이면서 끊음.
- (4) 고용량 dexamethasone (100 mg까지) : 약간의 효과가 증가하나 부작용이 높음.

나) 방사선치료(external-beam radiation)

- (1) 가장 중요한 치료. 병이 확진되면 가능한 빨리 시작(cf. 보행가능한 상태에서 치료하면 75%에서 보행가능, 하반신 마비 상태에서는 보행가능 할 확률 10%)
- (2) 표준 방사선 용량 : 2,500-3,000 cGy로 10-20회 분할 조사

다) 외과적 치료

조직학적 진단이 필요한 경우, 방사선에 저항성인 종양(흑색종, 신장암), 골절에 의한 변위(dislocation)가 있을 때, 신경학적 증상이 빠르게 진행할 때

- (1) Check vital sign
- (2) Thoracic, lumbar spine AP & Lateral
- (3) Spine MRI
- (4) Dexamethasone 10 mg PO (loading), dexamethasone 4 mg PO q 6 hrs
- (5) H2 blocker or proton-pump inhibitor
- (6) Emergency radiotherapy
- (7) Systemic chemotherapy (in case of chemosensitive tumor)

5. 뇌전이 및 뇌압 상승

1) 개요

- 가) 암환자의 25%에서 뇌전이 발생
- 나) 흔한 원인 : 폐암, 유방암, 악성 흑색종
- 다) 증상 : 두통, 구역, 구토, 행동이상, 신경학적 변화, 뇌압상승이 있는 환자에서는 papilledema와 시력 장애 및 경부 강직(neck stiffness) 발생 가능

2) 검사

- 가) MRI : 가장 민감도와 특이도가 높은 검사
- 나) 조영 CT : screening검사에 유용, posterior fossa 전이 시 민감도가 낮음.

3) 치료

- 가) Brain herniation (투통, 의식저하, papilledema)가 의심되는 환자는 기도삽관 및 과호흡을 시켜 PCO₂를 25-30 mmHg 사이로 유지시킴.

나) Mannitol

응급 상황인 경우 1-1.5 g/kg를 6시간 마다 투여

다) Dexamethasone

- (1) 증상을 갖은 모든 뇌전이 환자에게 초기 치료
- (2) 10 mg 정주 혹은 경구 투여 후, 6시간마다 4 mg 투여
- (3) 저용량 dexamethasone (4 mg/day) : 고용량만큼 효과적이며 부작용이 적음.
- (4) 무증상의 경우 steroid 사용할지 않을 수 있음.

라) 방사선치료(external-beam radiation)

- (1) 다발성 병변은 갖는 환자에게 치료
- (2) 표준 방사선 용량 : 3,000 cGy/10fraction

마) 외과적 치료 : 방사선에 저항성을 갖는 암종인 경우에 수술이 가능한 경우, 내과적인 치료에도 neurologic deterioration이 있는 경우 뇌실 절개(ventriculotomy), 개두술(craniotomy) 고려

바) stereotactic radiosurgery (GKS) : 접근 불가능 부위나 재발한 부위
사) Shunt placement : 수두증을 갖고 있는 뇌압이 상승된 환자에게 고려

6. 악성 수막염(Neoplastic Meningitis)

1) 개요

- 가) 암환자의 3-8%에서 발생
- 나) 흔한 원인 : 악성 흑색종, 유방암, 폐암, 림프종, 급성 백혈병

다) 증상 : 다발적 신경학적 증세를 가짐, 두통, 보행장애, 의식 변화, 구역, 구토, 발작, 허리통증, 사지 근력 저하

라) 증후 : 뇌신경 마비, 사지 근력 저하, 감각이상, 심부건 반사(deep tendon reflexes.) 저하

2) 진단

가) 뇌척추액 검사에서 암세포 검사, 하지만 위음성률 40%

나) HTLV-1과 연관된 성인 T cell leukemia를 제외하고는 뇌척추액 검사상 protein은 증가해 있음.

다) 양성 수막염이 의심 되는 환자에서 CSF 세포검사에서 음성으로 나오면 최소한 3번 더 진행함.

라) MRI

마) Radiolabeled CSF study : 70%에서 비정상적으로 나옴.

3) 치료

가) 수막내 항암 치료(Intrathecal Chemotherapy) : lumbar puncture나 Ommaya reservoir를 통해 methotrexate, cytarabine, thiotepea사용,

나) 뇌척수액 검사에서 암세포가 나오지 않을 때까지 일주일에 3번 시행 그 이후, 한달간은 일주일에 2번, 그 이후 한달은 일주일에 1번 투여

7. 종양 용해 증후군(Tumor lysis syndrome)

1) 개요

가) 빠르게 증식하는 암세포의 파괴에 의해 발생하는 hyperuricemia, hyperkaemia, hyperphosphatemia, hypocalcemia를 의미

나) 산증 및 급성 신부전 종종 발생

다) 흔한 원인 : 악성의 림프종(림프아구성 림프종, 버킷 림프종), 급성 백혈병, 드물지만 고형암(소세포성 폐암)의 항암치료 후

라) 항암 치료 후 1-5일 사이에 발생

마) 증상 : 다양하다-부정맥, 강직, 의식 변화, 신부전, 급사

2) 진단

가) Hyperuricemia

(1) 항암치료 치료 시점에 존재 가능

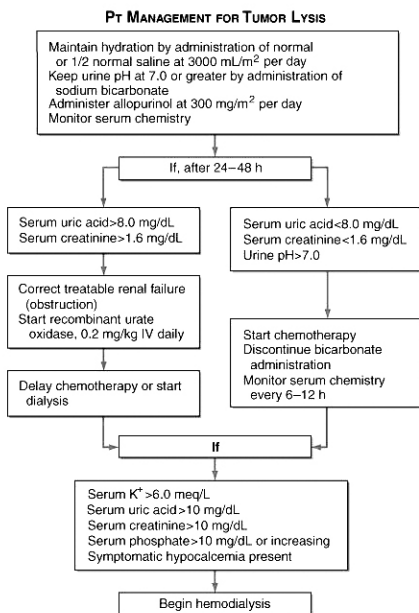
(2) 뇨검사상 uric acid crystal발견 시 uric acid nephropathy시사

(3) 뇨 uric acid/ 뇨 creatinine >1 : 급성 hyperuricemic nephropathy

(4) hyperuricemia와 LDH>1500 U/L가 tumor burden과 연관되어 종양 용해 가능성 시사

- 나) hyperphosphatemia
- 다) hypocalcemia : calcium phosphate가 신장에 침착 되어 발생
- 라) hyperkalemia : 악성 세포 안에 있는 칼륨이 세포 밖으로 나오게 되어 발생
- 3) 치료
 - 가) 위험성이 있는 환자는 혈액화학적 검사(electrolyte, creatinine, phosphorus, calcium, LDH)를 치료 후 2-3일 동안 8-12시간 간격으로 측정하는 것을 추천
- 4) 처치
 - 가) 예방이 최선-allopurinol, urinary alkalization, aggressive hydration
 - 나) 수액요법 : 치료 전 적절한 수액 보충. 항암치료 첫 2-3일간 이뇨가 잘 되기 위해 등장액을 200-300 mL/hour로 투여
 - 다) Furosemide : 소변 양 유지(100 mL/m²/hr 이상). 칼륨 배출 증가
 - 라) 요 알칼리화 : 뇨의 pH를 7이상 유지. 1앰플의 NaHCO₃을 0.5N 식염수에 섞거나 2-3앰플을 5D/W에 섞어서 투여. Acetazolamide도 보조제로 사용 가능. HCO₃는 혈청 HCO₃가 정상화 된 후 2-3일 지나서 수액에서 제거
 - 마) Allopurinol : 항암제 치료 시작 24-48시간 전에 600 mg/day 투여
 - 바) allopurinol로 예방이 되지 않을 경우 rasburicase를 사용
 - 사) 고칼륨혈증은 빠르게 발생하므로 위험성이 있는 환자들은 혈청 전해질을 12시간마다, 만일 종양 용해 증후군이 발생하면 더 자주 검사하여 적절히 치료
 - 아) 고인산화혈증 : 인섭취제한, 인 결합제 투여(Aluminium hydroxide)
 - 자) 저칼슘혈증 : 증상 없는 경우 치료하지 않음
 - 차) 혈액 투석의 적응증 : 체내 수액 용적 과다(volume overload), 10 mL/dL 이상의 혈청 요산 수치, 빠르게 증가하는 인산 수치, 조절되지 않는 고칼륨혈증
 - (1) Recognition of risk and prevention
 - (2) Hydration 3L/m²/day over 24 hours before chemotherapy
 - (3) NaHCO₃ 50mEq/L IV
 - (4) Allopurinol 200-500 mg/m² PO or IV 24 hr prior to chemotherapy
 - (5) Check electrolyte, BUN, Cr q 8 hours
 - (6) Kayexalate 15 gm orally every 6 hours if hyperkalemia
 - (7) Amphogel 3-6 T #3 sig PO tid

(8) Hemodialysis in progressive cases



Source: Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J:
Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th Edition: <http://www.accessmedicine.com>
 copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Management of patients at high risk for the tumor lysis syndrome

8. 고칼슘혈증

1) 개요

가) 흔한 원인 : 폐암(특히 편평상피 폐암), 두경부암, 피부암, 식도암, 유방암, 소화기 암, 다발성 골수종, 림프종, PTH-related hormone과 연관, 주로 뼈전이와 관련

나) 증상

- (1), 피로, 의식 변화, 복통, 오심, 구토 등. 신기능의 저하
- (2) 서서히 증상이 나타나는 것이 일반적. 급성으로 진행 시 급성 신부전, 혼수상태

2) 진단

- 가) 일반적인 증상 : 칼슘수치 11.5-12 mg/dL 정도에서 발생. 하루에 혈중 농도가 14 mg/dL로 급격히 증가할 경우 혼수 상태에 이름
- 나) 이온화 칼슘이 생리적 효과. 저알부민 혈증시 이온화 칼슘의 양은 더욱 증가(정상치 : 4.5-5.1 mg/dL)
- 다) $\text{Corrected Ca} = \text{measured total Ca} + [0.8 \times (4.0 - \text{albumin (g/dL)})]$
- 라) PTHrP 수치가 증가한 경우 특히 불량한 예후 시사

3) 치료

- 가) Hydration : 증상이 동반된 고칼슘혈증의 경우 대부분에서 탈수와 신기능의 저하가 동반. 2-3 L의 생리식염수를 공급 후, 경구투여가 어려울 경우 수액을 유지. 칼륨과 마그네슘을 포함한 전해질 불균형에 대해서도 적절한 교정
- 나) 심부전, 신부전시 또는 탈수 교정 후 loop diuretics 정주

다) Intravenous bisphosphonate

- (1) 종양으로 인한 고칼슘혈증 치료에 가장 효과적 80-90%에서 조절이 가능
- (2) Pamidronate 60-90 mg (4시간 정주)
zoledronate 4 mg (15분간 정주) : 신부전시 주의, Ccr에 따라 용량조정
- (3) 부작용으로 저칼슘혈증이 생길 수 있으나 대부분의 경우 무증상
- (4) 칼슘수치는 3-4일 후 정상화, 10일정도 후 최저치. 재발 시 매 3주 간격으로 투여

라) Calcitonin

- (1) 근주나 피하주사로 6-8 Unit/Kg. 2-4시간만에 혈중 칼슘수치를 감소
- (2) 비강내 투여는 효과적이지 않음.
- (3) Bisphosphonate만큼 효과가 강력하지는 않지만 효과가 빠르고 안전
- (4) 빠른 고칼슘혈증 조절시 유용

마) Corticosteroid

- (1) 다발성 골수종, 림프종 등과 같이 1,25(OH)₂D 상승한 경우 유용
- (2) Prednisone 60 mg을 경구 투여. 혹은 동등한 용량을 정주. 단 독으로 사용하거나 bisphosphonate제제와 병용

- (3) 고형종양으로 인한 고칼슘혈증의 조절에는 효과적이지 않음
 바) 혈액투석 : 신부전, 심부전시 충분한 수액 및 bisphosphonate 투여가 어려운 경우 고려
- (1) Check serum Ca, albumin, electrolytes, phosphate, BUN, Cr
 - (2) Check PTHrP
 - (3) NS 300 mL/hr for 3-4 hrs
 - (4) Lasix 20-40 mg IV q 2 hrs
 - (5) Pamidronate 60 mg for mod. hypercalcemia 12-13.5 mg/dL, 90 mg for severe hypercalcemia >13.5 mg/dL (infusion over 4 or 12 hours)
 - (6) Calcitonin 6-8 IU/kg every 6 hours IM (if needed)
 - (7) Prednisone 60 mg/day (if needed)

조혈모세포이식

조혈세포이식(hematopoietic cell transplantation, HCT)은 공여자의 골수, 말초혈액 또는 제대혈에 존재하는 조혈세포를 이용하여 인체의 면역 및 조혈기관을 이식하는 치료법을 말한다. 전통적으로 HLA가 일치하는 형제간에 많이 시행되었고(HLA-matched allogeneic HCT) 공여자가 일란성쌍둥이 형제인 경우는 동형(syngeneic) 이식이라 부른다. 한편 환자 자신의 조혈세포를 냉동해 두었다가 고용량 항암치료 후 다시 이식하는 것을 자가(autologous) 이식이라 한다. 근래에는 HLA가 일치하는 타인으로부터의 동종이식이 활성화 되었고(matched unrelated donor HCT) 최근에는 제대혈(cord blood) 이식과 HLA-반일치 이식이 가능하게 되었다.

1. 이식 전 검사(Pre-transplantation evaluation)

표 1은 이식 전 검사의 한 예를 제시한 것으로 실제 환자 진료에 있어서는 각 병원의 고유한 protocol에 따른 이식 전 검사를 시행하여야 한다.

표 1. 이식 전 검사

Recipient work-up (within one month of HCT)	Donor work-up (within one month of HCT)
- Appropriate disease staging.	- HLA Typing
- MUGA scan or echocardiogram.	- ABO/Rh
- Dental consult and Panorex films.	- CBC, Reticulocyte, PBS
- ENT consult and PNS films.	- Chemistry, BUN/P, Electrolyte
- PFT with DL _{CO} .	- Coagulation battery
- Urinalysis, Chest X-ray, EKG.	- Urinalysis with microscopy
- Diagnostic LP, send fluid battery (cell count, glucose, protein, LD, fungal and bacterial cultures, cytology, cytospin). Hematologic malignancy only.	- EKG
- Bone marrow aspirate and biopsy with cytogenetics and appropriate molecular tests such as bcr-abl or PML-RARA.	- Chest PA & Lat, Pelvis AP
- HBsAg, HBsAb, HBcAb (IgG), HCV Ab, HIV Ab, VDRL, CMV (IgG, IgM), EBV serology.	- HBsAg, HBsAb, HCV Ab, HIV Ab, VDRL
- Serum pregnancy test (β -hCG) in females.	- CMV (Ig G), EBV serology.
- CBC with reticulocyte, Chemical battery with BUN/P, Coagulation battery with Fibrinogen, ABO and Rh type.	- Chimerism study by STR-PCR and amelo-genin.
- CMV antigenemia and shell vial culture.	- HBeAg, HBeAb, and HBV DNA if HBsAg positive
- Chimerism test (by STR-PCR and amelo-genin or as appropriate for the hospital).	- HCV PCR if anti-HCV positive
- Isoagglutinin titers if ABO mismatched BMT	- Autologous blood collection (2 units) if bone marrow will be used.
- HBeAg, HBeAb, and HBV DNA if HBsAg positive	
- HCV PCR if anti-HCV positive	

2. 전처치(Conditioning therapy)

전처치는 동종이식의 경우 기저 질환을 치료하면서 동시에 환자의 면역 기능을 억제함으로써 동종 조혈세포의 착상이 가능하게 하는 역할을 한다. 자가이식의 경우 전처치는 고용량 항암치료의 역할을 담당하게 된다. 최근 동종이식의 경우 골수제거(myeloablation)없이 충분한 면역억제만으로도 동종조혈세포이식이 가능하다는 것이 밝혀지면서 경감 강도 전처치 이식(reduced intensity conditioning transplantation)이 임상에 사용되게 되었다. 표 2는 다양한 전처치 방법을 정리한 것으로 실제 환자 진료에 있어서는 각 병원의 고유한 protocol에 따른 전처치를 시행하여야 한다.

표 2. 전처치

골수제거성(myeloablative)	경감 강도 전처치 이식(RICT)
Bu(oral)-Cy	Cy-ATG
Busulfan 1 mg/kg po q6hrs on days -7, -6, -5, -4	Cyclophosphamide 50 mg/kg on days -5, -4, -3, -2
Cyclophosphamide 60 mg/kg iv on days -3, -2	
Bu(iv)-Cy	ATG ¹ 30 mg/kg on days -4, -3, -2
Busulfan 0.8 mg/kg iv q6hr on days -7, -6, -5, -4	Bu-Flu-ATG (I)
Cyclophosphamide 60 mg/kg iv on days -3, -2	Fludarabine 30 mg/m ² iv on days -7, -6, -5, -4, -3, -2
Cy-TBI	
Cyclophosphamide 60 mg/kg iv on days -7, -6	Busulfan 4 mg/kg on days -7, -6
TBI 2 Gy on days -5, -4, -3, -2, -1, 0	ATG ¹ 20mg/kg iv on days -5, -4, -3, -2
Bu-Mel	Bu-Flu-ATG (II)
Busulfan 1 mg/kg po q6hrs on days -6, -5, -4, -3	Fludarabine 30 mg/m ² iv on days -10 to 15
Melphalan 110 mg/m ² on day -2	Busulfan 4 mg/kg po on days -6, -5
Melphaln-TBI	ATG ² 10mg/kg iv on days -4, -3, -2, -1
Melphalan 140 mg/m ² iv on day -1	Cy-Flu
TBI 9.5-11.5 Gy on day 0	Cyclophosphamide 60 mg/kg iv on days -7, -6
CBV	Fludarabine 25 mg/m ² iv on days -5, -4, -3, -2, -1
Cyclophosphamide 1.5 g/m ² iv on days -5, -4, -3, -2	Flu-TBI
BCNU 300 mg/m ² iv on day -5	Fludarabine 30 mg/m ² iv on days -4, -3, -2
Etoposide 100 mg/m ² iv q12hrs on days -4, -3, -2	TBI 2 Gy on day 0
Bu-Flu	
Busulfan 1 mg/kg po (0.8 mg/kg iv) on days -7, -6, -5, -4	
Fludarabine 30 mg/m ² iv on days -7, -6, -5, -4, -3, -2	

ATG¹ (Upjohn, Kalamazoo, MI, USA)ATG² (Fresenius AG, Munich, Germany)

3. 보존적 치료(Supportive care)

표 3에 대표적인 보존적 치료를 정리하였다. 자가이식의 경우 면역억제가 그리 심하지 않고 환자의 면역회복이 빠르므로 착상 후 장기적인 예방적 항생제 투여는 불필요하다.

표 3. 이식 과정에서의 보존적 치료

과정	치 료	비 고
전처치	Dilantin 15 mg/kg in NS 200 mL iv over 1 hr at loading. Then dilantin 200 mg po bid until last dose of busulfan Allopurinol 300 mg/day po qd Norethindrone 10 mg po qd for menstruating women Carnestene powder to groin, axilla and perirectal area bid until ANC > 3,000/μL Sodium bicarbonate/saline mouthwash qid until mucositis is resolved Nystatin swish/swallow 500,000 units (5 mL) qid or clotrimazole troche 1T po qid until ANC > 3,000/μL Fluconazole 100-400 mg po qd until ANC > 3,000/μL Ciprofloxacin 500 mg po bid (for selective gut decontamination) until ANC > 3,000/μL Ondansetron 8 mg iv q 4-6 hrs, and Ativan 1-2 mg iv q 4-6 hrs. Acyclovir (250 mg/m²) in D5W 100 mL iv over 1 hr q 8 hrs. IV IgG 500 mg/kg (ABW) iv over 6 hrs, then Day 7 and qo wk. Hydration with 0.45% saline so that total iv volume is 6 L/24 hrs starting 3 hrs prior to cyclophosphamide. Continue until 24 hrs after last dose of cyclophosphamide Mesna 12 mg/kg iv immediately before cyclophosphamide and 3, 6, 9 and 12 hrs after cyclophosphamide	Busulfan을 포함하는 전처치 경우 Thrombocytopenia가 있을 경우 Cyclophosphamide를 포함하는 전처치 경우 Cyclophosphamide를 포함하는 전처치 경우
조혈 세포 주입	Premedication 30 minutes before infusion of hematopoietic cells with Tylenol 600 mg po, Avil 45.5 mg iv, Hydrocortisone 250 mg iv, and 10% Mannitol 100 grams iv for 4 hrs. Premedication with Avil 45.5 mg IVP and Tylenol 600 mg po.	ABO major mismatched HCT 경우 ABO matched or minor ABO mismatched HCT 경우
차상 이후	Bactrim SS 2 tab po bid q Mon and Fri with Folinic acid 7.5 mg po bid q Mon and Fri. (or, Pentamidine 300 mg aerosolized every month) Amoxicillin 250 mg po bid Acyclovir 200 mg po tid. IV IgG 500 mg/kg (ABW) IV over 6 hrs qo wk until Day 120, then q month until Day 180.	Splenectomy 경우

4. 이식대숙주병(Graft-versus-host disease)

이식대숙주병은 동종이식의 경우 공여자 T-세포가 환자의 여러 조직에

동종 면역반응을 일으킴으로써 나타난다. 이식대숙주병의 예방을 위하여 골수세포에서 T-세포를 제거하여 이식하는 방법(T-cell depletion)이나 이식 후 면역억제제의 투여 등으로 이식대숙주병을 예방한다. T-세포 제거는 착상 부전의 증가와 백혈병 재발의 증가를 일으키기 때문에 많이 사용되지 않는다. 이식 후 투여되는 면역억제제로는 대표적으로 cyclosporine, methotrexate, tacrolimus, mycophenolate mofetil 등이 있다. 대개 cyclosporine의 경우 하루 1.5 mg/kg를 하루 두 번 골수 주입 하루 전(day -1)부터 정맥 주사하며 환자가 경구 투여가 가능해지면 2-3배 용량을 경구 투여한다. Methotrexate의 경우 day 1에 15 mg/m², day 3, 6, 11에 각각 10 mg/m²를 정맥 주사한다. Cyclosporine과 methotrexate의 부작용에 따른 용량 조절 방법의 한 예를 표 4에 정리 하였다.

- 1) 급성 이식대숙주병 : 피부, 간, 그리고 장을 단독으로 또는 겹쳐서 침범한다. 침범 정도는 임상적 정도에 따라 분류한다(표 4). 급성 이식대숙주병의 치료는 1도 피부 침범의 경우 관찰하거나 국소에 glucocorticosteroid 연고를 도포한다. 2도 이상의 경우 대개 methylprednisolone을 2 mg/kg을 하루 한번 정맥 투여한다. 환자가 급성 이식대숙주병으로 면역억제제를 투여 받을 경우 대부분 예방적으로 항진균제를 같이 투여한다(예를 들면 amphotericin B 20 mg iv three times a week). 또한 병발할 수 있는 cytomegalvirus infection에 주의하여야 한다. 이러한 1차 치료에 약 70%의 환자가 증상 호전을 보인다. 5일 경과 후 반응이 없으면 steroid pulse therapy나 antithymocyte globulin(ATG) 투여를 고려한다(10 mg/kg iv daily for 4 days).

표 4. 급성이식편대 숙주질환의 임상 병기 및 등급

1) Clinical staging

Stage	Skin	Liver	Gut
1	Rash on < 25% of skin	Bilirubin, 2.0-3.0 mg/dL	Diarrhea, 500-1,000 mL/day or persistent nausea*
2	Rash 25-50% of skin	Bilirubin, 3.1-6.0 mg/dL	Diarrhea, 1,000-1,500 mL/day
3	Rash on >50% of skin	Bilirubin, 6.1-15.0 mg/dL	Diarrhea, > 1,500 mL/day
4	Generalized erythroderma with bullous formation	Bilirubin, >15.0 mg/dL	Severe abdominal pain with or without ileus

* Persistent nausea with histologic evidence of GVHD in the stomach or duodenum.

2) Clinical grading

Overall grade*	Stage		
	Skin	Liver	Gut
I	Stage 1-2	None	None
II	Stage 3 or	Stage 1 or	Stage 1
III	-	Stage 2-3 or	Stage 2-4
IV	Stage 4 or	Stage 4	-

* Criteria for grading as minimum degree of organ involvement required to confer that grade.

만성 이식대숙주병 : 이식 후 2-3개월 이후에 발생한다. 만성 이식대숙주병은 국소성과 전신성으로 분류한다. 2005년에 개정된 만성 이식대숙주병의 분류 및 중증도 분류가 발표되었다(표 5 및 6). 만성 이식편대숙주병은 급성과 달리 다양한 장기에 침범할 수 있으며 일부 환자에서 경화증(sclerosis)의 양상이 뚜렷이 나타날 수 있다. 치료는 glucocorticosteroid와 cyclosporine을 적절히 병합하여 사용하며 이차약제로 mycophenolate mefetil (250 mg 4 tablets orally twice a day로 시작하여 cytopenia에 유념하면서 적절히 감량)이나 thalidomide (하루 100-800 mg까지 경구 투여)를 시도할 수 있다.

표 5. Categories of acute and chronic GVHD by NIH Consensus

0. Liver involvement only

1. Classic acute GVHD (≤ 100 days, acute GVHD features+, chronic GVHD features-)
2. Persistent, recurrent, or late-onset acute GVHD (> 100 days, acute features+, chronic features-)
3. Classic chronic GVHD (no time limit, acute features-, chronic features+)
4. Overlap syndrome (no time limit, acute features+, chronic features+)

표 6. Global scoring of chronic GVHD

1. Organ sites considered for scoring include skin, mouth, eyes, GI tract, liver, lungs, joints, and fascia and female genital tracts.*
2. Elements include both the number of organs or sites involved and the severity within each affected organ
3. Mild chronic GVHD : involves only 1 or 2 organs or sites (except the lung), with no clinically significant functional impairment (maximum of score 1 in all affected organs or sites)

표 6. 계속

4. Moderate chronic GVHD : involves (1) at least 1 organ or site with clinically significant but no major disability (maximum score of 2 in any affected organ or site) or (2) 3 or more organs or sites with no clinically significant functional impairment (maximum score of 1 in all affected organs or sites). A lung score of 1 will also be considered moderate chronic GVHD.
5. Severe chronic GVHD : indicates major disability caused by chronic GVHD (score of 3 in any organ or site). A lung score of 2 or greater will also be considered severe chronic GVHD.

* For NIH score for the specific organ or site, refer to an article by Filipovich AH et al, Biol Blood Marrow Transplant 11 : 945, 2005.

5. 처치관련 독성(regimen-related toxicities)

동종 및 자가 이식은 전치치로 인하여 여러 가지 합병증을 수반할 수 있으며 이들에 대한 적절한 보존적 치료가 성공적인 이식에 필수적이다.

골수억제(myelosuppression) : HCT 과정에서 거의 모든 환자가 심한 골수억제를 경험하며 절대호중구수(absolute neutrophil count, ANC)가 500/ μ L 이상 증가하는데 대개 10-20일 이상 걸린다. G-CSF와 같은 성장인자를 투여하면 골수 회복이 촉진된다. 혈소판도 20,000/ μ L 이하로 감소하는 경우가 많으며 혈소판 수혈을 필요로 하게 된다. 혈소판이 20,000/ μ L 이상으로 회복되는데 걸리는 시간은 대개 12일에서 30일 이상이다.

감염 및 패혈증(infection and sepsis) : 이식 후 호중구가 감소되어 있는 시기에는 세균과 진균 감염이 흔하다. 감염의 빈도는 호중구 감소 기간에 비례하여 증가한다. 환자가 발열이 있으면 적절한 광범위 항생제의 투여가 필수적이다.

구강 점막염(oral mucositis) : 전치치의 강도에 따라 그리고 이식 초기에 이식대수주병의 예방을 위한 methotrexate의 투여 여부에 따라 다양한 정도의 구강 점막염이 발생할 수 있다. Chlorhexidine, nystatin, 그리고 식염수를 적절히 사용하여 양치를 하면서 경과를 관찰하여야 한다. 통증이 심하면 morphine을 정맥 투여하거나 fentanyl patch를 사용하여 조절한다.

간정맥폐쇄병(veno-occlusive disease of the liver, 이하 VOD) : VOD는 전치치로 투여 되는 고용량 항암제나 전신 방사선 조사에 의하여 간의 세정맥의 폐쇄와 함께 중심정맥 주위의 간세포 및 sinusoids가 파괴되어 일어난다. 아울러 여러 항염증성 시토키인(pro-inflammatory cytokine)과 항응고 인자가 VOD의 발생에 기여한다. VOD 진단 기준의 한 예를 표 7에 기술하였다. VOD의 예방을 위하여 이식 초기에 heparin, pentoxifylline, ursodeoxycholic

acid 등을 투여하기도 하나 그 효과가 정립된 바는 아직 없다. 치료는 진통제, 이노제, 복수천자 등 보존적 치료가 위주이다. Recombinant tissue plasminogen activator (r-TPA)가 치료에 효과적이라는 보고가 있었으나 출혈 위험성이 증가한다.

표 7. VOD 진단 기준

Occurrence of two of the following events within 20 days of transplantation.

1. Hyperbilirubinemia (total serum bilirubin 2.0 mg%).
2. Hepatomegaly or right upper quadrant pain of liver origin.
3. Unexplained weight gain (> 2% of baseline body weight) because of fluid accumulation.

No other explanation for these signs and symptoms could be present at the time of diagnosis.
(McDonald et al, Ann Int Med 118 : 255-267, 1993)

폐 합병증 : 이식 후 나타날 수 있는 폐 합병증에는 간질성 폐렴(interstitial pneumonitis), 미만성 폐포출혈(diffuse alveolar hemorrhage), 흉수(pleural effusion) 등이 있다. 미만성 폐포출혈의 경우 고용량 glucocorticosteroid를 조기에 사용하면 효과적이다.

출혈성 방광염 : 고용량 cyclophosphamide의 투여가 출혈성 방광염의 주된 원인이다. Cyclophosphamide의 투여와 아울러 hyperhydration을 시행하여 소변 배출을 하루 4-6 liter이상으로 유지하고 mesna를 투여함으로써 예방할 수 있다. 일단 출혈성 방광염이 발생하면 보존적 치료를 한다. 소변 배출을 가능한 많이 하고 요도 도관을 하여 생리식염수로 방광 점막을 세척하며 심한 경우 방광내시경으로 출혈부위를 지지거나 백반 용액을 주입하여 응고시킨다.

착상증후군(engraftment syndrome) : 착상 수 일 전후에 나타나는 다양한 증상을 총칭하여 착상증후군이라 하며 대개 발열, 피부발진, 저알부민혈증 및 체중증가, 간기능 이상 등이 나타날 수 있다. Methylprednisolone 1-2 mg/kg를 매일 투여하면 90% 이상의 환자에서 급격한 증상의 호전을 보인다.

이외 조혈모세포이식 이 후 나타날 수 있는 처치관련 독성에는 급성신부전, 심부전, 심낭삼출, 중추신경계 독성, 혈전성 혈소판감소성 자반증/용혈성 요독증후군 등이 있다.

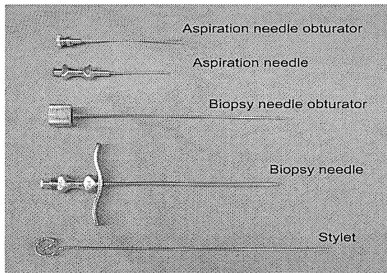
6. 조혈세포의 가동화 (mobilization of hematopoietic cells)

조혈세포의 가동화를 위한 치료로는 항암제 단독, 성장인자 단독, 또는 이들의 병합 투여가 사용된다. 다양한 종류와 용량의 항암제가 투여될 수 있으며 구체적인 처방은 각 병원의 치료 방침에 따라야 한다. 가동화에 따른 합병증으로는 중심정맥도관 삽입에 따른 합병증, 항암제와 성장인자 투여에 따른 합병증, citrate 항응고제 사용에 따른 저칼슘혈증 등이 나타날 수 있다.

골수검사

1. 골수검사 시술세트

골수검사 시술세트에는 흡인용 침과 조직검사용 침, 흡인용 침과 조직검사용 침에 끼우는 각각의 전자(obturator), 조직검사용 침 마개, 소식자(stylet), 마취용 세침, 피부절개용 스칼펠이 들어 있다.



2. 골수흡인검사

흡인검사는 후상장골극과 전상장골극에서 시행할 수 있으나 주로 후상장골극에서 시행한다. 시술 동의서를 받은 후 다음의 순서로 검사를 시행한다.

- 1) 환자를 바닥을 보고 엎드리게 하는데 이 때 아랫배 밑에 얇은 베개를 받친다. 또는 무릎을 가슴으로 당기도록 하여 측면으로 눕힌다.
- 2) 골수검사세트를 점검한 뒤 멸균장갑을 낀다.

- 3) 후상장골극 부위를 중심으로 포비돈으로 넓게 소독하고 소독방포를 구멍 중심이 후상장골극에 위치하도록 덮는다.
- 4) 1% 리도카인을 흡입해 둔 10 mL 주사기에 가는 침을 연결하여 후상장골극의 피부에 침투시킨다. 주사침을 계속 진행하여 삽입하면 강한 저항이 느껴지는 골표면에 닿는다. 리도카인을 골막에 넓게 침투시켜 충분히 마취시킨다.
- 5) 천자할 위치에 스칼펠로 약 3 mm의 절개를 가한다.
- 6) 전자를 끼운 흡인용 천자침을 잡고 반대쪽 손의 두 손가락으로 피부를 당겨 팽팽하게 만든 뒤 천자한다.
- 7) 침을 좌우로 돌리면서 꾸준히 힘을 주며 symphysis pubis를 향하는 방향으로 진행시킨다.
- 8) 침이 골수강 내로 진입하면 갑자기 저항이 감소하는 것을 느낄 수 있다. 전자를 빼고 주사기를 연결한 후 갑자기 강하게 당기고 그 상태에서 음압을 유지하면서 골수를 흡인한다. 주사기를 강하게 당길 때 환자는 통증을 느끼게 된다. 말초혈액에 의한 희석을 막기 위해서 흡인량이 0.5 mL이 넘지 않도록 한다.
- 9) 흡인하는 동안 보조시술자는 도말에 필요한 커버슬립이나 슬라이드를 펼쳐두어 신속히 표본을 제작할 수 있도록 준비한다.
- 10) 도말표본을 만드는 동안 시술자는 다시 한번 흡인을 실시하여 2 mL 정도의 여분의 골수를 채취하여 EDTA 튜브에 담아둔다. 염색체 검사를 위해서 흡인된 골수를 헤파린 튜브에 담는다.

3. 골수조직검사

조직검사는 Jamshidi침을 사용하는데 “T”형의 손잡이가 있어서 안정적으로 강한 힘을 줄 수 있다. 전자를 결합하고 뚜껑을 돌려 잠근 뒤 손잡이를 손바닥에 댄 채 단단히 꼭 쥐고 검지를 침 몸체의 끝부분에 대고 조직검사를 시행한다. 골수조직검사 순서는 다음과 같다.

- 1) 흡인검사를 시행한 피부절개를 통해 조직검사 침을 삽입하되 골막을 천자할 때는 흡인검사 때와 다른 부위의 골막을 천자한다. 침을 symphysis pubis를 향한 상태로 좌우로 돌리면서 진행시킨다.
- 2) 골수강 내에 도달하면 전자를 빼고 약 20-30 mm가량 좌우로 돌리면서 전진시킨다. 검지손가락을 피부표면에서 전진시킬 길이만큼 침의 몸체에 붙인 채로 시술하면 안전하다.
- 3) 골수 조직을 절단하기 위해 침을 한 쪽 방향으로 수 회 회전시킨 후 다

시 2-3 mm 전진시키고 다시 침을 한 쪽 방향으로 수 회 회전시킨다.

- 4) 침을 빼고 가는 소식자를 침의 끝부분 구멍으로 삽입하여 밀어내면 내강에 있던 골수조직이 빠져나온다. 조직검사침에 주사기를 연결하여 흡인검사를 다시 시행할 수도 있다.

4. 골수표본의 제작

1) 골수도말표본

가) 커버슬립법 : 골수입자를 한 쪽 커버슬립에 떨어뜨리고 두 번째 커버슬립을 45°로 비껴 덮은 후 최소의 손가락 압력으로 지긋이 누른 뒤 수평으로 두 커버슬립을 분리한다. 가능한 한 신속하게 도말표본을 만들어 시술도중 골수입자가 응고가 되거나 손상이 되지 않도록 한다.

나) 유리 슬라이드법 : 유리슬라이드는 다루기 편리하지만 얇게 찢이지 않는 단점이 있다. 말초혈액도말과 같이 다른 슬라이드를 45° 기울여 도말하는 방법과 골수입자가 있는 슬라이드 위에 다른 슬라이드를 덮어 측면으로 말초혈액이 밖으로 빠져나가게 한 뒤 길이방향으로 당기는 두 가지 방법을 사용한다.

- 2) 골수접촉표본(touch preparation) : 접촉표본은 도말표본을 처리하는 과정에 생기는 변형 없이 세포의 세세한 형태를 조직검사 표본이 제작되기 전에 신속하게 관찰할 수 있다. 골수조직을 슬라이드 표면에서 굴리거나 멸균거즈에서 굴리면서 조직의 각 표면을 슬라이드에 가볍게 접촉시켜 표본을 만든다.

- 3) 골수조직표본 : 골수조직검사 표본은 Zenker 용액에 고정한 후 Giemsa 염색을 시행한다. 포매(embedding)는 파라핀을 사용하여 왔으나 골과 그 경도가 유사하여 인위적인 수축이나 균열을 줄일 수 있는 플라스틱 포매법 사용이 늘고 있다. 세포충실도는 골수조직표본으로 평가한다.

- 4) M:E비 : 골수구계와 적혈구계 세포수의 비율로서 일반적으로 호산구와 호염구는 제외하고 계산한다. 정상 M:E 비는 약 2.5:1이며 5:1 이상이거나 1.2:1 이하이면 비정상이다.

- 5) 골수세포 감별계수 : 세포가 균일하게 퍼져있고 적절히 염색되어 시야가 좋은 부분을 찾는다. 슬라이드에 오일을 떨어뜨리고 고배율에서 최소 200개의 세포를 계수한다.

5. 골수검사의 금기증

골수검사의 유일한 금기증은 혈우병이다. 혈소판감소증은 중증이라도 금기는 아니다.

암 환자를 위한 중심정맥관

1. 정의 및 적응증

중심정맥관은 말단이 중심정맥에 위치하는 카테터로서 쉽게 구부러지면서 방사선 비투과성인 재질로 만들어져 있다. 중심정맥관 삽입의 적응증은 다음과 같다.

- 1) 항암화학요법, 특히 vesicant 항암제의 투여가 필요한 경우
- 2) 장기간 수혈과 고영양 수액의 투여가 필요한 경우
- 3) 반복적으로 채혈이 필요한 경우
- 4) 말초조혈모세포의 채집 또는 투여하는 경우

2. 중심정맥관의 종류

- 1) 말초삽입중심카테터(peripherally inserted central catheter, PICC) : Basilic 또는 cephalic vein에 삽입하여 말단이 SVC에 위치한다. 내경이 작아 채혈은 어려우며 단기간 사용시 삽입한다.
- 2) 터널카테터 : Hickman 카테터는 실리콘 재질로 만들어지며 다중관 구조를 갖는다. 흉벽으로부터 중심정맥 삽입부위까지 피하 터널을 만들어 삽입하는 카테터이다. 카테터 중간에 Dacron cuff가 있어서 쉽게 빠지지 않고 감염의 진행을 차단해 주기 때문에 수 개월간 사용할 수 있다. 장기적인 정맥주입과 함께 반복적으로 채혈이 필요한 혈액암이나 조혈모세포이식을 시행할 경우에는 이공 또는 삼공 카테터를 사용한다. 카테터 말단이 채혈이나 수액 주입 시에만 구멍이 열려 유지가 간편한 Groshong type도 있다.
- 3) 삽입형 중심정맥기구(implantable central venous device, Chemoport) : 둥근 금속 또는 플라스틱 재질의 몸체에 카테터가 연결되어 있는 포트를 말한다. 수술실에서 전흉벽 피하에 포켓을 만들어 끼워 넣고 카테터 말단은 중심정맥에 삽입한다. 뒷면에 있는 실리콘 중격에 Huber 침을 삽입하여 사용한다. 피부 표면에 노출되지 않기 때문에 활동적인 환자

들이 선호하며 수년 간 사용이 가능하다.

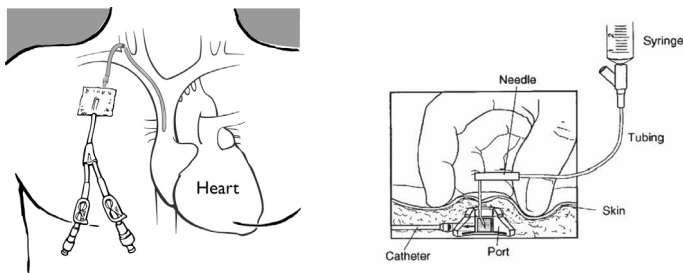


그림 1. 중심정맥 카테터. 좌측, 히크만카테터; 우측, 포트

3. 중심정맥관의 관리

Hickman 카테터는 Dacron cuff가 고정되는 2-3주까지는 매 2-3일마다 aseptic technique으로, 그 후에는 호중구감소증이 없다면 매주 clean technique으로 드레싱을 교환한다. 드레싱은 멸균된 거즈를 사용하거나 멸균되고 투명하고 수분이 투과되는 폴리우레탄(Tegaderm)을 사용한다. 드레싱이 젖어 있거나 느슨해지거나 오염되었다고 보이면 교체한다. 카테터를 물 속에 잠기지 않게 한다. 샤워를 할 때는 카테터와 연결부위를 랩으로 싸고 하도록 교육한다.

카테터를 사용할 때마다 그리고 사용하지 않을 때는 매주 100 U/mL 농도의 헤파린-식염수 용액 5 mL을 각각의 카테터 말단을 통해 주입한다. 채혈할 때에는 헤파린에 의한 영향을 배제하기 위하여 처음 5-10 mL의 혈액을 폐기한 후 검사를 의뢰한다. 카테터 마개는 매주 새 것으로 교체한다.

4. 중심정맥관의 제거

PICC는 일정한 힘을 주면서 당기면 빠진다. 쉽게 빠지지 않을 때에는 더운 찜질을 하거나 생리식염수를 주입하여 혈관경직을 풀도록 한다. Hickman 카테터는 cuff 부위를 절개하여 제거한다. 포트는 수술장에서 국소마취 후 제거한다.

5. 카테터 연관 감염(Catheter related infection)

1) 삼입형 중심정맥기구 : 포켓 농양, 카테터 연관 세균혈증

- 2) 터널 카테터 : 출구감염, 터널감염, 카테터 연관 세균혈증
- 3) 카테터 감염의 흔한 원인균 : Coagulase-negative staphylococci, *S. aureus*, Gram-negative bacilli, *Candida albicans*
- 4) 카테터 연관 감염에서 카테터 제거의 적응증
 - 가) 합병증이 동반된 카테터 연관 세균혈증
터널 감염, 포켓 농양, 패혈 혈전증, 심내막염, 골수염
 - 나) 합병증이 동반되지 않은 카테터 연관 세균혈증이라도 Gram-negative bacilli나 진균에 의한 경우에는 즉시 제거한다.
 - 다) 구제요법에 실패한 카테터 연관 세균혈증(항생제 투여에도 불구하고 3일 이상 발열이 지속되거나 임상적으로 악화되거나 혈액배양 양성이 계속되거나 항생제 투여 중지 후 재발한 경우)

6. 카테터 폐색의 처치

주입은 되면서 채혈만 되지 않는 부분폐색은 혈액 흡인시에 혈관이 당겨져서 카테터 말단 개구부가 막혀 발생하는데 환자의 자세를 바꾸거나 Valsalva maneuver를 하게 한 후 식염수를 밀어 넣었다가 당기는 동작을 반복해 본다. 완전폐색인 경우는 카테터 말단 개구부가 혈전과 섬유소에 의해 막히는 경우로 혈전용해제를 사용하면 대부분의 경우에 폐색이 해소된다. Urokinase, 5,000 IU/mL, 2 mL을 카테터에 주입하고 30분 기다린 후(기다리는 동안 catheter line을 주무른다) 5분 간격으로 뚫릴 때까지 주사기로 흡입한다. 실패하면 혈전용해제를 다시 주입하여 위의 과정을 한 번 더 반복한다.

표적치료

1. 표적 치료(targeted therapy)의 개념

분자표적치료제란 암에 대한 분자생물학적 이해의 발전으로 암 발생의 원인이 되는 분자 생물학적 특정 경로만을 차단하여 약효를 나타내는 치료법이다. 기존 항암제는 증식 속도가 빠른 모든 세포들을 무차별적으로 공격하기 때문에 구강 점막이나 위장관 상피세포처럼 암세포와 유사하게 세포 활동이 빠른 정상 세포들도 파괴되는 반면 ‘분자 표적 치료’는 분자생물학적 이상이 있는 암세포만을 차단하기 때문에 정상세포의 파괴가 훨씬 적다. 따라서 그 부작용이 기존의 것과 비교할 수 없이 경미한 것이 큰 특징이다.

이렇듯 암세포만 선택적으로 공격하려면 정상세포와 암세포가 구별 될 수 있는 다른 점을 찾아내어 그 구조를 공격하거나 암세포에만 있는 신호 전달 체계(signal transduction pathway)를 와해시키는 것이 중요하다. 표적치료제로서 최초로 임상적으로 획기적인 결과를 나타낸 약물은 bcr-abl fusion protein의 tyrosine kinase를 억제시키는 Imatinib (Gleevec)으로 만성 골수성 백혈병의 치료에特效약으로 개발되었으며 과거 치료불가능하였던 전이성 위장관 기저종양(Gastro-Intestinal Stromal Tumor: GIST)에서도 c-kit를 억제하므로써 그 효과를 나타낸다.

2. 정상세포와 암세포의 차이점과 암세포의 특징

- 1) 세포성장의 자율성 획득
- 2) 세포성장 억제신호의 소실
- 3) 세포사멸 억제
- 4) 지속적인 세포성장
- 5) 신생혈관생성
- 6) 침윤 및 전이

3. 암세포에서의 표적대상

세포의 증식은 세포 외부로부터 자극을 받게 되면 그 신호가 세포 내로 전달되어 복잡한 과정을 거치면서 이루어지게 되는데, 이 과정을 신호 전달 체계(Signal transduction pathways) 라고 하며 암세포에서는 특별한 신호 전달 체계를 가지게 된다. 따라서 정상세포에서는 볼 수 없는 이러한 특징적인 신호 전달 체계나 그에 따르는 부산물들은 분자 표적 치료의 표적이 되는 것이다.

암세포의 분자 표적 치료는 암세포의 신호 전달 억제제(signal transduction inhibitor), 분자 지표(molecular marker)를 표적으로 하는 단클론항체(monoclonal antibody), 신생혈관을 억제하는 신생혈관 억제제(angiogenesis inhibitor), 유전자 치료등 다양하다.

4. 현재까지 FDA 공인되어 암환자에게 사용되고 있는 표적치료제 및 적용질환

1) Small molecule tyrosine kinase inhibitors as targeted therapy

Molecular Target	Drugs	Tumor type	용법 및 용량
BCR-ABL, c-kit, PDGFR	Imatinib (Gleevec [®])	만성골수성 백혈병, GIST	400 mg qd po daily
	Dasatinib (Sprycel [®])	만성골수성 백혈병	100 mg qd po daily Or 70 mg bid po
	Nilotinib (Tasigna [®])	만성골수성 백혈병	400 mg bid po daily
EGFR	Gefitinib (Iressa [®])	비소세포폐암	250 mg qd po daily
	Erlotinib (Tarceva [®])	비소세포폐암	150 mg qd po daily
Dual EGFR/HER2	Lapatinib (Tykerb [®])	HER-2 양성유방암	1,250 mg po daily
VEGFR, PDGFR, c-kt, Flt3	Sunitinib (Sutene [®])	신장암, imatinib-resistant GIST	37.5 mg qd daily or 50 mg qd 4주 복용 2주 휴약
B-RAF, VEGFR2/3, PDGFR-beta	Sorafenib (Nexavar [®])	신장암, 간암	400 mg bid po
mTOR	Temsirolimus (Torisel [®]), Everolimus	신장암	
Proteasome	Bortezomib (Velcade [®])	다발성 골수종	1.3 mg/m ² D1,4,8,11
Methylation inhibitor	Azacitidine	골이형성증후군	75 mg/m ² sc for 7 days 4주간격 반복
	Decitabine	골이형성증후군	20 mg/m ² sc for 5 days 4주간격 반복

2) Monoclonal antibody as targeted therapy

Molecular Target	Drugs	Tumor type	Dosage and schedule
HER-2	Trastuzumab (Herceptin [®])	HER-2 양성유방암	8 mg/kg loading→6 mg/kg q 3 week 또는 4 mg/kg loading→2 mg/kg q 1 week
CD20	Rituximab (Rituxan [®])	B cell 림프종	375 mg/m ² q 3 weeks
EGFR	Cetuximab (Erbix [®])	대장암, 두경부암, 비소세포폐암	400 mg/m ² loading 이후 250 mg/m ² weekly
	Panitumumab (Vectibix [®])	대장암	
VEGF	Bevacizumab (Avastin [®])	대장암, 유방암, 비소세포폐암	7.5 or 15 mg/m ² q 3week
CD33	Gemtuzumab (Mylotarg [®])	불응성 급성골수성 백혈병	9 mg/m ² iv day 1, 15
CD52	Alemtuzumab (Campath [®])	B cell 만성림프성 백혈병	10-30 mg/m ² iv tri-weekly or weekly

Molecular Target	Drugs	Tumor type	Dosage and schedule
CD20	Tositumomab and I 131-tositumomab (Bexxar [®])	B cell 비호지킨 림프종	
CD20	Ibritumomab tiuxetan (Zevalin [®]) - Indium111 or Yttrium90	B cell 비호지킨 림프종	4 m Ci iv

3) 호르몬 치료제

Molecular Target	Drugs	Tumor type	Dosage and schedule
ER, PR	Tamoxifen, Toremifen	Hormone receptor 양성유방암	20 mg po daily
	Letrozole	Hormone receptor 양성유방암	2.5 mg po daily
Aromatase	Anastrozole	(postmenopausal)	1 mg po daily
	Exemestane		1 mg po daily

4. 맞춤형 치료(tailored therapy or personalized therapy)의 개념 및

생체표지자(biomarker)의 중요성

최근 인간 유전자 지도의 완성과 분자 생물학의 눈부신 발전으로 암에 대한 치료 전략에 많은 변화가 생기고 있다. 즉, 암에 대한 유전학적 위험도를 측정함으로써 암에 대한 예방을 가능하게 하고, 이제까지 조직학적 기준(histological classification)으로 암을 분류하는 것과는 달리 분자 유전학적인 분류(molecular classification)를 하고 또한 어떠한 약물에 대한 반응성이 사람마다 다르다는 것을 분자 유전학적 차이로 설명함으로써 환자 개인의 약제에 대한 반응 여부와 부작용을 예측하여 알맞은 약제를 투여하는 소위 ‘맞춤형 치료(tailored therapy or personalized medicine)’를 시행하기에 이르렀다.

예를 들면 estrogen receptor가 존재하는 것은 tamoxifen의 효과를 예측할 수 있고 HER-2 유전자의 증폭은 trastuzumab 치료를 예측할 수 있다. 또한 비소세포폐암에서 사용되는 gefitinib이나 erlotinib은 EGFR 유전자의 돌연변이가 있는 경우 치료에 대한 반응을 예측할 수 있다. 대장암의 경우 K-ras 유전자 돌연변이가 있는 경우 cetuximab에 대한 치료효과가 적다. 고로 향후 새로운 표적치료제의 개발과 함께 어떤 환자에서 치료효과를 예측할 수 있을지를 밝혀내는 biomarker를 개발하는 것이 각각의 환자에게 가장 독성이 적고 가장 효과적인 약제를 선택하여 치료하는 것이 이상적인 치료가 될 것이므로 지속적인 임상연구와 함께 분자생물학적 수준의 기초연구 상호간의 긴밀한 translational research 가 지속적으로 이루어져야 할 것이다.

혈액종양내과 각론

1. 위암

1) 역학

International data

세계 전체 발생률 4위, 남녀 발생비율 2:1, 암 사망률 2위(2007 ACS statics) 5년 생존율 22% (2008 ACS statics)

Korean data

우리나라 암 발생률 1위(2005년 암등록 통계), 암 사망률 3위(2008년 사망원인통계결과),

2) 증상

비특이적 증상이 대부분 몸무게 감소(80% 이상에서 10% 이상의 감소), 식욕감퇴, 상복부 불쾌감, 소화불량, 구토, 토혈, 흑변

3) 진단

가) 신체검사 - extensive and incurable disease를 시사하는 signs

Krukenberg's tumor: a large ovarian mass

Blumer's shelf : a large peritoneal implant in the pelvis, perirectal pouch metastasis

Virchow's node : Lt. supraclavicular LN metastasis

Sister Mary Joseph's node: nodular metastasis the subcutaneous tissue around umbilicus

나) Workup

CBC, chemistry, electrolyte, tumor marker (CEA), endoscopy, abdomen and pelvis CT (contrast), chest imaging, PET (optional), EUS (optional)

4) 병기

가) 7th AJCC TNM staging

Primary Tumor (T)	
Tx	Primary tumor cannot be assessed
T0	No evidence of primary tumor
Tis	Carcinoma <i>in situ</i> : intraepithelial tumor without invasion of lamina propria
T1	Tumor invades lamina propria, muscularis mucosae or submucosa
T4b	Tumor invades adjacent structures

Regional LN (N)	
Nx	Regional LN(s) cannot be assessed
N0	No regional LN metastasis
N1	Metastasis in 1-2 regional LN
N2	Metastasis in 3-6 regional LN
N3	Metastasis in seven or more regional LN
N3a	Metastasis in 7-15 regional LN
N3b	Metastasis in 16 or more regional LN
Distant metastasis (M)	
M0	No distant metastasis
M1	Distant metastasis

나) Staging group

Stage 0	Tis	N0	M0
Stage IA	T1	N0	M0
Stage IB	T2	N0	M0
	T1	N1	M0
Stage IIA	T3	N0	M0
	T2	N1	M0
	T1	N2	M0
	T4a	N0	M0
	T3	N1	M0
	T2	N2	M0
	T1	N3	M0
Stage IIIA	T4a	N1	M0
	T3	N2	M0
	T2	N3	M0
Stage IIIB	T4b	N0	M0
	T4b	N1	M0
	T4a	N2	M0
	T3	N3	M0
Stage IIIC	T4b	N2	M0
	T4b	N3	M0
	T4a	N3	M0
	T4a	N3	M0
Stage IV	AnyT	AnyN	M1

5) 예후(5년 생존율)

가) 서구 data (1995-2002)

Stage 0: 89%, Stage IA: 78%, Stage IB: 58%, Stage II: 34%, Stage IIIA: 20%, Stage IIIB: 8%, Stage IV: 7% (from JCO 2003(21):3647-3650)

나) 국내 data (1991-2005)

Stage IA: 98.9%, Stage IB: 89.4%, Stage II: 79.7%, Stage IIIA: 63.5%, Stage IIIB: 42.0%, Stage IV: 24.8% (from J Korean Gastric Cancer Assoc 2008;8(1):9-19)

6) 치료

가) 수술

(1) 위 부분절제술(Subtotal gastrectomy)

(2) 위전절제술(Total gastrectomy)

나) 보조화학요법

(1) 지난 30년간 Meta-analysis에서 생존율 향상의 결과에 기반하여 시행하였음

(2) 많은 연구, 특히 Medical Research Council Adjuvant Gastric Infusional Chemotherapy (MAGIC) trial에서 progression free survival, overall survival 향상을 보여주었으나 환자 수, 병기, 부적절한 수술 등의 한계가 있는 임상시험임

(3) D2 림프절절제술 시행한 일본의 대규모 3상 연구에서(ACTS GC) S-1 투여 후 3 year overall survival이 80.1% vs 70.1%, relapse-free survival 72.2% vs 59.6%로 향상되었으나 기간의 적절성, 낮은 순응도, 대조군의 결과가 저조한 점 등의 문제점 고려해야 함

(4) 국내에서 Stage II, IIIA 및 IIIB 위암환자에서 수술 후 카페시타빈/옥살리플라틴 보조항암화학요법과 수술 단독 비교 제 3상 임상시험(CLASSIC trial) 추적관찰 진행 중

다) 절제 불가능한 진행성 위암에서의 고식적 항암치료

(1) 치료하지 않은 군에서의 생존기간은 3-4개월, 항암요법군에서는 10개월의 생존기간 및 삶의 질 향상됨. 어떤 약제 혹은 약제조합이 가장 효과적인지 밝혀지지 않음

(2) 1차 항암약물요법으로는 5-FU가 폭넓게 쓰이며 단독 사용 시 21% 반응률을 보이고, 병합요법의 경우 25-50%의 반응률과

6-10개월의 생존기간을 보고함. 1990년대 이후 taxanes, CPT-11, oxaliplatin, capecitabine, S-1 등의 새로운 약제가 병용요법에 연구되고 있음.

- (3) 2차 항암약물치료의 평균 반응률은 19.6%이며, 평균 질병진행 기간 3.3개월, 평균 전체 생존기간은 7.3개월이며, 최근 독일의 AIO 연구팀에서 best supportive care에 비해 2차 항암치료를 시행하는 것의 생존기간의 연장이 보고됨

라) 선행 항암화학요법

MAGIC trial에서 선행 항암항암화학요법에 의한 병기 하강을 보여주었고, 유럽의 FNCLCC 94012-FFCD9703 연구에서 근치적 절제 및 5년 전체 생존율 향상을 보여주었으나 수술 전 병기 판정 및 낮은 근치적 절제율 등의 문제를 고려해야 함.

마) 분자표적치료제의 병합투여

최근 다양한 분자표적치료제가 개발되어 시도되고 있으며, HER-2 양성인 위암환자를 대상으로 항암치료에 trastuzumab을 추가한 대규모 3상연구(ToGA trial)에서 전체 생존기간이 13.5 vs 11.1개월, 반응률 47.4% vs 34.5%로 향상된 결과를 보고함

2. 유방암

1) 역학

가) 우리나라 여성암 발생률 2위(2005년 압등록 통계)

나) 위험인자

이른 초경, 늦은 폐경 및 늦은 출산, 과도한 칼로리 섭취, 알코올 섭취, 방사선 치료력, BRCA-1 및 BRCA-2 mutation

2) TNM stage (AJCC Cancer staging manual 2010, 7th edition)

표 1. TNM stage (AJCC Cancer staging manual 2010, 7th edition)

Primary tumor (T)
Tx Primary tumor cannot be assessed
T0 No evidence of primary tumor
Tis Carcinoma in situ
Tis (DCIS) Ductal carcinoma in situ
Tis (LCIS) Lobular carcinoma in situ
Tis (Paget's) Paget's disease of the nipple with not associated with invasive carcinoma and/or DCIS/LCIS

표 1. 계속

Primary tumor (T)
T1 Tumor $\leq$ 20 mm in greatest dimension
T1a Tumor $>$ 1 mm but $\leq$ 5 mm in greatest dimension
T1b Tumor $>$ 5 mm but $\leq$ 10 mm in greatest dimension
T1c Tumor $>$ 10 mm but $\leq$ 20 mm in greatest dimension
T2 Tumor $>$ 20 mm but $\leq$ 50 mm in greatest dimension
T3 Tumor $>$ 50 mm in greatest dimension
T4 Tumor of any size with direct extension to the chest wall and/or to the skin (ulceration or skin nodules)
T4a Extension to the chest wall, not including only pectoralis muscle adherence/invasion
T4b Ulceration and/or ipsilateral satellite skin nodules and/or edema (including peau d'orange) of the skin, which do not meet the criteria for inflammatory carcinoma
T4c both T4a and T4b
T4d inflammatory carcinoma
Regional Lymph Nodes (N)
Clinical
Nx Regional lymph nodes cannot be assessed
N0 No regional LN metastasis
N1 Metastases to movable ipsilateral level I,II axillary LN
N2 Metastases in ipsilateral level I, II axillary LN that are clinically fixed or matted, or in clinically apparent ipsilateral internal mammary nodes in the absence of clinically evident axillary LN metastasis
N2a Metastases in ipsilateral axillary LN fixed to one another(matted) or to other structures
N2b Metastases only in clinically apparent ipsilateral internal mammary nodes and in the absence of clinically evident axillary LN metastasis
N3 Metastases in ipsilateral infraclavicular (level III axillary) LN with or without axillary LN involvement, or in clinically detected ipsilateral internal mammary LN with clinically evident level I, II axillary LN metastasis; or metastasis in ipsilateral supraclavicular LN with or without axillary or internal mammary LN involvement
N3a Metastases in ipsilateral infraclavicular LN
N3b Metastases in ipsilateral internal mammary LN and axillary LN
N3c Metastases in ipsilateral supraclavicular LN
Pathologic (pN)
pNx Regional LN cannot be assessed
pN0 No regional LN metastasis identified histologically
pN1 Metastases in 1 to 3 axillary LN, and/or internal mammary nodes with microscopic disease detected by sentinel LN dissection but not clinically apparent
pN2 Metastases in 4 to 9 axillary LN, or in clinically detected internal mammary LN in the absence of axillary LN metastasis

표 1. 계속

Pathologic (pN)
pN3 Metastases in 10 or more axillary LN or in infraclavicular (level III axillary) LN, or in clinically detected ipsilateral internal mammary LN in the presence of 1 or more level I, II axillary LN; or in more than 3 axillary LN with micrometastases or macrometastases detected by sentinel LN biopsy but not clinically detected; or in ipsilateral supraclavicular LN
Distant metastasis (M)
M0 No clinical or radiographic evidence of distant metastasis
cM0(i+) No clinical or radiographic evidence of distant metastases, but deposits of molecularly or microscopically detected tumor cells in circulating blood, bone marrow, or other nonregional nodal tissue that are no larger than 0.2 mm in a patient without symptoms or signs of metastases
M1 Distant detectable metastases

Stage grouping

T stage	N stage			
	N0	N1	N2	N3
Tis	Stage 0	-	-	-
T0	-	stage IIA	Stage IIIA	Stage IIIC
T1	Stage I	Stage IIA	Stage IIIA	Stage IIIC
T2	Stage IIA	Stage IIB	Stage IIIA	Stage IIIC
T3	Stage IIB	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIC
T4	Stage IIIB	Stage IIIB	Stage IIIB	Stage IIIC

3) 치료

가) 국소 치료

- (1) 유방 보존술(breast conservation surgery) 후 보조 방사선 치료
- (2) 유방 전절제술(Modified Radical Mastectomy) +/- 보조 방사선 치료

나) 전신 치료(항암화학요법, 호르몬 요법)

4) 전신치료

가) 조기 유방암

유방암은 수술 후 전신적 보조 요법(adjuvant therapy)의 효과가 잘 증명된 질환, 보조요법이 유방암의 재발률 40-50% 감소, 사망률 25-30% 감소시킬 정도로 유방암 치료와 예후에 커다란 변화를

줌. 전신 요법에는 크게 항암화학요법과 호르몬 요법이 있으며, 보조항암화학요법은 초기에 주로 액와 림프절로 전이가 된 환자들에서만 시행되었으나 현재는 액와 림프절 전이가 없더라도 호르몬 수용체가 양성이거나 암의 크기가 매우 작은 환자를 제외하고는 항암치료를 받도록 권장. 또한 호르몬 수용체가 양성인 모든 환자는 호르몬 요법의 대상이 된다. 폐경 전 여성의 경우 5년의 tamoxifen 투여가 표준치료이며, 폐경 후 여성인 경우 5년간의 aromatase inhibitor, 5년의 tamoxifen 후 5년간의 aromatase inhibitor 연장 요법, tamoxifen과 aromatase inhibitor의 투여 기간을 합하여 5년 투여함.

표 2. Adjuvant therapy

LN	Endocrine receptor (ER) /HER2 status	Tumor	Recommendation
(+)	Any ER, Any HER2	Any	adjuvant multidrug chemotherapy+ adjuvant endocrine therapy, if HR-positive+trastuzumab in HER-2/neu positive tumors
(-)	ER(+), HER2(+)	pT >1 cm	Adjuvant multidrug chemotherapy+ adjuvant endocrine therapy±trastuzumab
		pT 0.6-1.0 cm with unfavorable features	Adjuvant endocrine therapy±adjuvant multidrug chemotherapy
	ER (+), HER2 (-)	pT 0.6-1.0 cm with unfavorable features, pT >1 cm	Adjuvant endocrine therapy±adjuvant multidrug chemotherapy
		pT>1 cm	Adjuvant multidrug chemotherapy± trastuzumab in HER-2/neu positive tumors
	ER (-), Any HER2	pT>1 cm	Adjuvant multidrug chemotherapy± trastuzumab in HER-2/neu positive tumors
		pT 0.6-1.0 cm	Consider multidrug chemotherapy± trastuzumab in HER-2/neu positive tumors

참고. 2009 NCCN guideline에서는 histology에 따라서도 구분하고 있으나, 이 표에서는 가장 흔한 histology인 ductal carcinoma를 기준으로 함. 또한 NCCN guideline 외에도 조기 유방암의 adjuvant therapy 결정에 도움이 되는 기준에는 St. Gallen consensus가 있다(Thresholds for therapies: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2009. Annals of Oncology).

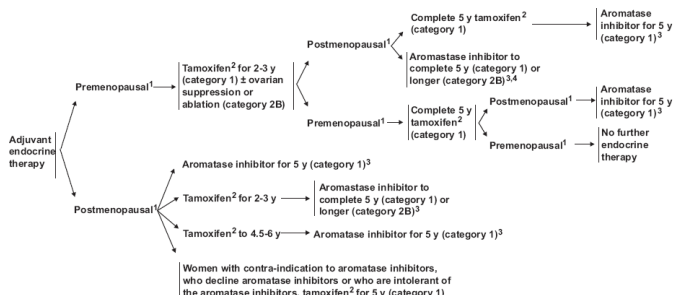


그림 1. 2009 NCCN guideline for adjuvant endocrine therapy

나) 전이성 유방암

- (1) 전이성 유방암은 진단 후 5년 생존율이 약 14%이며, 중앙 생존기간은 약 2년 내외.
- (2) 치료 목적은 생존기간의 연장, tumor burden 의 조절, 압과 관련된 증상의 조절, 삶의 질과 기능의 유지 등이며 이 목표를 달성하기 위해 최적의 치료방침에 의해서 가능한 모든 형태의 치료법을 순차적으로 적용.
- (3) 전이성 유방암의 치료를 결정하기 전 반드시 호르몬 수용체 발현도(ER, PR IHC)와 HER-2/neu 발현도(HER2 IHC, HER2 FISH)를 확인하는 것이 향후 치료 방침의 결정에 중추적인 역할을 함
- (4) 뼈전이 여부를 포함한 암의 전이 정도와 위치, 호르몬 수용체 발현도, HER-2/neu 발현도 등의 생물학적인 특성, 환자의 전신수행능력, 암의 전이에 의한 증상유무, 폐경 여부, 심각한 합병증이 병발할 위험성, 암의 진행속도, 과거 보조항암치료 시행 여부, 무병생존기간, 전이가 된 후 치료한 과거력, 과거 전이성 질환에 대한 치료기간과 최대 반응 등에 관한 정보를 아는 것이 매우 중요
- (5) 암의 진행 속도가 느리고 합병증의 위험성이 낮고 삶의 질을 더 중요시 하는 호르몬수용체 양성 환자에서는 치료효과와 부작용의 측면을 고려하여 일차적으로 호르몬치료를 시행. 호르몬치료에 반응이 좋을 경우에는 2-3차 호르몬 치료를 순차적으로 적용해도 상당한 효과를 기대.
- (6) 진행속도가 빠르고 합병증의 위험성이 높고 호르몬 수용체가

음성인 경우 생존기간의 연장과 최대의 종양 감소가 일차적인 치료 목적이 되고 이러한 환자에서는 항암 약물 요법을 우선 선택

표 3. 전이성 유방암에서 치료 선택 시 고려할 사항

Favorable prognosis (Indolent clinical course) 항호르몬 치료 우선 시행	Unfavorable prognosis (Aggressive clinical course) 항암화학요법 우선시행
Long disease-free interval (usually considered at least 2yr from initial diagnosis) ^a	Short disease - free interval (Usually considered less than 2 yr from initial diagnosis) ^a
Hormone receptor positivity	Hormone receptor negativity
Response to prior therapy	Lack of response to prior therapy
Lack of visceral involvement	Presence of visceral involvement
Limited sites and bulk of disease	CNS involvement, or both
HER-2/ <i>neu</i> negativity	Multiple sites of disease and extensive involvement at these sites
	HER-2/ <i>neu</i> positivity ^b

^aAlthough 2 years is often used as an arbitrary cutoff in separating early recurrence, the longer the disease-free interval, the more indolence can expect in terms of tumor behavior

^bIt is not clear that HER-2/*neu* positivity remains an adverse prognostic factor with the availability of trastuzumab

- (7) 전이성 유방암에 이용하는 치료 약제는 과거 보조 항암화학요법에서 사용된 약제에 따라 다르지만, 1차 요법으로는 anthracycline (adriamycin, epirubicin) 및 taxane (paclitaxel, docetaxel) 계의 약제가 포함된 복합화학요법으로 하는 것이 추천되며 (AC, FAC, EC, FEC, GemPaclitaxel, AT, ET) 2차 이상의 치료는 1차 치료에 이용된 약제의 종류에 따라 다르지만, gemcitabine, vinorelbine, capecitabine 등의 단독요법 혹은 두 가지 이상의 병용치료를 사용하며 보조 항암 화학요법이나 1차 치료에 anthracycline이 사용되지 않았다면, A(E)C, FA(E)C도 적절한 치료가 될 수 있다. 이때 과거 사용한 anthracycline의 축적용량을 계산하여 adriamycin으로서 450 mg/m²가 넘지 않도록 하는 것이 anthracycline induced cardiotoxicity를 예방할 수 있다.

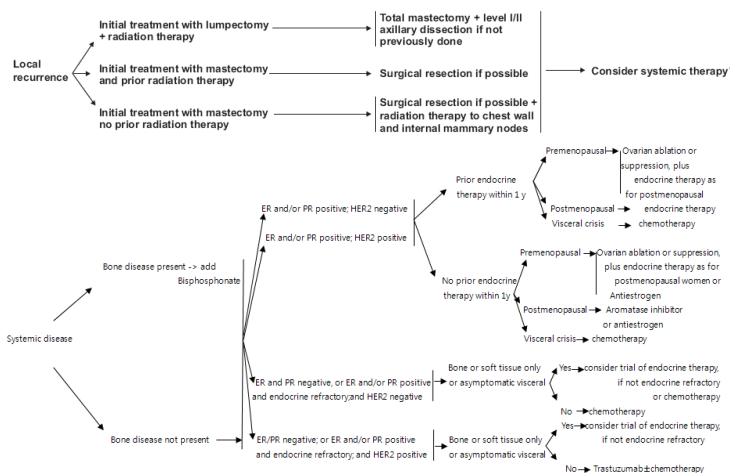


그림 2. 2009 NCCN guideline for the treatment of recurrent or stage IV disease

다) HER-2/*neu* (c-erbB2) 과발현 유방암

(1) 특징 : 유방암은 하나의 질병이 아니며 환자 개개인마다 치료에 대한 반응과 예후가 다른 매우 heterogenous한 질환으로 인식하고 치료에 접근해야 한다. HER-2/*neu* 유전자의 증폭이나 HER-2 단백질의 과발현이 있는 유방암 매우 aggressive phenotype으로 타목시펜 및 특정 타입의 항암화학요법에 대한 반응이 상대적으로 낮아서 HER-2가 과발현 하지 않은 유방암에 비하여 재발률과 사망률이 더 높은 불량한 예후를 나타내는 것으로 보고되었다.

(2) HER-2/*neu* 과발현 전이성 유방암에 대한 trastuzumab의 치료 효과

Trastuzumab (Herceptin[®])은 HER-2를 target으로 하는 humanized monoclonal antibody 이다. 이는 HER-2 과발현 전이성 유방암에 대하여 단일 제제로는 15-26%의 반응률을 나타내며, 대부분의 반응은 면역조직 화학염색(IHC) 방법으로 3+이나 FISH 양성인 경우에서 관찰. 제3상 임상연구 결과들을 바탕으로 하여 HER-2 과발현 전이성 유방암 환자에 대한 일차적인 표준 요법은 trastuzumab과 항암제의 병합요법이 추천

(3) Adjuvant trastuzumab

수술 후 보조요법의 효과는 보고된 임상 연구 결과들을 종합해 보면, 비교적 짧은 추적관찰 기간 동안이지만 trastuzumab을 1년간 보조요법으로 사용한 HER2 과발현 환자에서 재발률이 39-52% 감소하고 생존율 역시 유의하게 향상. 이러한 효과는 연령, 호르몬 수용체 발현 유무, 액와 림프절 전이 유무 등과 무관하게 관찰. Trastuzumab 보조요법의 가장 적절한 투여 방법이나 장기적인 안정성에 대한 결과는 아직 부족하지만, 현 시점에서는 액와 림프절 양성 혹은 림프절 음성이지만 종양이 크거나 호르몬 수용체 음성인 재발의 확률이 높다고 여겨지는 HER-2 과발현 유방암 환자에게는 항암치료와 더불어 1년간의 trastuzumab 보조 요법을 적극적으로 고려

3. 대장암

1) 역학

International data

미국 발생률 4위, 남녀 발생비율 1.01 : 1, 암 사망률 3위(2009 ACS statistics)
5년 생존율 stage I 93.2%, stage IIA 84.7%, stage IIB 72.2%, stage IIIA 83.4%, stage IIIB 64.1%, stage IIIC 44.3%, stage IV 8.1%

Korean data

우리나라 암 발생률 3위, 남녀 발생비율 1.5 : 1, 5년 생존율 68.7% (2007년 암등록 통계)

2) 원인 및 위험인자

음식(animal fat), Hereditary syndromes (Polyposis Coli, Hereditary Nonpolyposis Colon Cancer), Inflammatory Bowel Disease

3) 증상 : 위치에 따라 증상이 다름.

- (1) Cecum, ascending colon : 배변습관의 변화는 거의 없이 빈혈로 나타남.
- (2) Transverse, descending colon : 배변습관의 변화, 복통.
- (3) Rectosigmoid colon : 혈변, 배변후 불쾌감, 대변 굵기가 가늘어짐.

4) 진단

(1) Screening : digital rectal examinations and fecal occult blood testing.

(2) Workup

History & physical examination including rectal exam, CBC, chemistry, electrolyte, tumor marker (CEA), sigmoidoscopy, barium enema,

and/or colonoscopy, abdomen and pelvis CT (contrast), chest imaging, PET (optional), EUS (optional), MRI(optional, rectal cancer)

5) 병기, 7th AJCC TNM staging

가) Definitions for T, N, M

Primary Tumor(T)	
Tx	Primary tumor cannot be assessed
T0	No evidence of primary tumor
Tis	Carcinoma <i>in situ</i> : intraepithelial tumor without invasion of lamina propria
T1	Tumor invades submucosa
T2	Tumor invades muscularis propria
T3	Tumor invades through the muscularis propria into pericolorectal tissues
T4a	Tumor penetrates to the surface of the visceral peritoneum
T4b	Tumor directly invades or is adherent to other organs or structures
Regional LN(N)	
Nx	Regional LN(s) cannot be assessed
N0	No regional LN metastasis
N1	Metastasis in 1-3 regional LN
N1a	Metastasis in one regional LN
N1b	Metastasis in 2-3 regional LNs
N1c	Tumor deposit(s) in the subserosa, mesentery, or nonperitonealized pericolic or perirectal tissues without regional nodal metastasis
N2	Metastasis in 4 or more regional LNs
M2a	Metastasis in 4-6 regional LNs
N2b	Metastasis in 7 or more regional LNs
Distant metastasis(M)	
MX	Distant metastasis cannot be assessed
M0	No distant metastasis
M1	Distant metastasis
M1a	Metastasis confined to one organ or site
M1b	Metastasis in more than one organ/site or the peritoneum

나) Staging & survival

Stage	T	N	M	Dukes	MAC	5-year survival
0	Tis	N0	M0	--	--	
I	T1	N0	M0	A	A	> 95%
	T2	N0	M0	A	B1	> 90%

Stage	T	N	M	Dukes	MAC	5-year survival
IIA	T3	N0	M0	B	B2	
IIB	T4a	N0	M0	B	B2	70-85%
IIC	T4b	N0	M0	B	B3	
IIIA	T1-2	N1/N1c	M0	C	C1	N1 : 50-70%
	T1	N2a	M0	C	C1	
IIIB	T3-4a	N1/N1c	M0	C	C2	N2 : 25-60%
	T2-3	N2a	M0	C	C1/C2	
	T1-2	N2b	M0	C	C1	
IIIC	T4a	N2a	M0	C	C2	
	T3-4a	N2b	M0	C	C2	
	T4b	N1-2	M0	C	C3	
Stage IVA	AnyT	AnyN	M1a	--	--	< 5%
Stage IVB	AnyT	AnyN	M1b	--	--	

6) 치료

가) 내시경적 점막절제술또는 점막하 박리술

나) 수술

(1) 근치적 수술

(2) 고식적 수술 : 장 폐색이 있는 경우 전이가 있더라도 원발 병변 수술

(3) 전이 병변 수술 : 간이나 폐 전이가 있더라도 근치적 절제가 가능하면 수술

다) 항암화학요법

(1) 보조항암화학요법(3기와 고위험 2기), 6개월간

① 5-FU/leukovorin (LV)/oxaliplatin (FOLFOX) : 표준요법

② Capecitabine : 고령이나 전신상태 불량한 경우

③ 5-FU/LV

④ 고위험 2기

ㄱ. T3N0M0+grade 3-4, lymphatic/vascular invasion., bowel obstruction, < 12 LNs examined

ㄴ. T4N0M0

ㄷ. T3 with localized perforation or close, indeterminate or

positive margins

(2) 고식적 항암화학요법

- ① FOLFOX or CapOX (capecitabine/oxalipatin)±bevacizumab or cetuximab/panitumumab (KRAS wild type only)
- ② 5-FU/LV/irinotecan (FOLFIRI) or CapIRI (capecitabine/irinotecan) ±bevacizumab or cetuximab/panitumumab (KRAS wild type only)
- ③ FOLFOXIRI : 5-FU/LV/oxalipatin/irinotecan±bevacizumab or cetuximab /panitumumab (KRAS wild type only)
- ④ 5-FU/LV+bevacizumab
- ⑤ 고령이거나 전신상태 불량한 경우 capecitabine±bevacizumab, capecitabine

- (3) 선행 항암화학요법 : 전이가 있는 환자에서 항암화학요법을 먼저 시행하여 전이 병변까지 수술이 가능케 함.

라) 방사선 치료 : 직장암의 치료에서 국소재발방지에 중요한 역할

- (1) 수술이 어려운 직장암(T3-4 or N1-2)의 경우 수술 전 선행 항암-방사선 병용치료 후 수술 시도
- (2) 2기 및 3기 직장암의 경우 수술 후 보조항암화학요법에 항암-방사선 병용요법을 추가(국소 재발을 20-25% 감소시킬 수 있음)
- (3) 고식적 방사선 치료 : 전이 병변에 대해 출혈 등 환자의 증상을 줄여주기 위함.

마) 기타 치료

- (1) RFA(radiofrequency ablation) : 간 전이
- (2) Stent insertion : 장 폐색

4. 폐암

1) 개요

폐암은 가장 흔한 암종이며, 암사망 원인의 1위인 질환

가) 원인

- 흡연, 석면, 방사선 노출, arsenic, nickel, air pollution 등

나) 병리

- (1) 소세포 폐암(SCLC : 15%)
- (2) 비소세포 폐암(NSCLC : 85%)
 편평상피세포암(20-25% of NSCLC)

선암(50-60% of NSCLC)

large cell carcinoma and other histologies

다) 임상증상 및 증후

흡연력, 새로생긴 기침, 쉼 목소리, 객혈, 식욕부진, 체중감소, 호흡 곤란, 잘 낫지 않는 폐렴, 흉곽의 통증

전이성 질환의 확인을 위하여 뼈통증, 신경학적 변화, 황달, 복부 증상, 피하 또는 임파선의 촉진 등을 살펴야 함

2) 진단 : 조직학적 확진 → 병기결정

[Pretreatment Staging Procedures for Patients with Lung Cancer]

All Patients

- 병력조사 및 신체검진 : 수행능력(performance status)과 체중감소 체크
- 혈액검사(CBC, chemistry with serum electrolyte, glucose, and calcium)
- 심전도
- Tuberculosis 피부반응 검사
- 단순흉부촬영
- 흉부 & 복부 CT scan (복부 CT는 부신까지 포함)
- Brain MRI & bone scan (전이의 증거 있을 때)
- 기관지 내시경(washing, brushing, and biopsy)
- 의심되는 뼈 병변에 대한 단순 촬영(X-rays of bony lesions detected by scan or symptom)
- Esophageal symptom이 있다면, Barium swallow 검사
- Respiratory insufficiency 증상이나 징후가 있다면, 폐기능 검사

Patients with NSCLC who have no contraindication to curative surgery or Radiotherapy with or without chemotherapy

- PET scan (종격동과 원격전이에 대한 평가)
- 폐기능 검사 및 응고장애 검사
- Brain MRI (if symptom suggestive)
수술예정 환자에서 수행 능력 정도나 폐 기능 검사가 애매한 경우, cardiopulmonary exercise test

Patients presenting with SCLC

- Brain MRI
- Bone marrow aspiration and biopsy (말초혈액검사 이상시)

3) 소세포 폐암(SCLC)의 치료

가) Limited stage (good performance status) : 동시 항암제-방사선 치료

나) Extensive stage (good performance status) : 항암제치료

다) 치료에 반응을 보이는 환자 : 예방적 두부 방사선 치료(PCI)

라) Poor-performance status patients : Modified dose combination chemo-

therapy/Palliative RT

4) 비소세포 폐암(NSCLC)의 치료

가) Stage IA, IB, IIA, IIB, and some IIIA

- (1) Stages IA, IB, IIA, and IIB환자에서는 수술이 원칙
- (2) Minimal N2 stage IIIA : 수술 전 항암제치료 또는 종격동림프절을 포함한 종양의 완전 절제 후 보조 항암제 치료
- (3) 수술 후 N2로 확인된 경우 : 수술 후 보조 방사선치료
- (4) Stage II : 수술 후 보조 항암제치료

나) Stage IIIA with selected types of stage T3 tumors :

- (1) 흉곽침범이 있는 T3 환자 : 종괴와 함께 침범된 흉곽 전체의 절제(en block resection)후 방사선 치료 고려
- (2) Superior sulcus (Pancoast's) tumors : 수술 전 방사선 치료 와 항암제치료 후 침범된 폐와 흉곽의 en block resection을 하고 수술 후 방사선 치료

다) Stage IIIA with clinically evident N2 disease와 stage IIIB

- (1) 근치적 목적의 동시 항암제-방사선치료 또는 항암제 치료 이후 방사선 치료 또는 단독 방사선 치료

라) Stage IV and more advanced IIIB disease 환자에서

- (1) 국소 증상의 완화를 위한 방사선 치료
- (2) 다량의 악성 흉수가 있는 환자에서는 흉관 삽입
- (3) 표적 치료제 : Gefitinib, Erlotinib, Bevacizumab 등